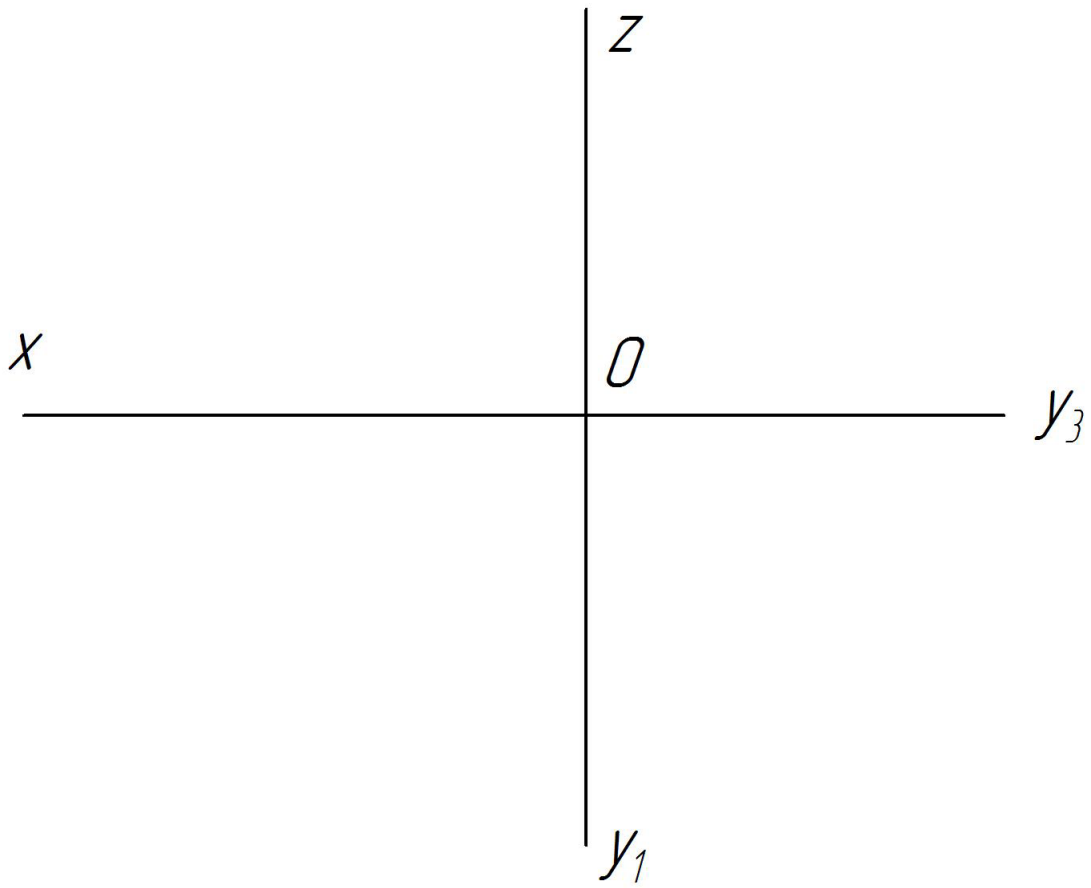
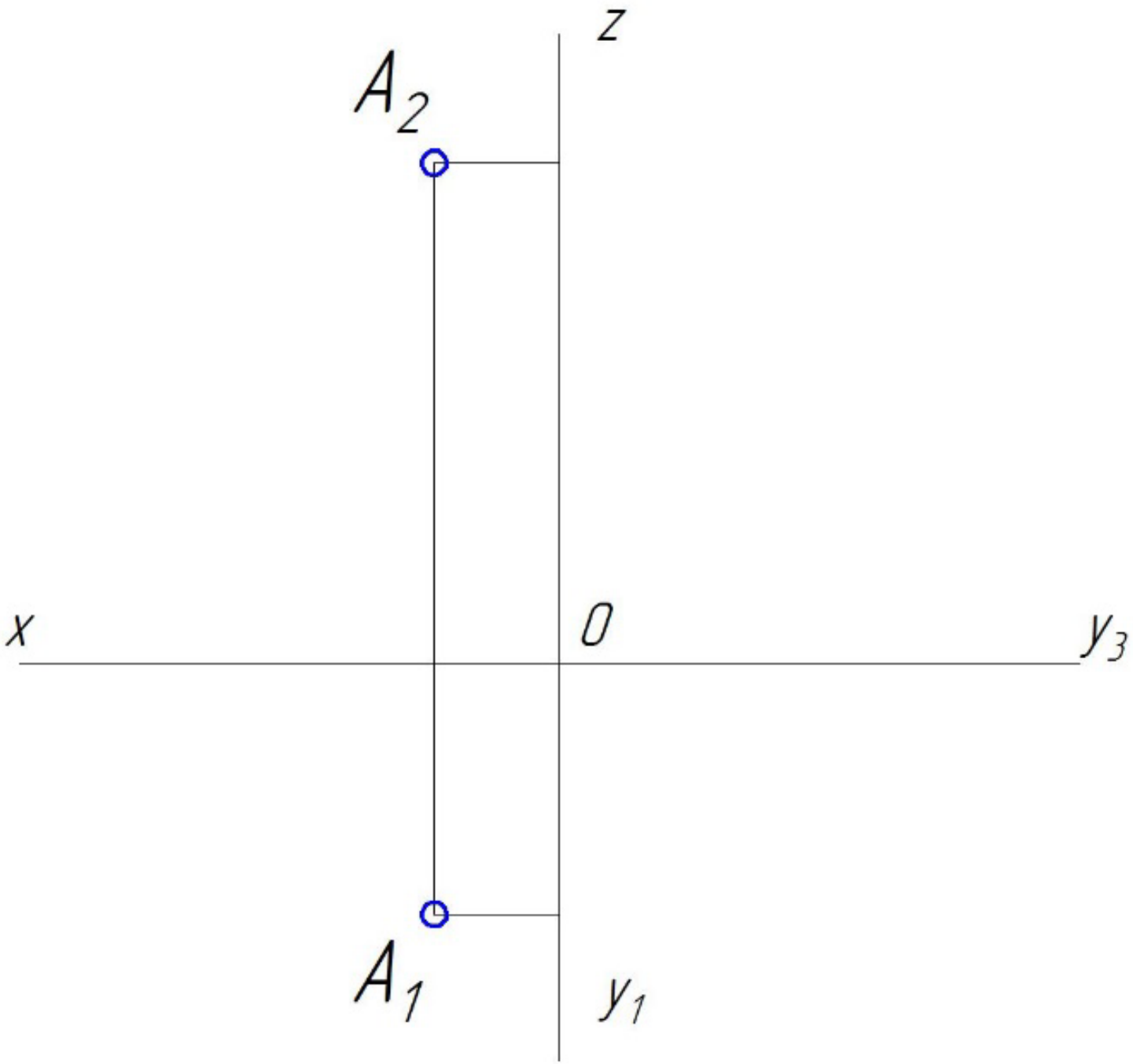
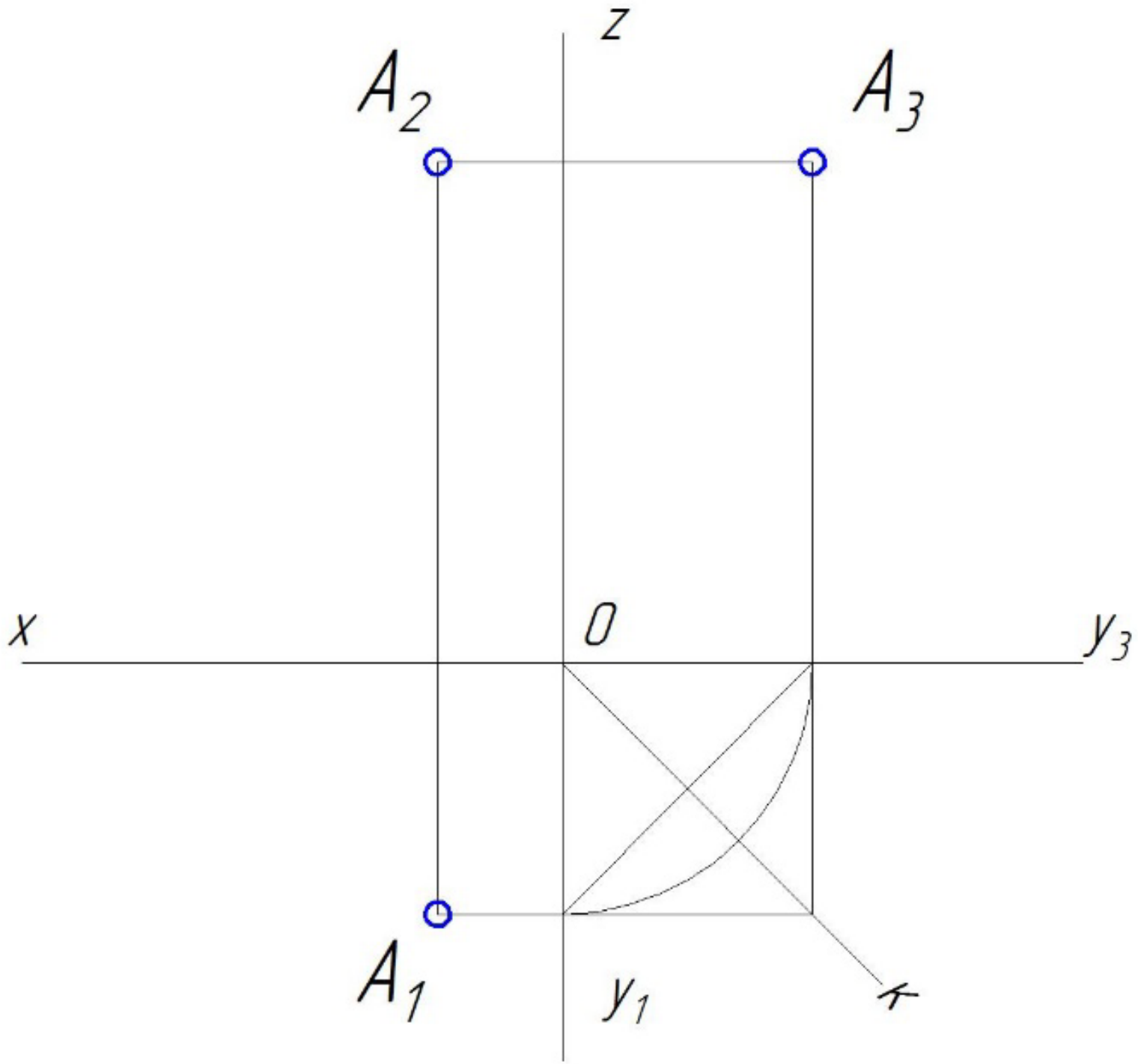
# Решение задач модуля № 1

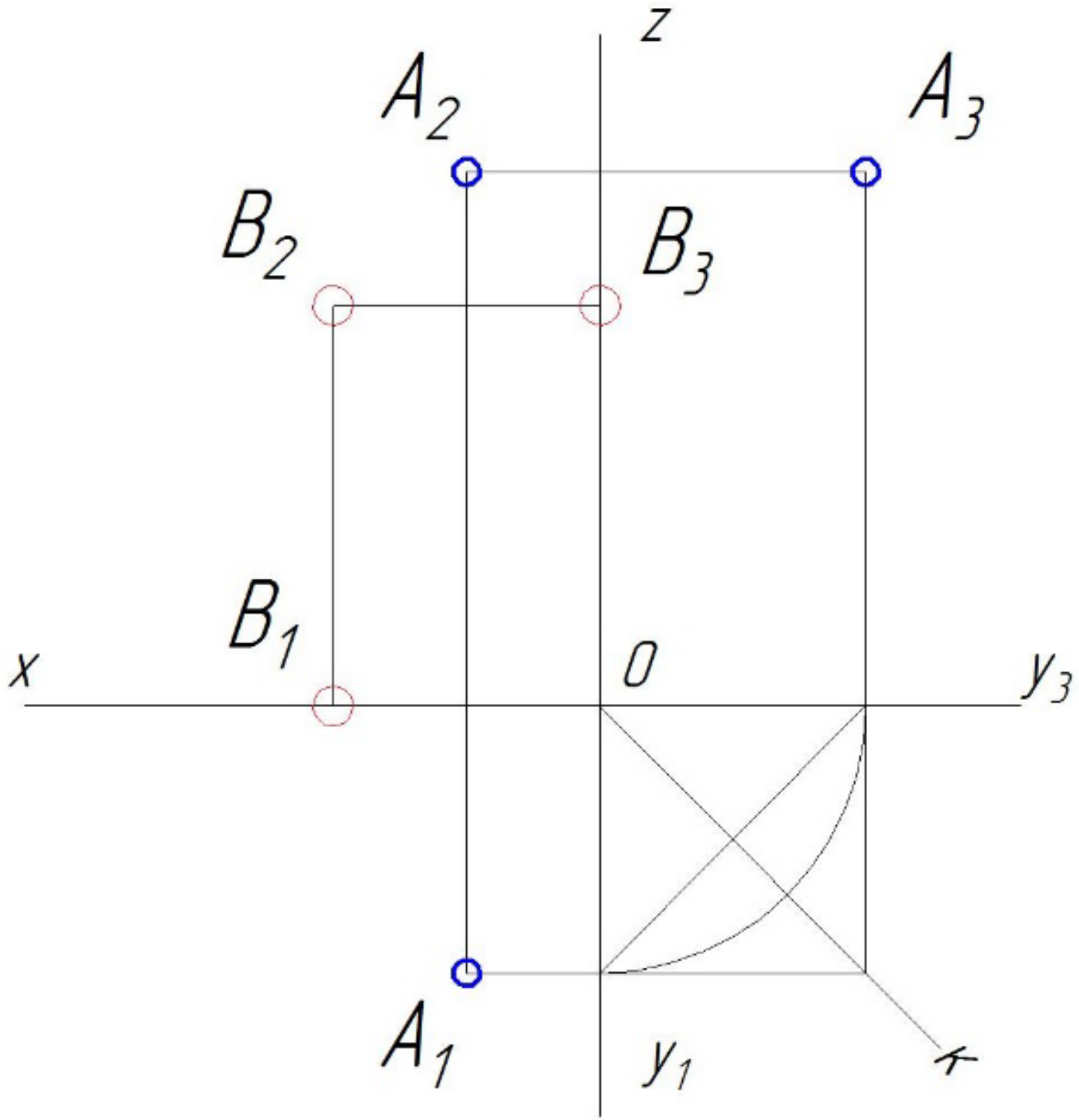
# Задача 1.

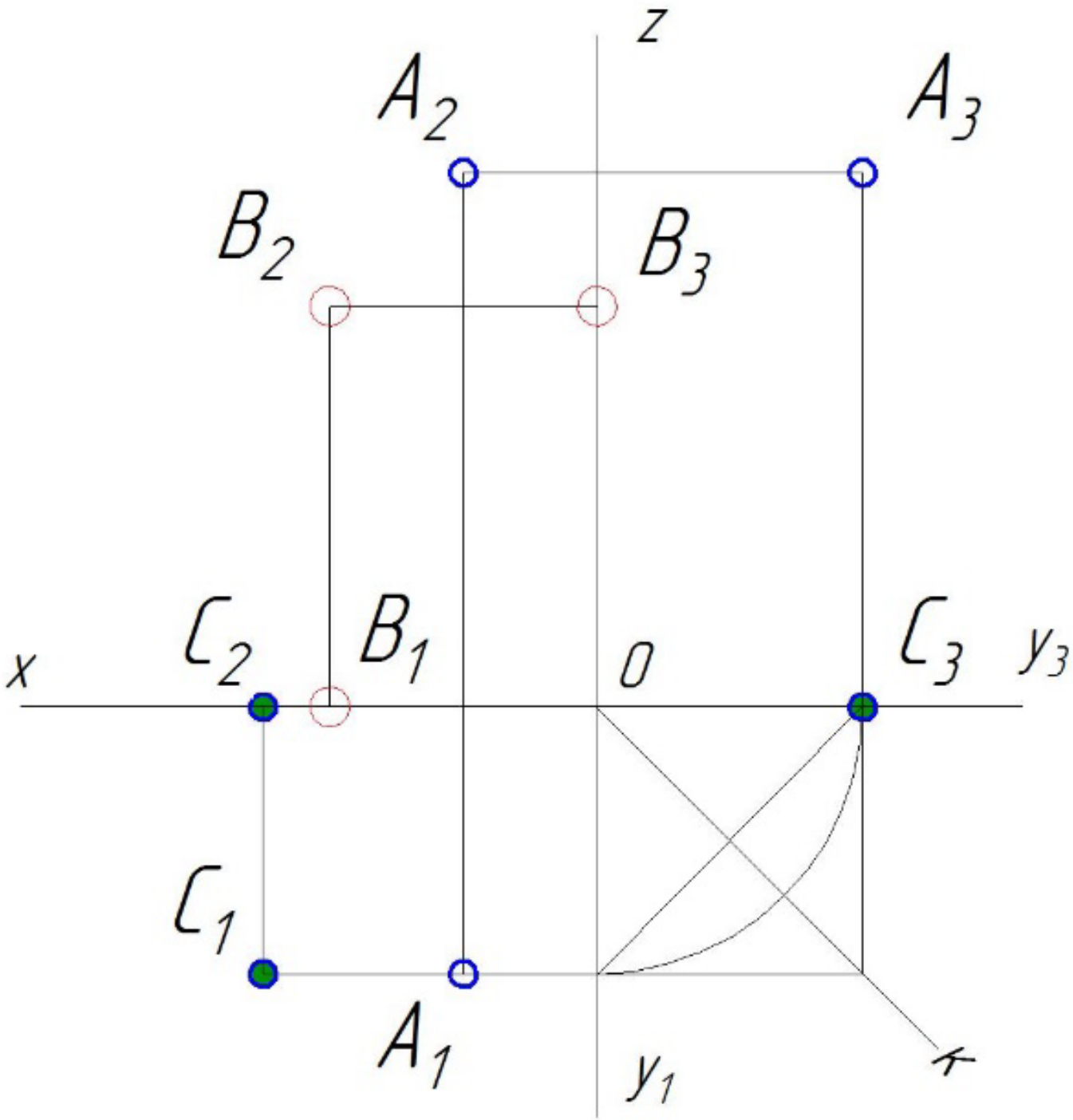
На комплексном чертеже построить три проекции точек A (15,20,10); B (30, 0, 20); C (20, 25, 0); D  (10, 0, 0).

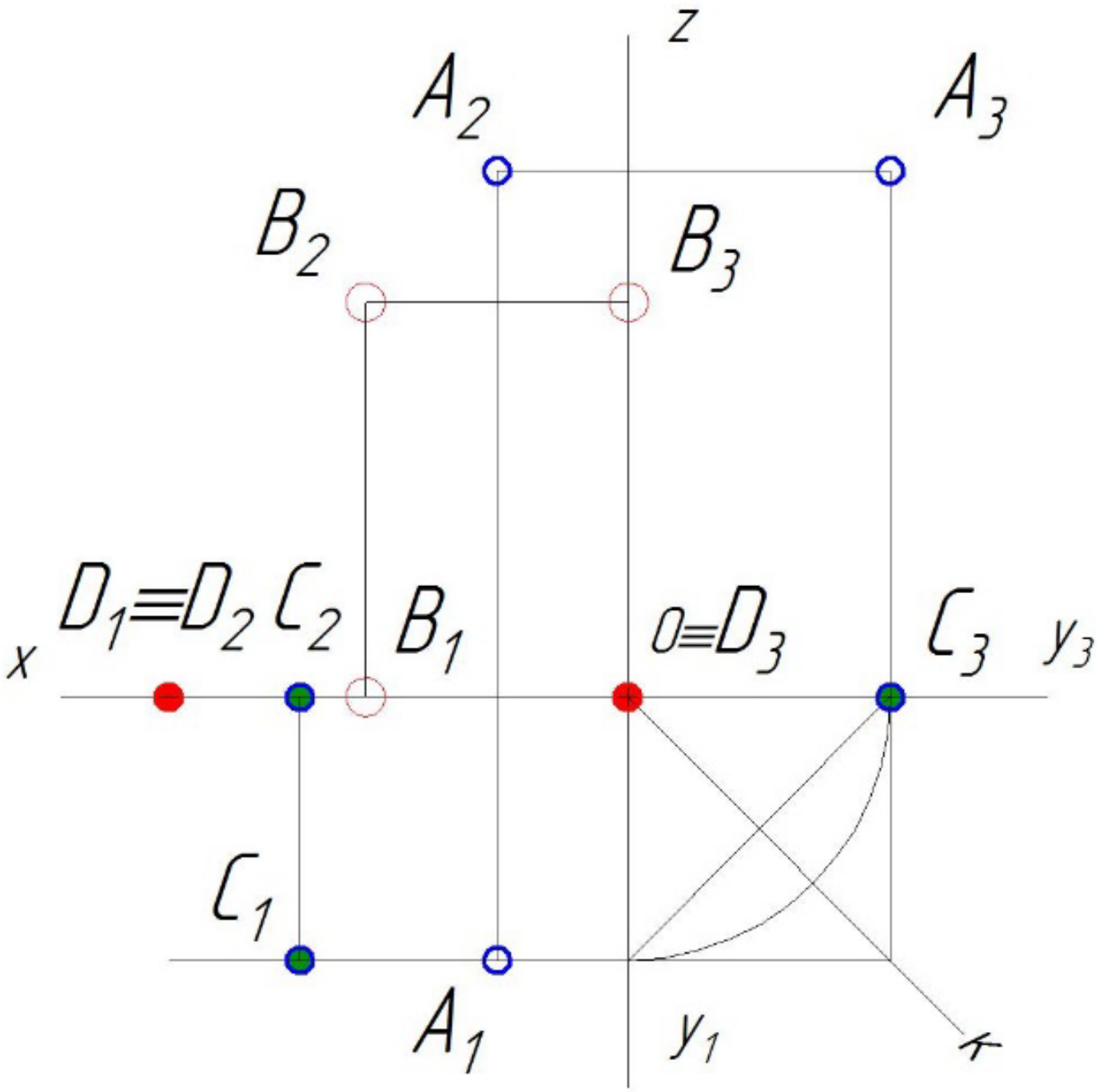



z
A2
x
0
y3
A1
y1


z
A2
A3
x
0
y3
A1
y1

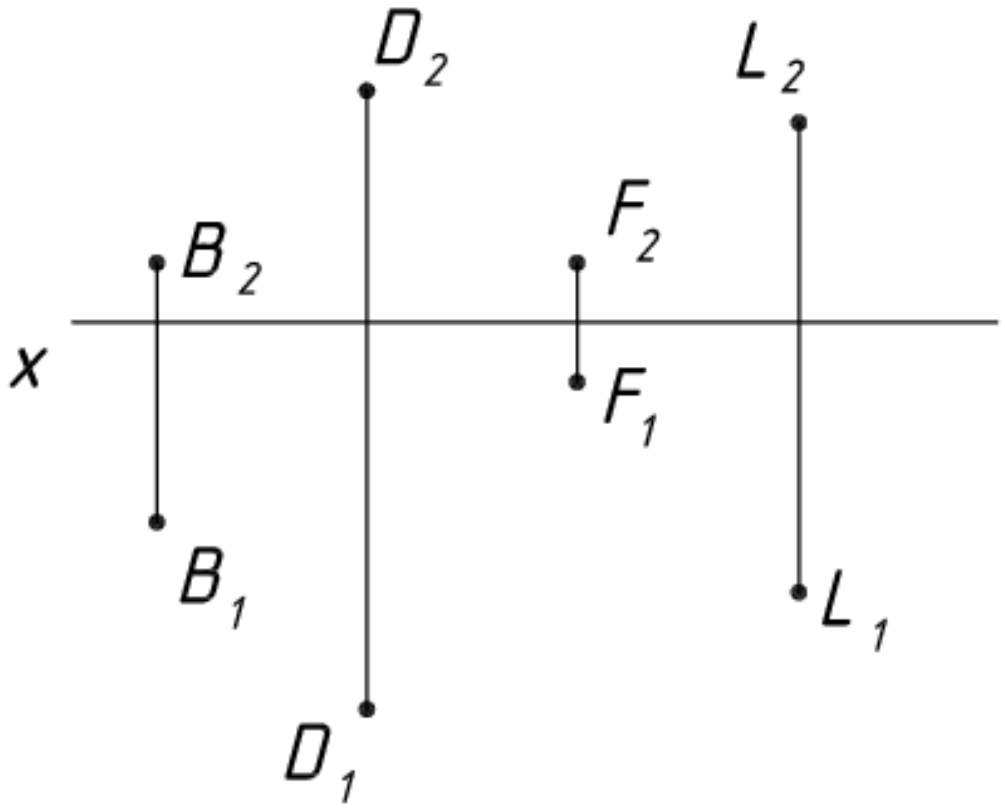

z
A2
A3
B2
B3
B1
x
0
y3
A1
y1


z
A2
A3
B2
B3
C2
B1
O
C3
y3
x
C1
A1
y1

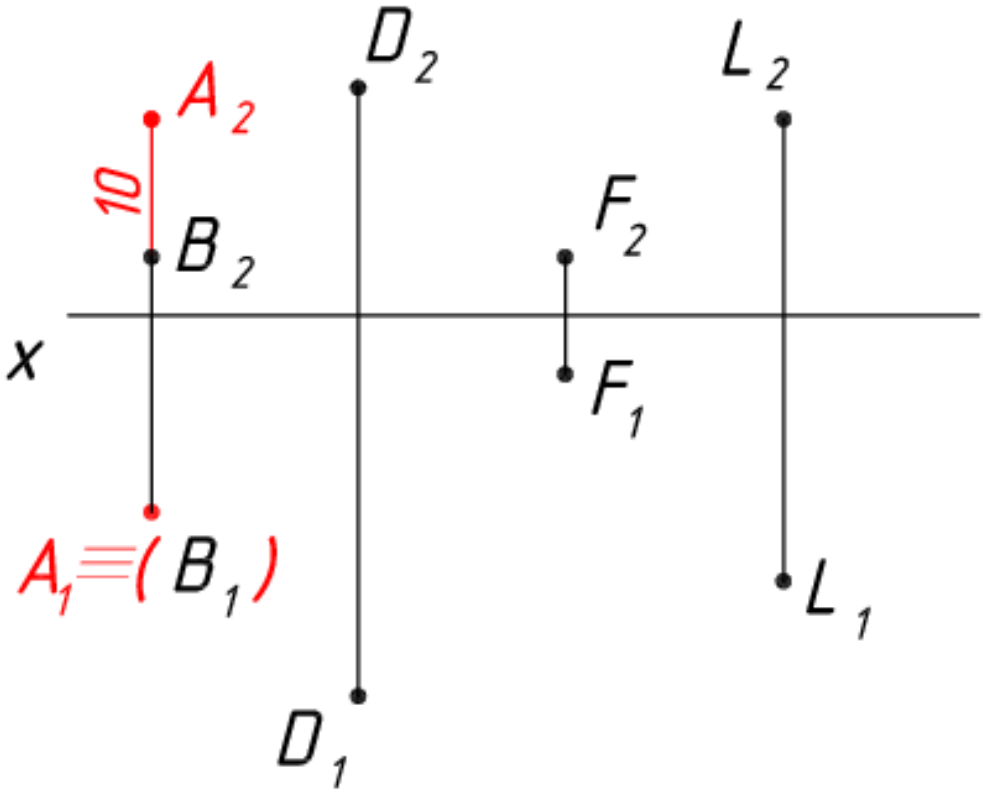

z
A2
A3
B2
B3
D1≡D2
C2
B1
0≡D3
C3
y3
x
C1
A1
y1

# Задача 3.

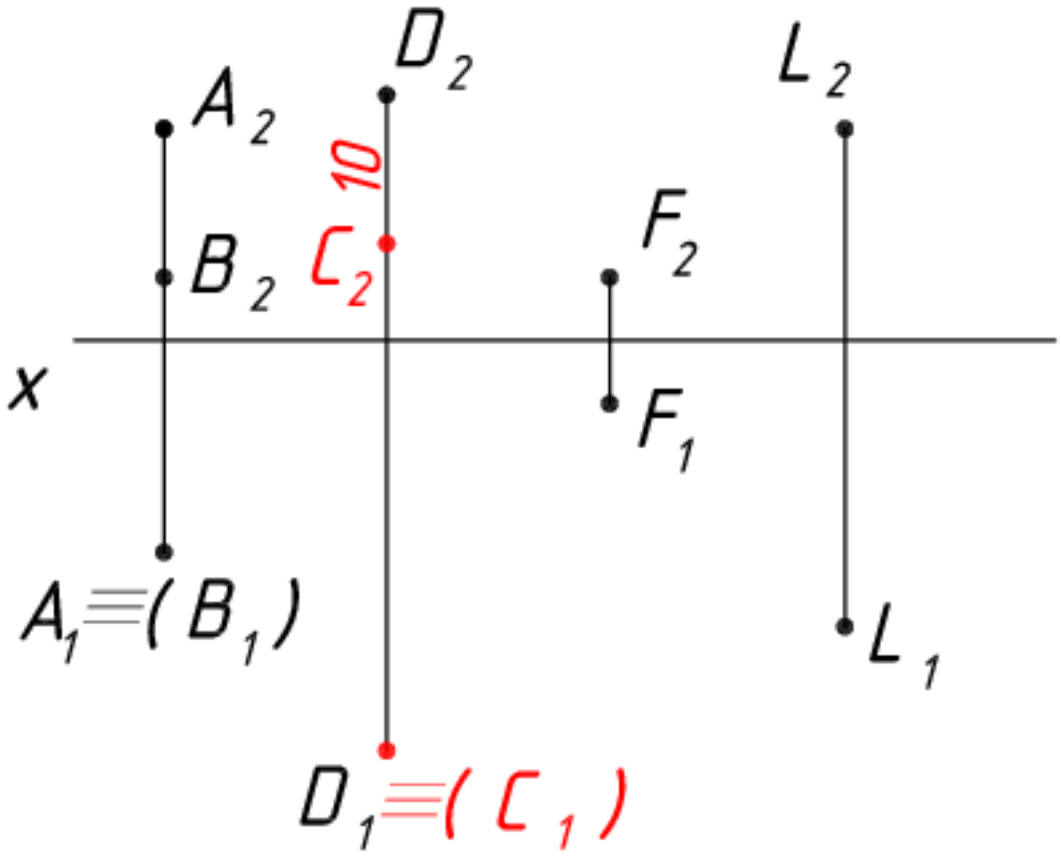
Построить проекции точек, расположенных: А - выше точки В на 10 мм; С - ниже точки D на 10 мм; Е - перед точкой F на 15 мм; К - за точкой L на 15 мм.



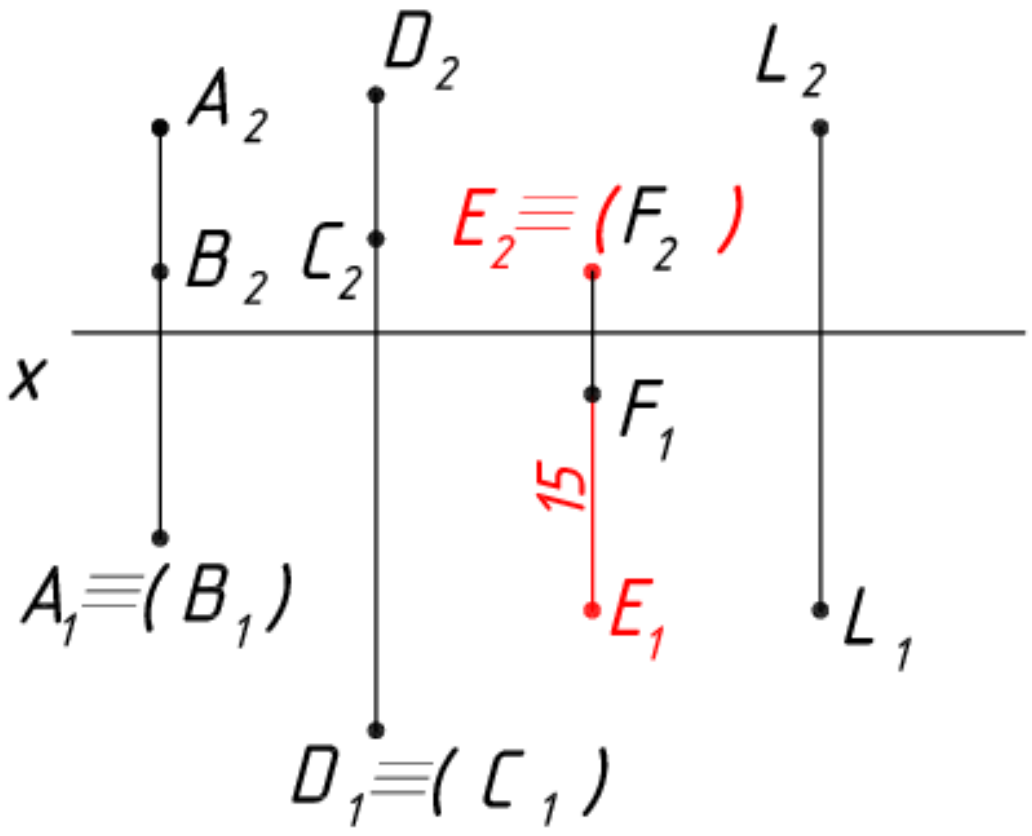
1). Для точки А по сравнению с В необходимо увеличить координату z на 10 мм на плоскости П2. На плоскости П1, где проекции точек А и В совпадают, видимой будет точка А.



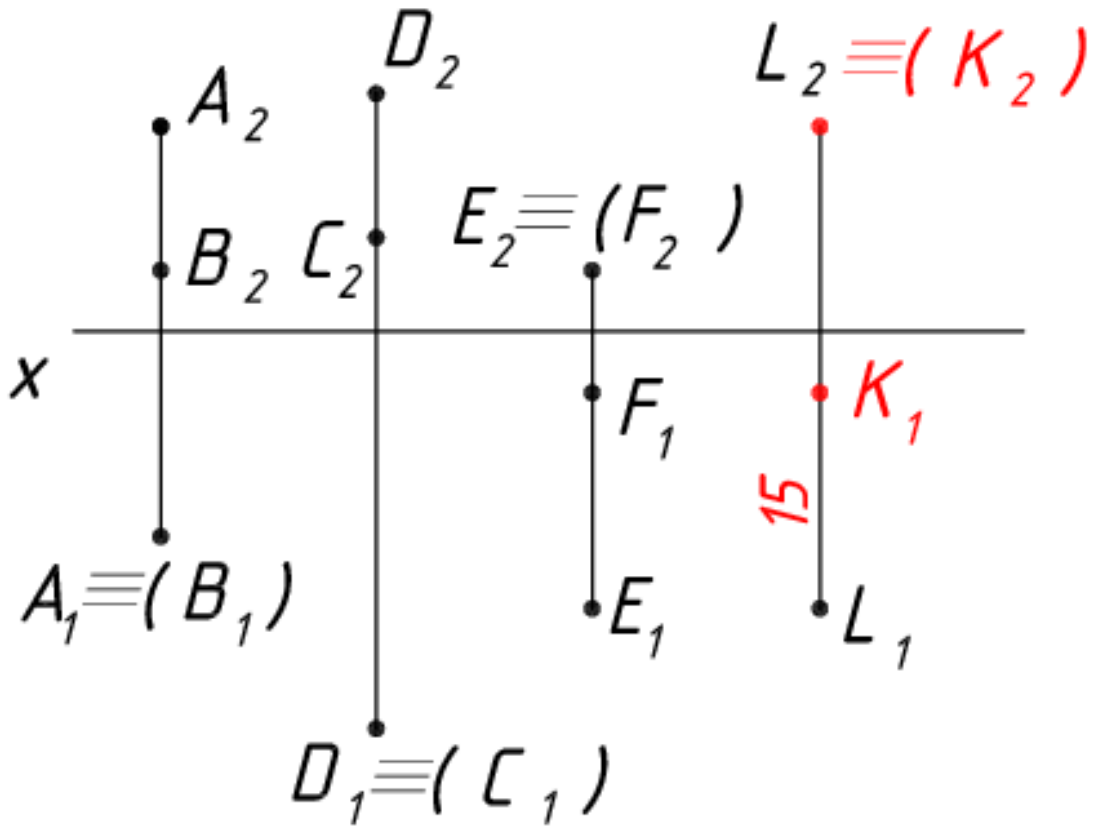
2). Для точки C по сравнению с D необходимо уменьшить координату z на 10 мм на плоскости П2. На плоскости П1, где проекции точек C и D совпадают, видимой будет точка D



3). Для точки E по сравнению с F необходимо увеличить координату y на 15 мм на плоскости П1. На плоскости П2, где проекции точек E и F совпадают, видимой будет точка E.



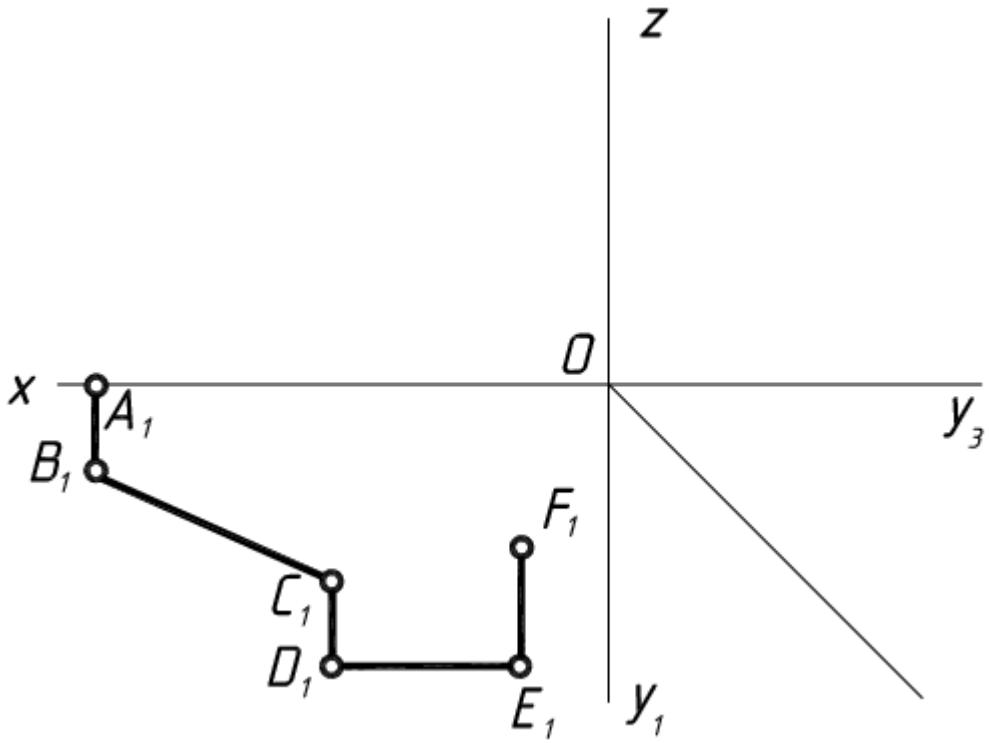
4). Для точки К по сравнению с L необходимо уменьшить координату у на 15 мм на плоскости П1. На плоскости П2, где проекции точек L и К совпадают, видимой будет точка L.



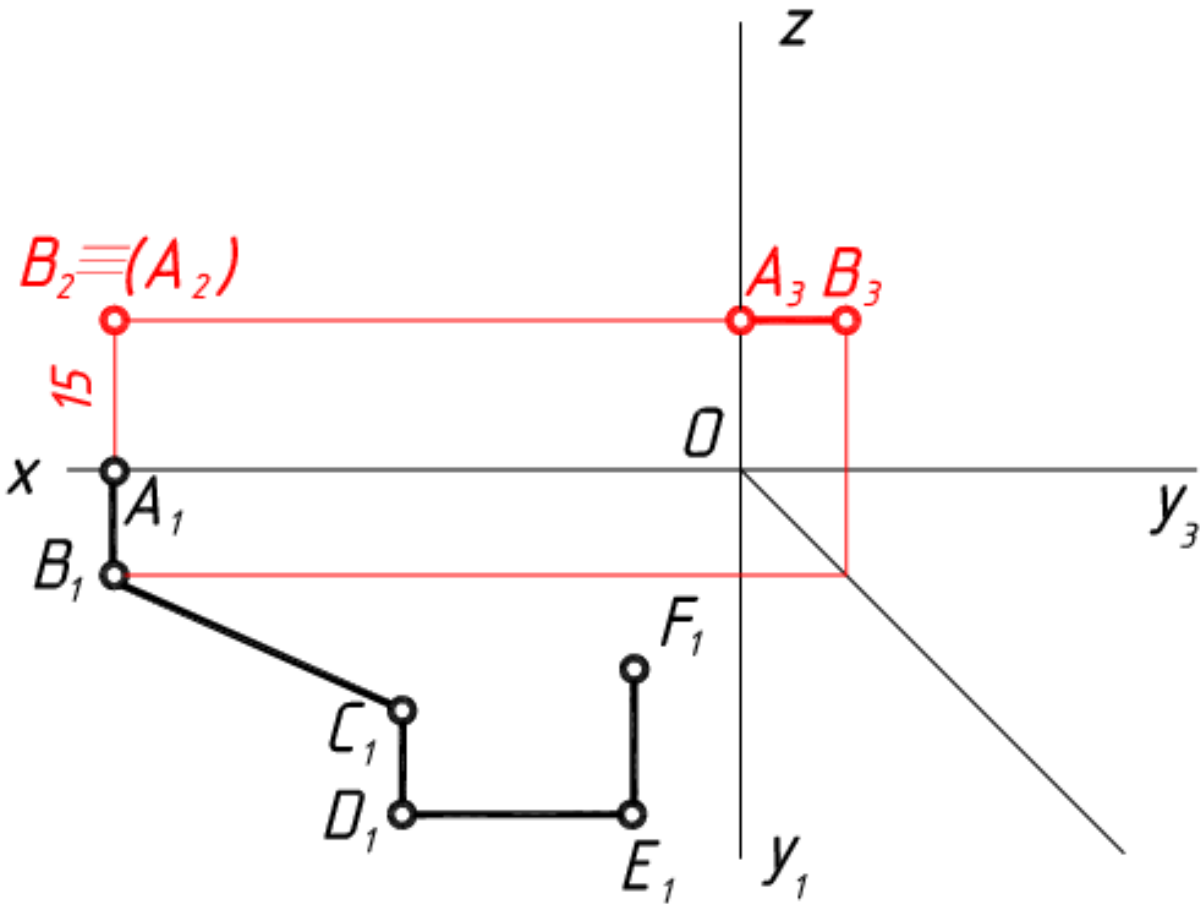
# Задача 4.

Достроить фронтальную проекцию ломаной линии, если точки A,B,C удалены от $П_1$ на 15 мм, а точки D,E,F - на 25 мм.

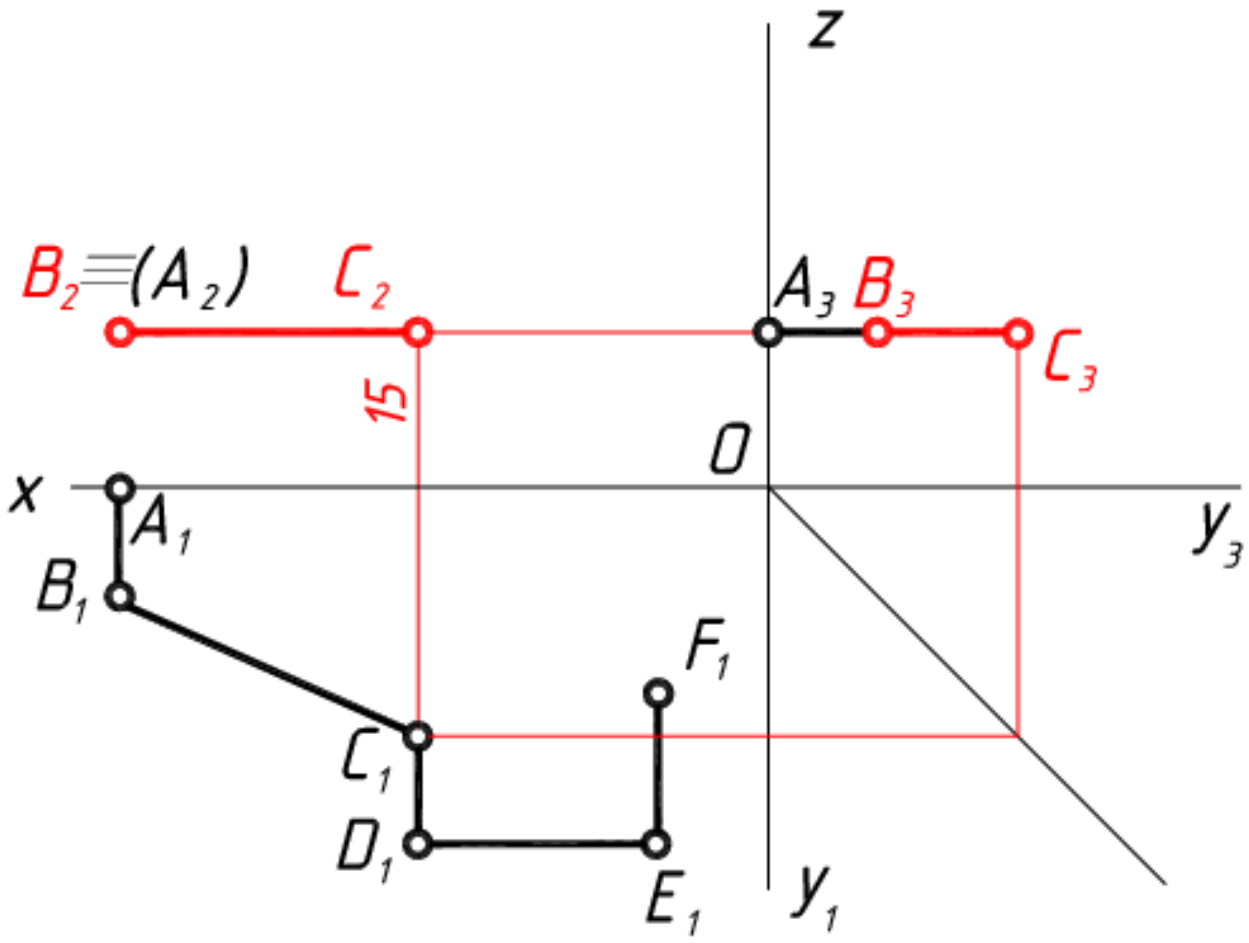
Удаление точек от плоскости $П_1$ определяет их координату z. Каждое звено ломаной является прямой частного положения. Построение ломаной будем осуществлять позвенно и определять положение построенного отрезка. Для профильной проекции проведем луч под углом 45 градусов.



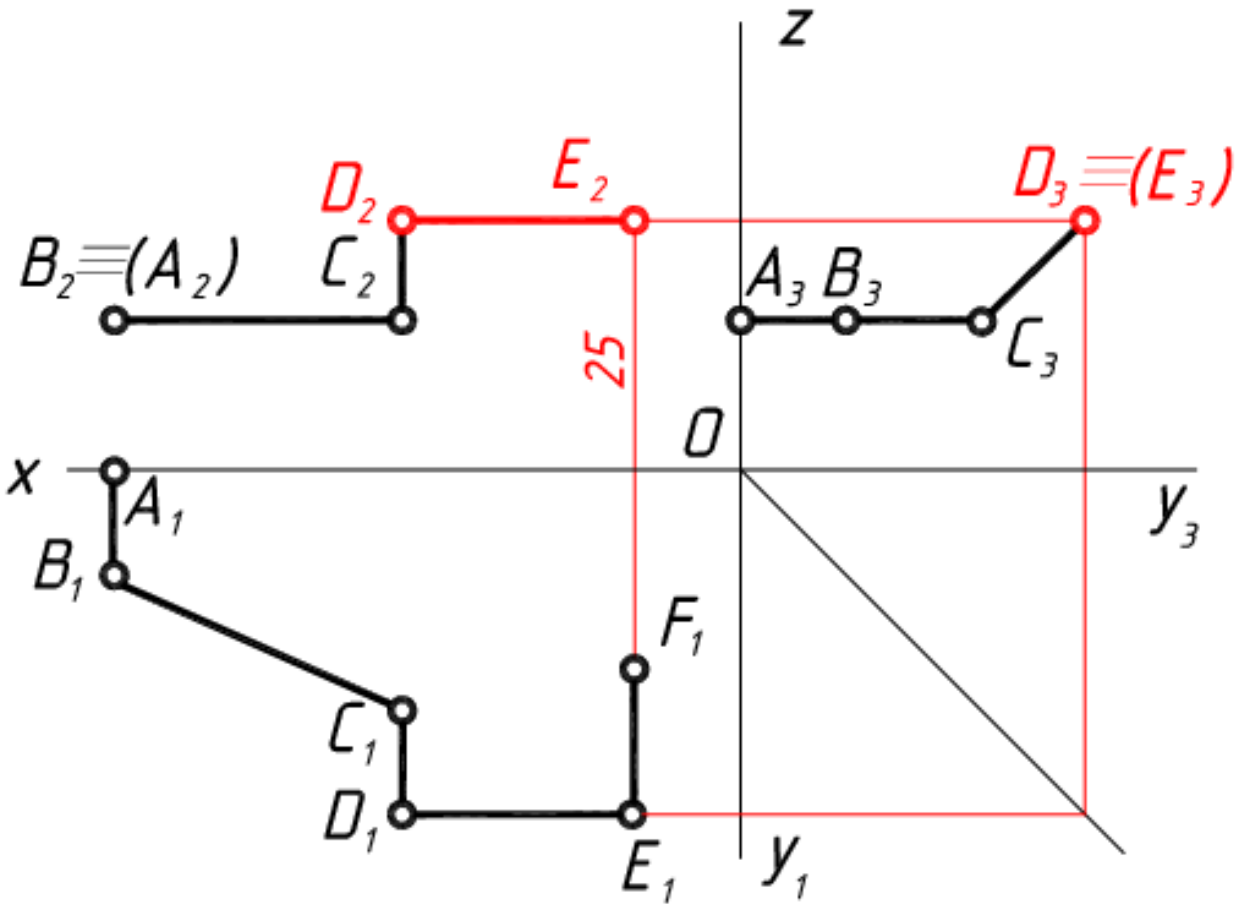
1). Отрезок АВ имеет координату z=15 и является фронтально проецирующей прямой, которая перпендикулярна плоскости $П_2$.



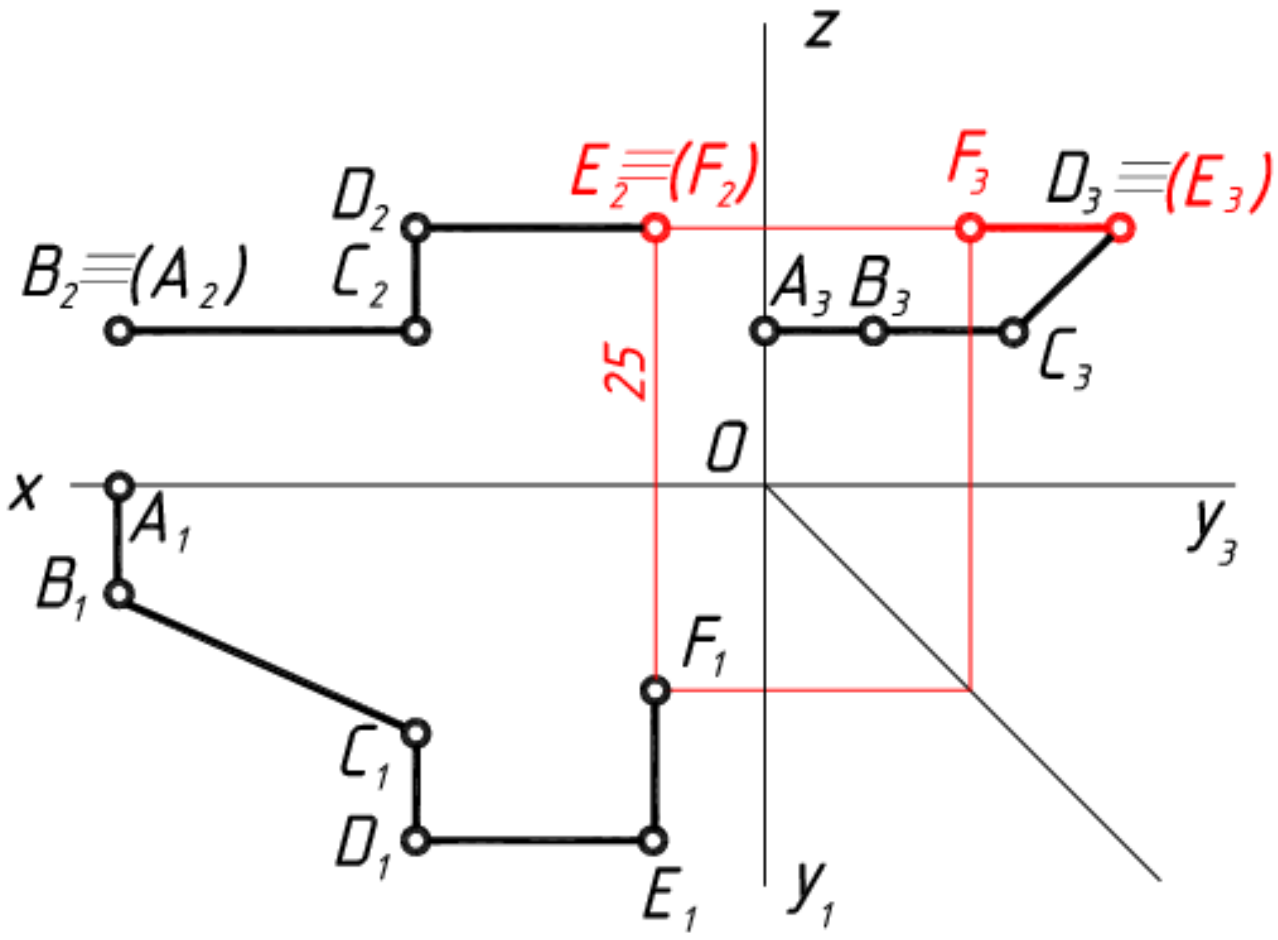
2). Отрезок ВС имеет координату z=15 и является горизонталью, которая параллельна плоскости $П_1$.



3). Отрезок DE имеет координату z=25 и является профильно- проецирующей прямой, которая перпендикулярна плоскости $П_3$.

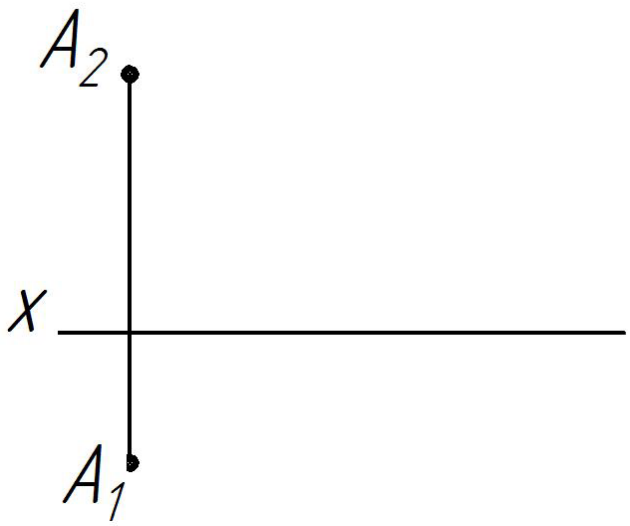


4). Отрезок EF имеет координату z=25 и является фронтально проецирующей прямой, которая перпендикулярна плоскости $П_2$.

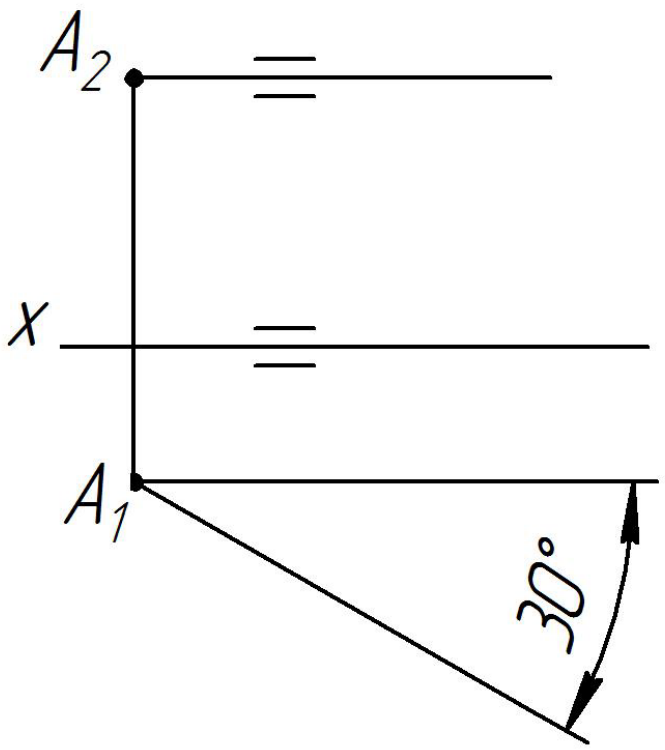


# Задача 5.

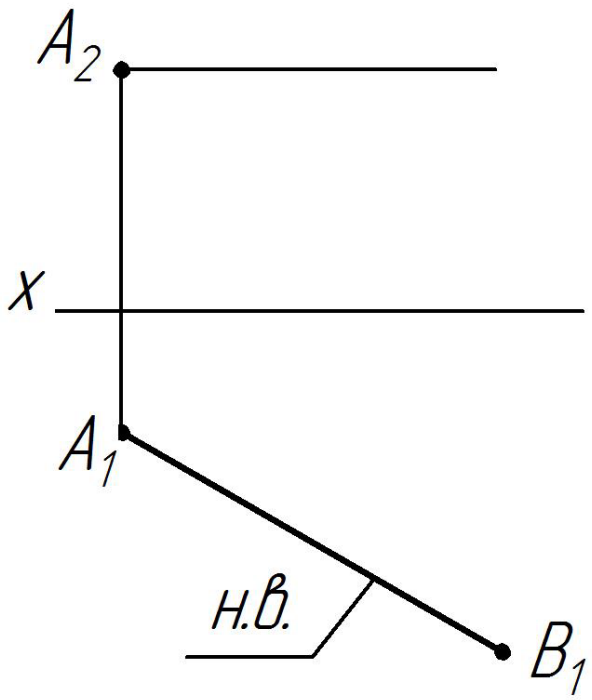
Через точку А провести отрезок АВ горизонтальной прямой длиной 40 мм под углом 30° к плоскости $П_2$ .



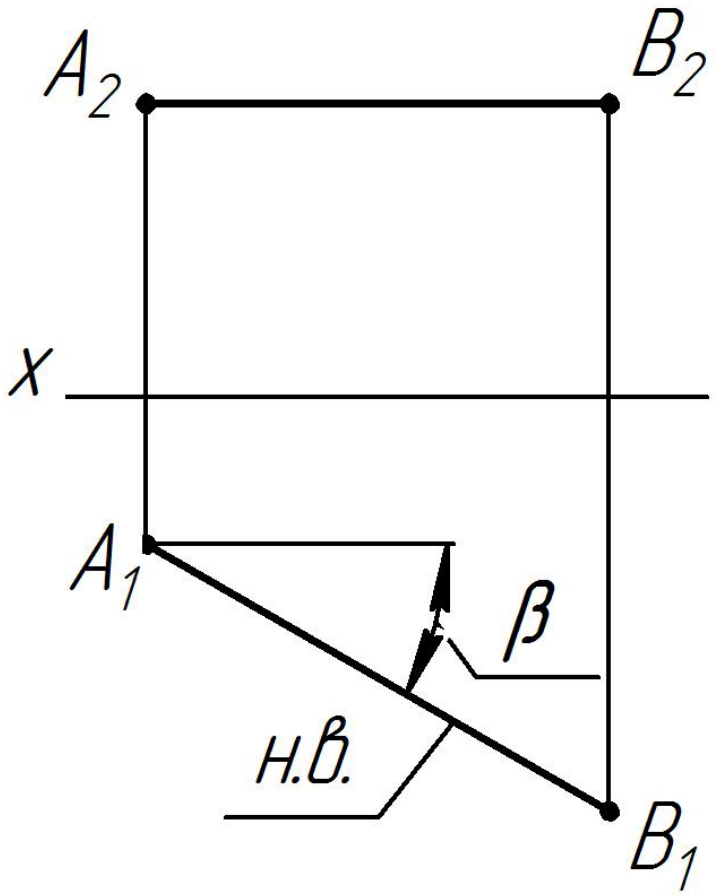
1). Задаем направление проекций горизонтали, используя заданные метрические характеристики (β=30°).



2). На горизонтальной проекции откладываем натуральную величину длины отрезка горизонтали 40 мм. Получаем проекцию точки $B_1$ .

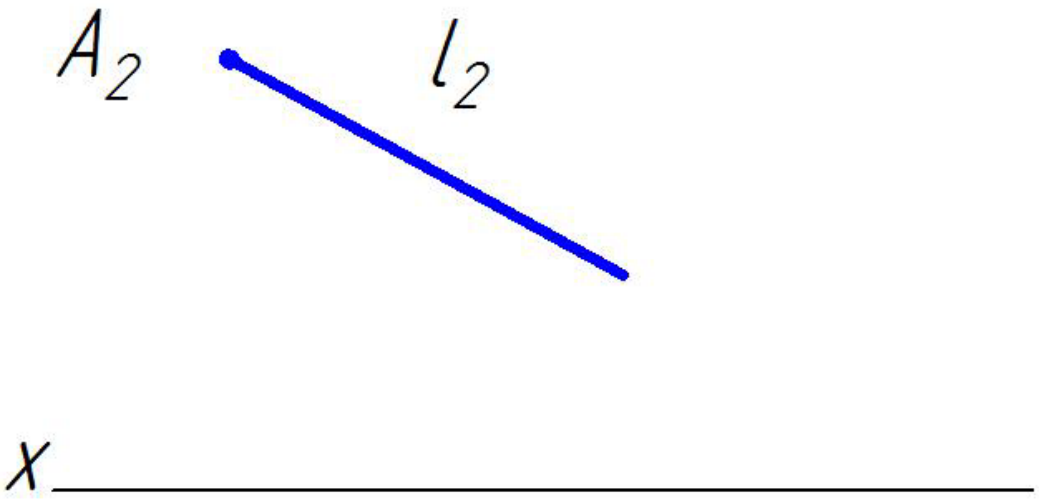


3). Построив линию проекционной связи от $B_1$ , получаем проекцию $B_2$ на заданном направлении фронтальной проекции.

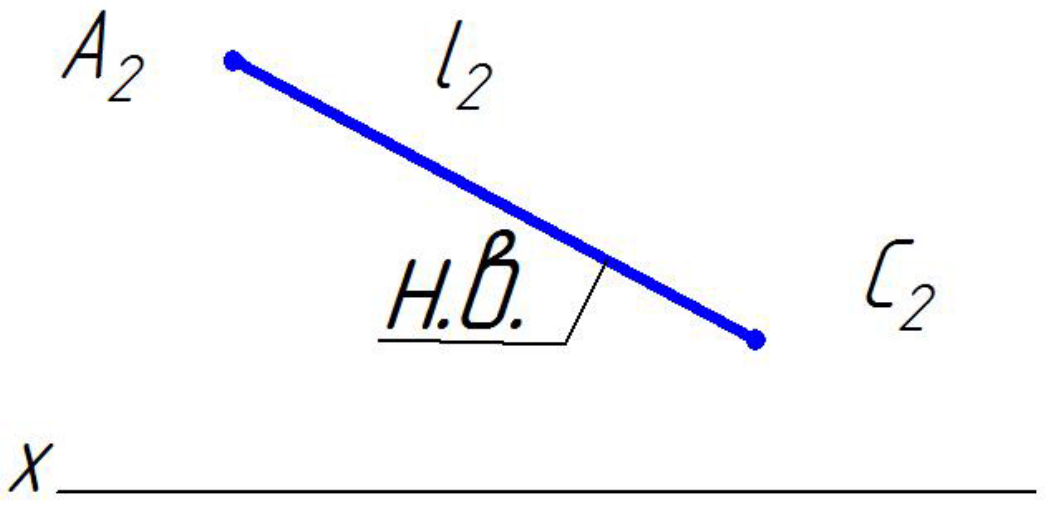


# Задача 6.

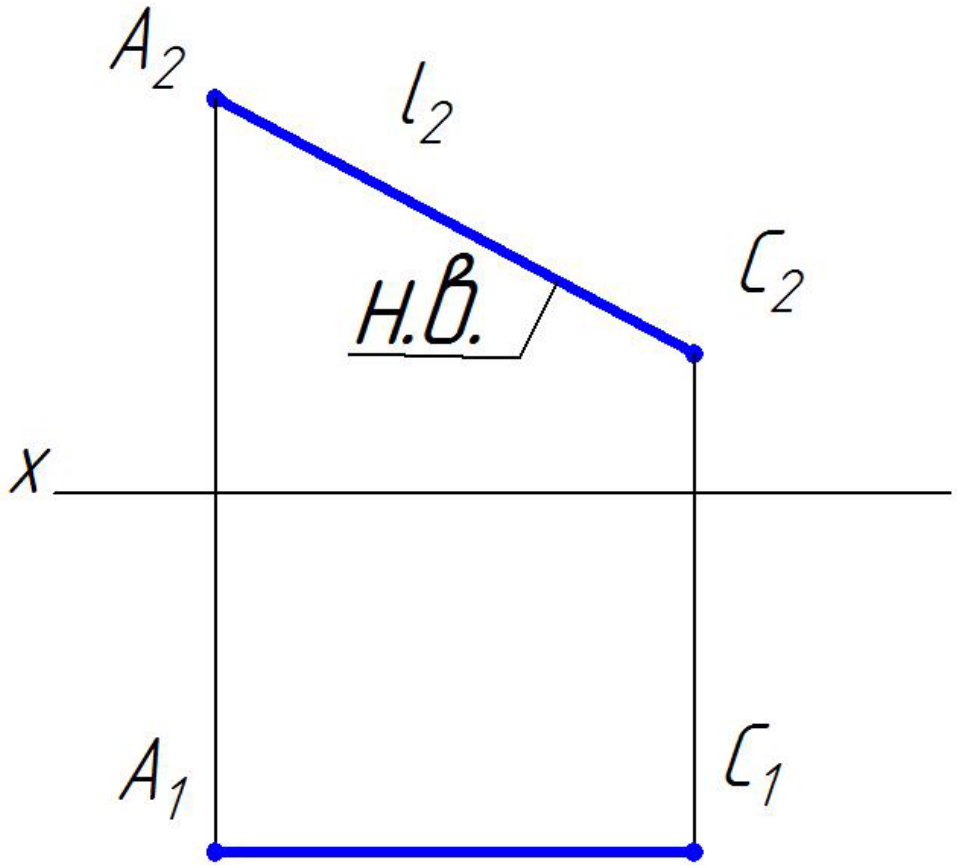
Достроить проекции отрезка *AB* прямой *l* длиной 30 мм, если она параллельна плоскости $П_2$ и удалена от нее на 20 мм.



Отрезок является прямой уровня - фронталью, поэтому его проекция в $П_2$ соответствует натуральной величине отрезка.

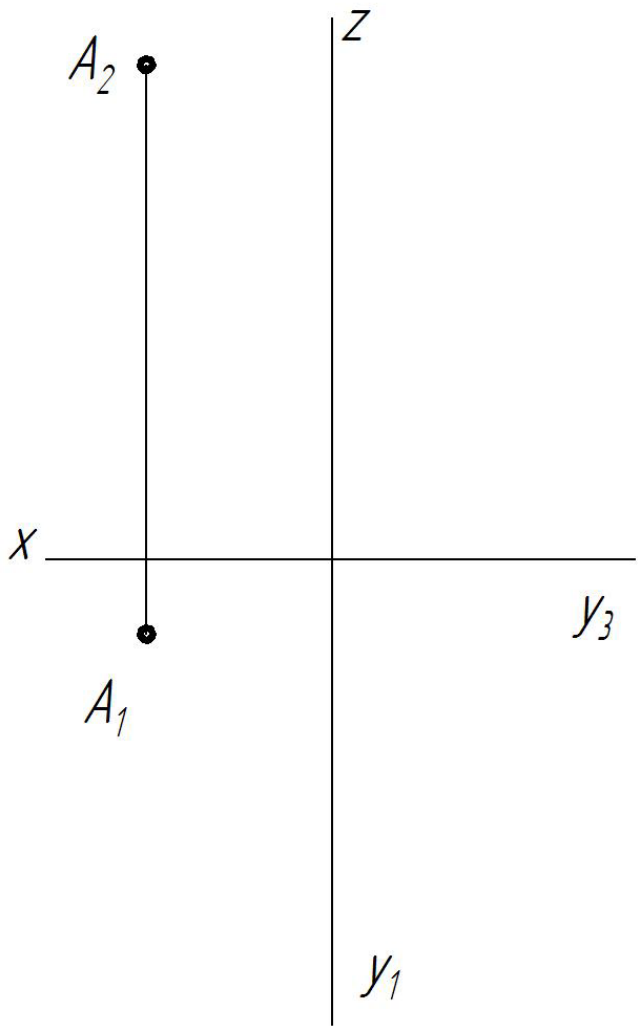


Отрезок удален от $П_2$ - значит, все точки фронтали имеют координату Y=20 мм .

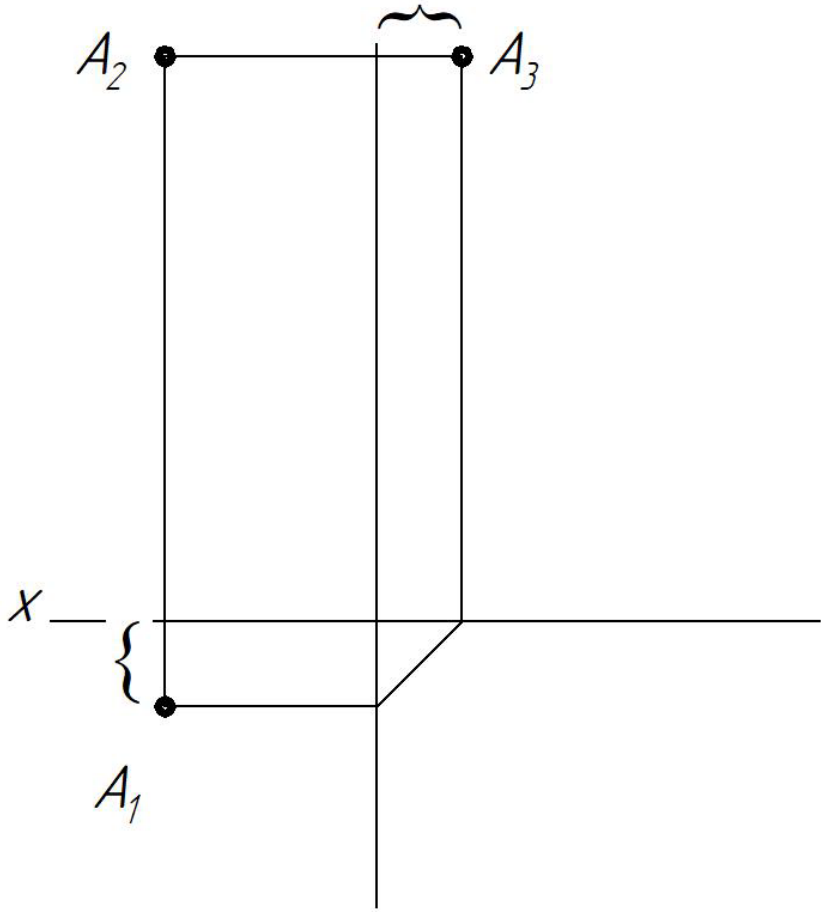


# Задача 7.

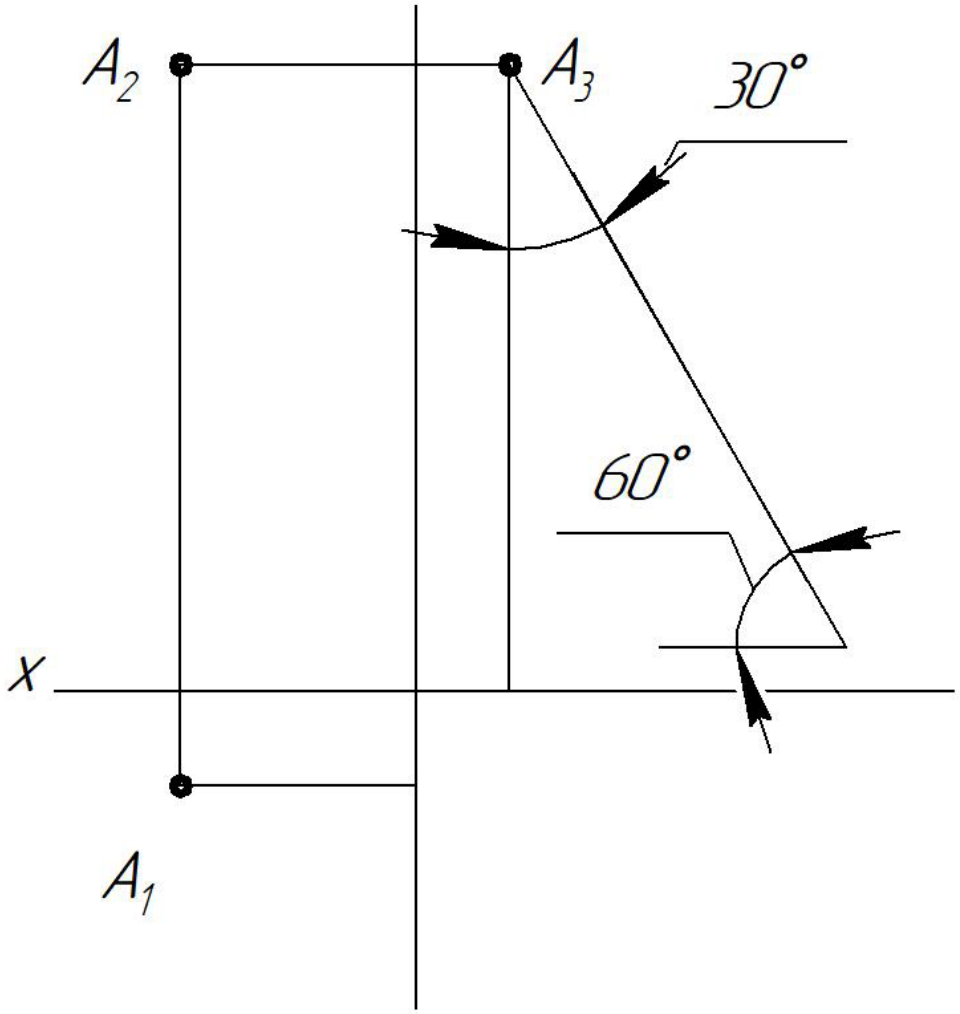
Через точку *A* провести отрезок АВ профильной прямой длиной 40 мм под углом 60° к $П_1$.



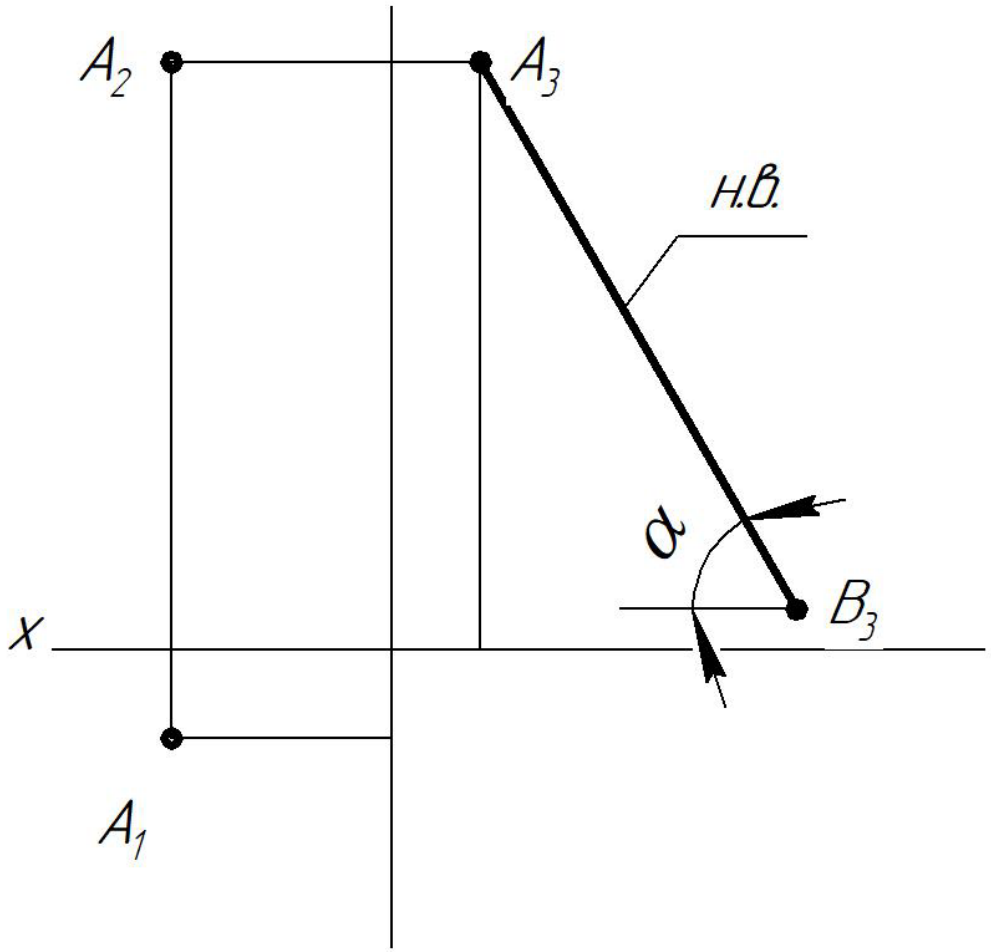
1). По двум заданным проекциям точки А строим третью, т.к. метрические характеристики профильной прямой можно использовать при построении проекции на $П_3$ .



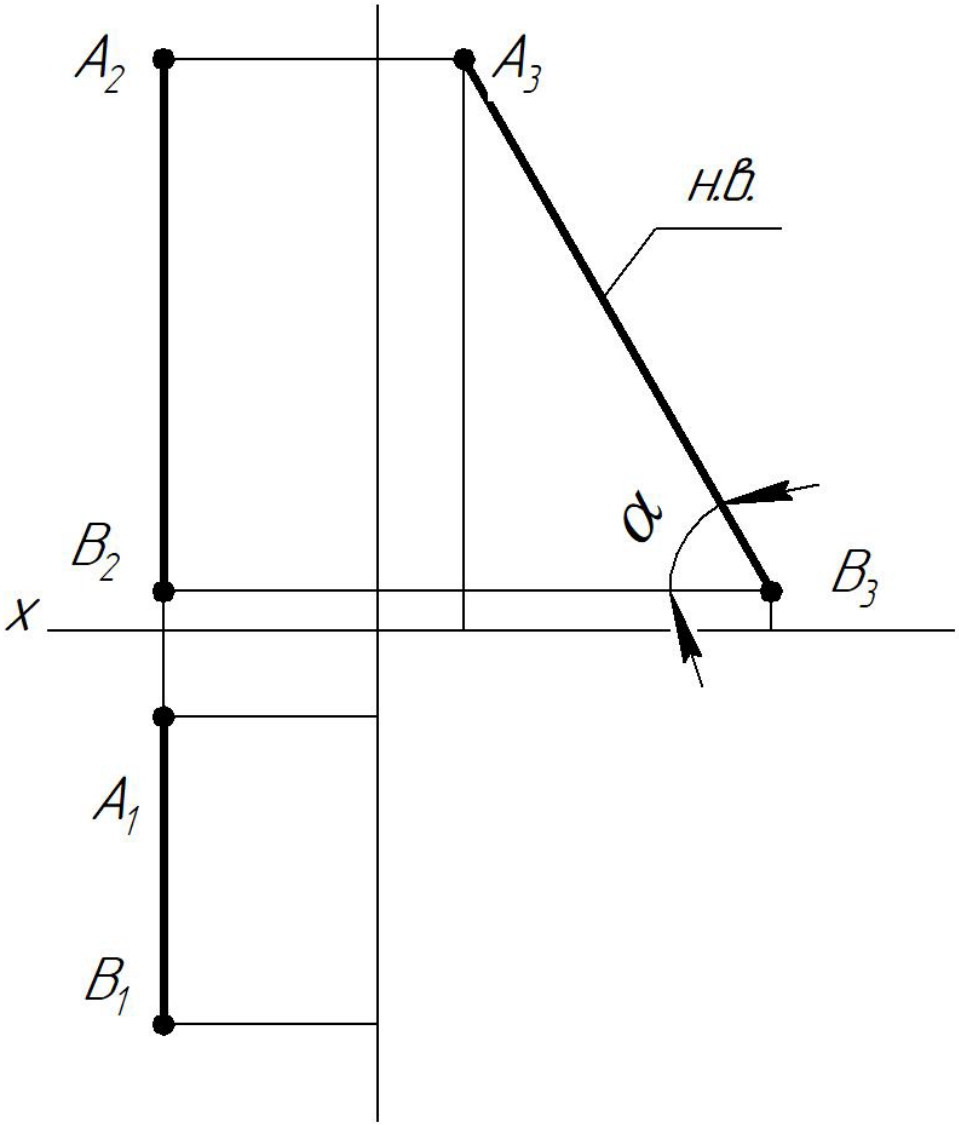
2). Задаем направление проекции профильной прямой, используя заданные метрические характеристики ($\alpha$=60°).



3). На профильной проекции откладываем натуральную величину длины отрезка 40 мм. Получаем проекцию точки $B_3$ .



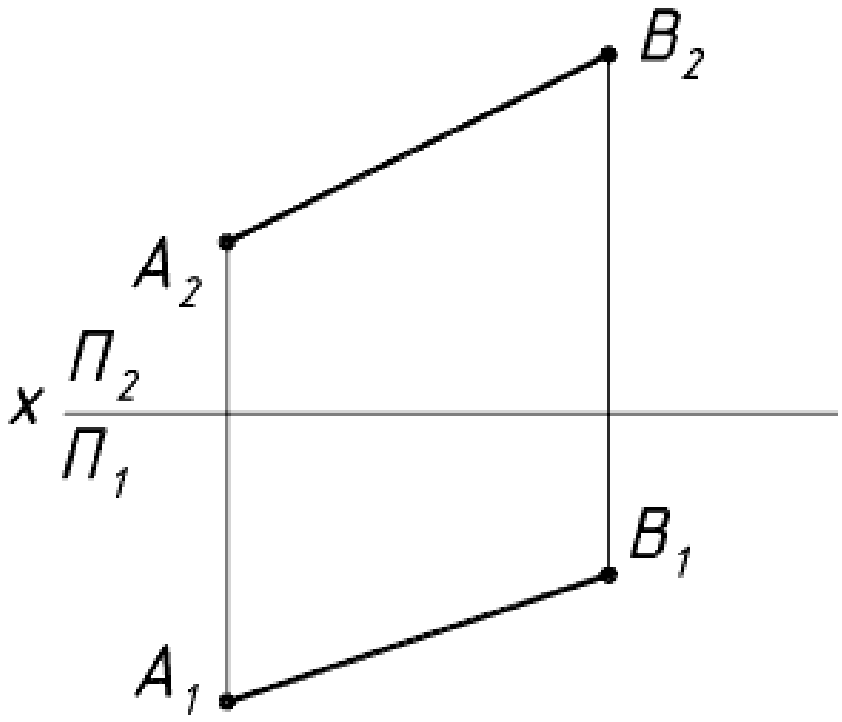
4). С помощью линий связи от проекции точки $B_3$ строим недостающие проекции точки $B_1$ и $B_2$ .



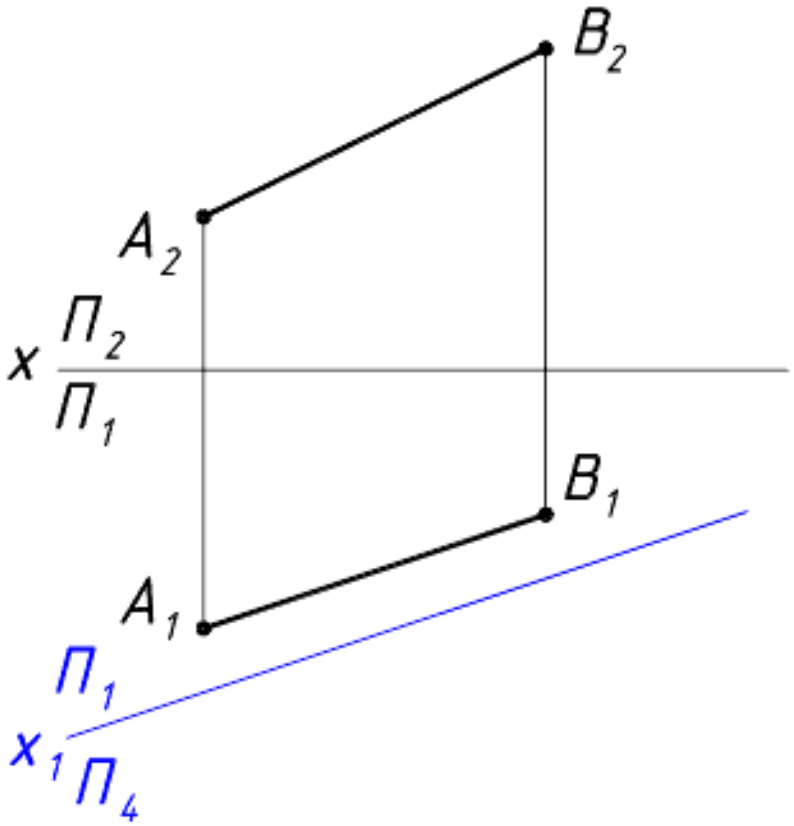
# Задача 8.

Определить длину отрезка АВ прямой общего положения и углы его наклона к плоскостям проекций $П_1$ и $П_2$ .

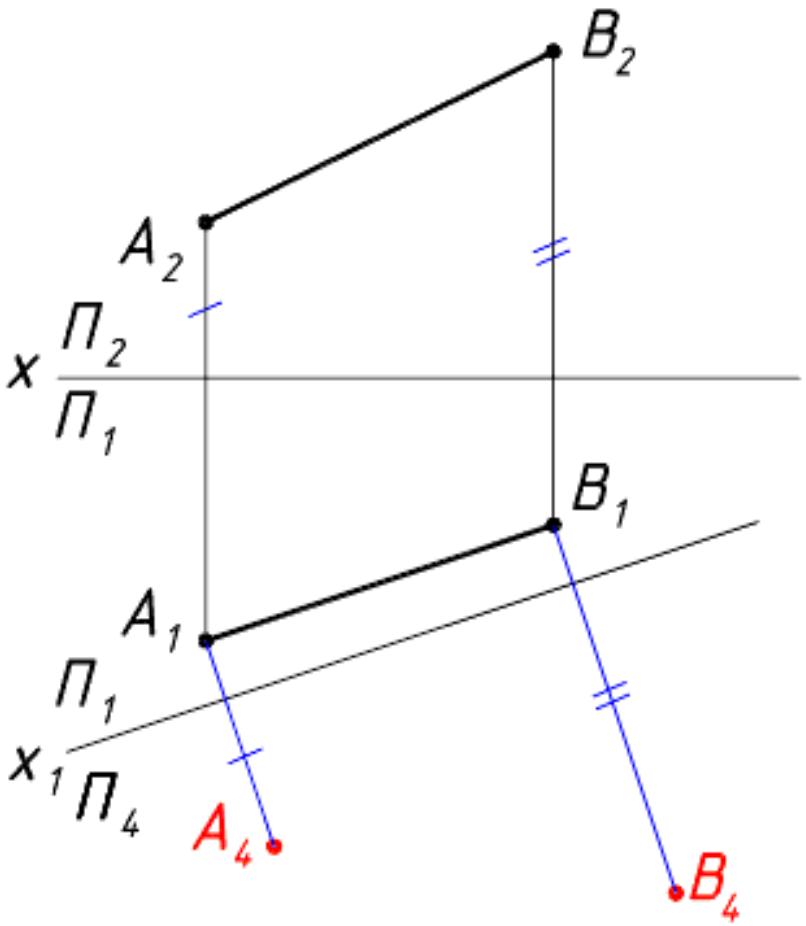
Отрезок находится в общем положении, поэтому его проекции на исходных плоскостях проекций не имеют натуральной величины.



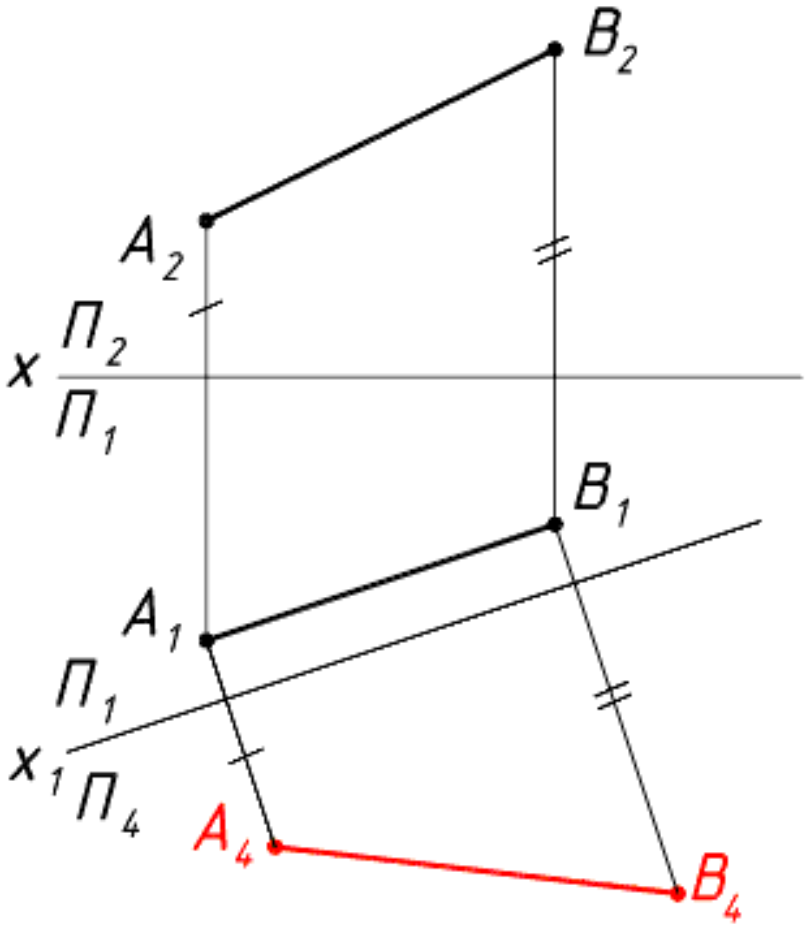
1). Введем дополнительную плоскость проекций $П_4$ перпендикулярно горизонтальной плоскости $П_1$. Чтобы отрезок проецировался на $П_4$ в натуральную величину, он должен быть параллелен этой дополнительной плоскости. Следовательно, на чертеже ось $x_1$ необходимо провести параллельно горизонтальной проекции отрезка $A_1B_1$.



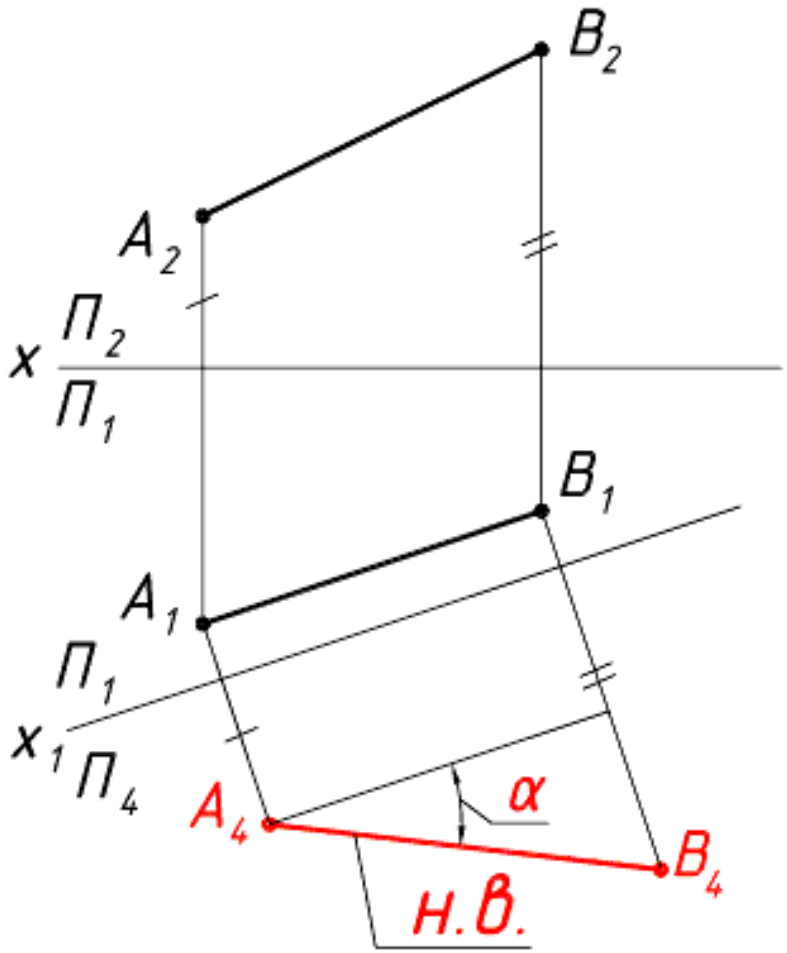
2). В силу ортогональности метода проецирования линии связи перпендикулярны новой оси $x_1$. В новой фронтальной плоскости $П_4$ координаты z точек А и В остаются неизменными. Откладываем координаты z по линиям связи от оси $x_1$.



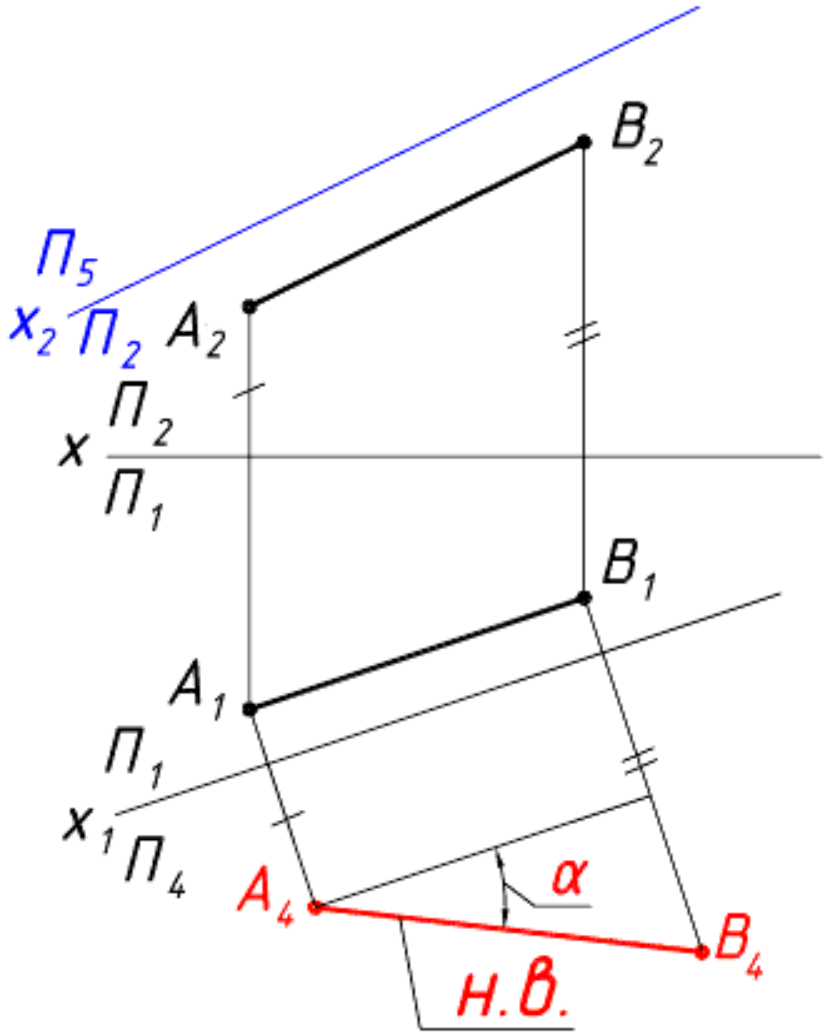
3). Соединяем полученные проекции концов отрезка $A_4$ и $B_4$.



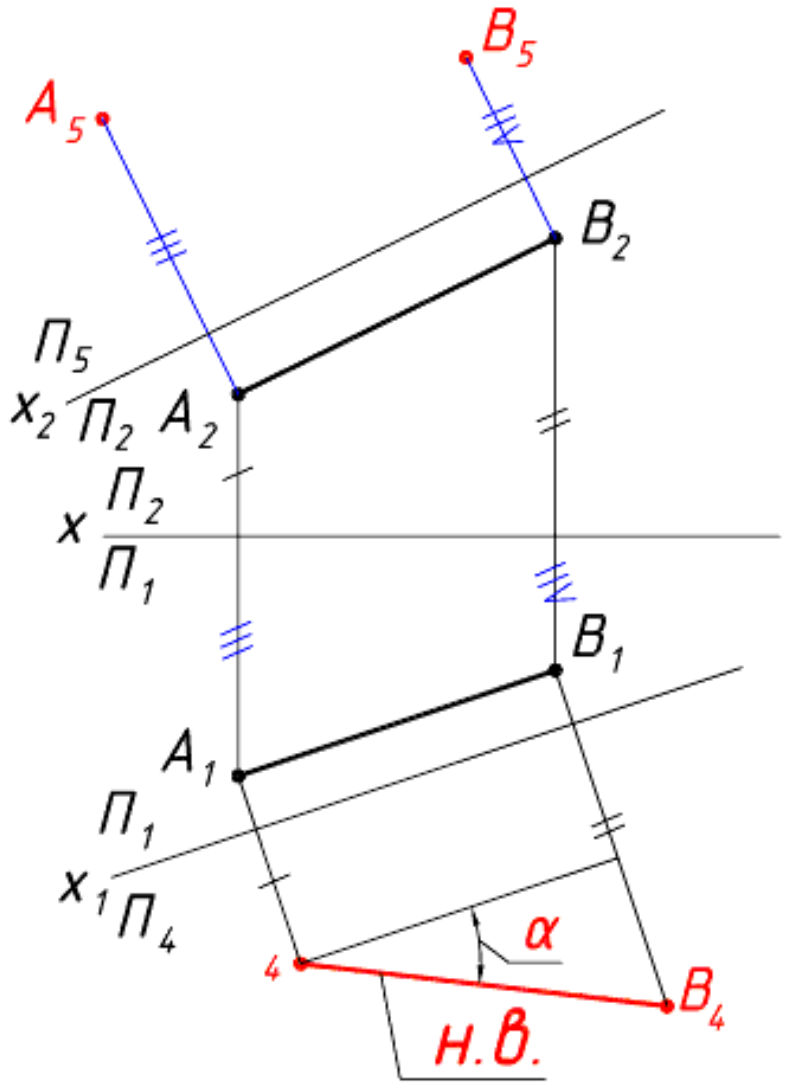
4). На плоскости $П_4$ имеем натуральную величину отрезка АВ и $\alpha$- угол наклона отрезка к горизонтальной плоскости проекций.



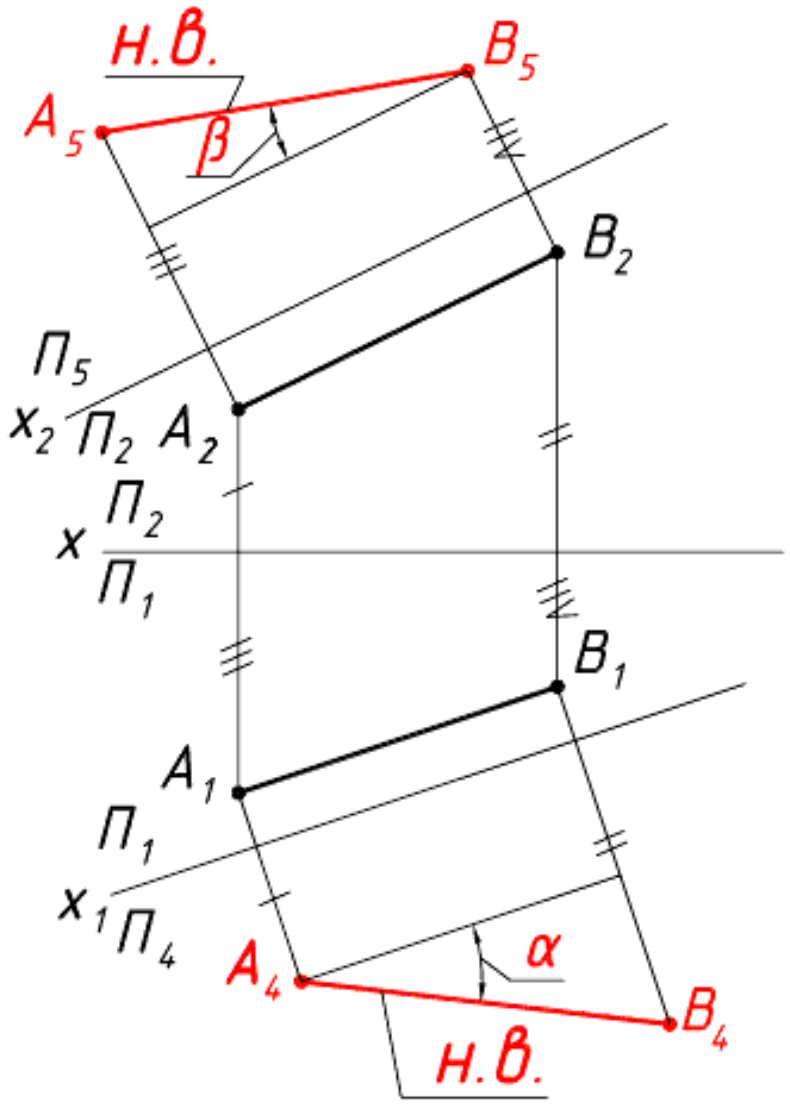
5). Введем новую дополнительную плоскость $П_5$ перпендикулярно фронтальной плоскости $П_2$ и параллельно отрезку АВ, то есть проводим новую ось $x_2$ параллельно проекции $A_2B_2$.



6). Линии связи проводим перпендикулярно $x_2$ и на них откладываем координаты y, которые в этом случае сохраняются в плоскости $П_5$, новой горизонтальной плоскости проекций.

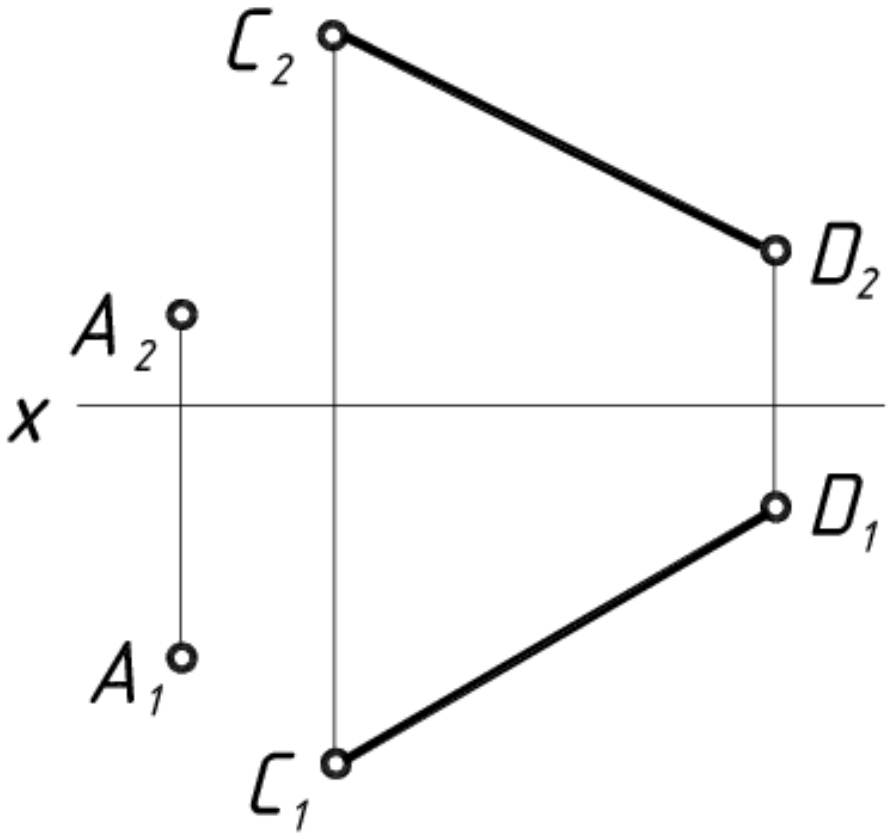


7). Соединяем проекции концов отрезка $A_5$ и $B_5$. На плоскости $П_5$ имеем натуральную величину отрезка АВ и β- угол наклона отрезка к фронтальной плоскости проекций.

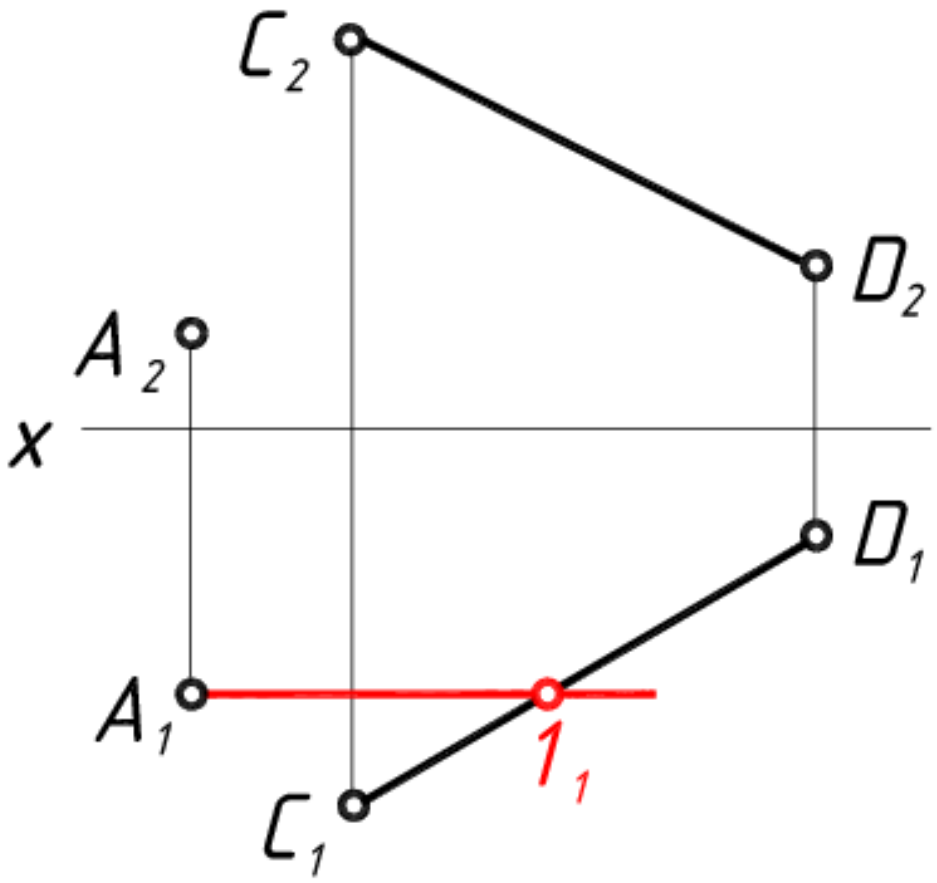


# Задача 9.

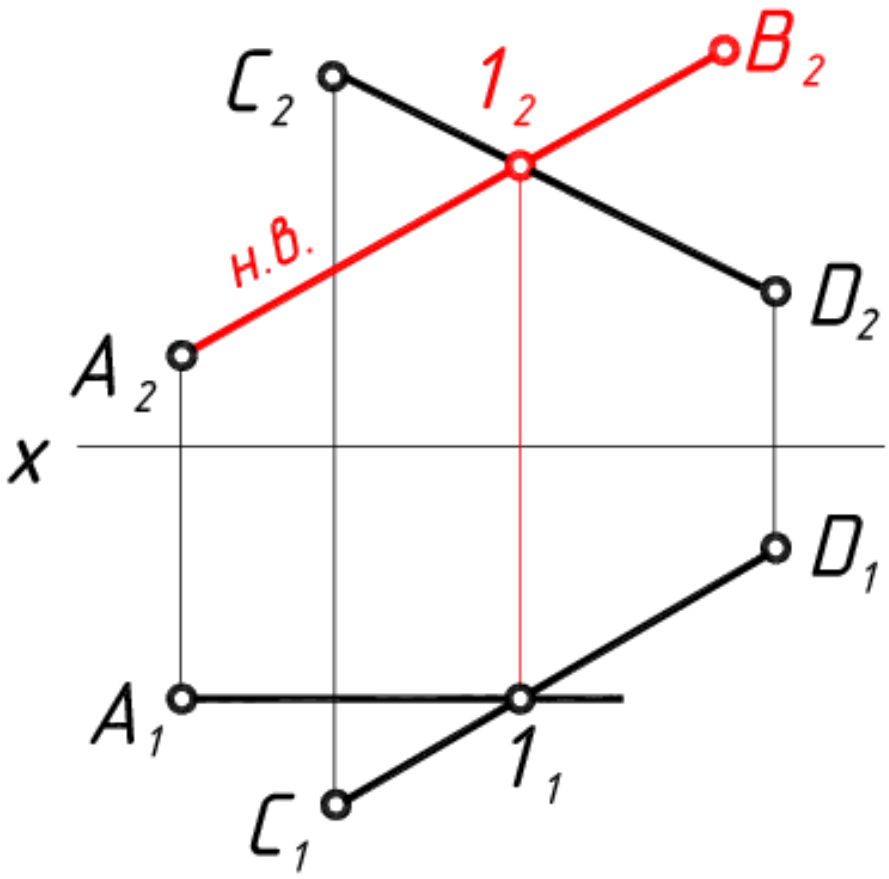
Через точку А провести отрезок АВ фронтали, пересекающей прямую CD в точке К.



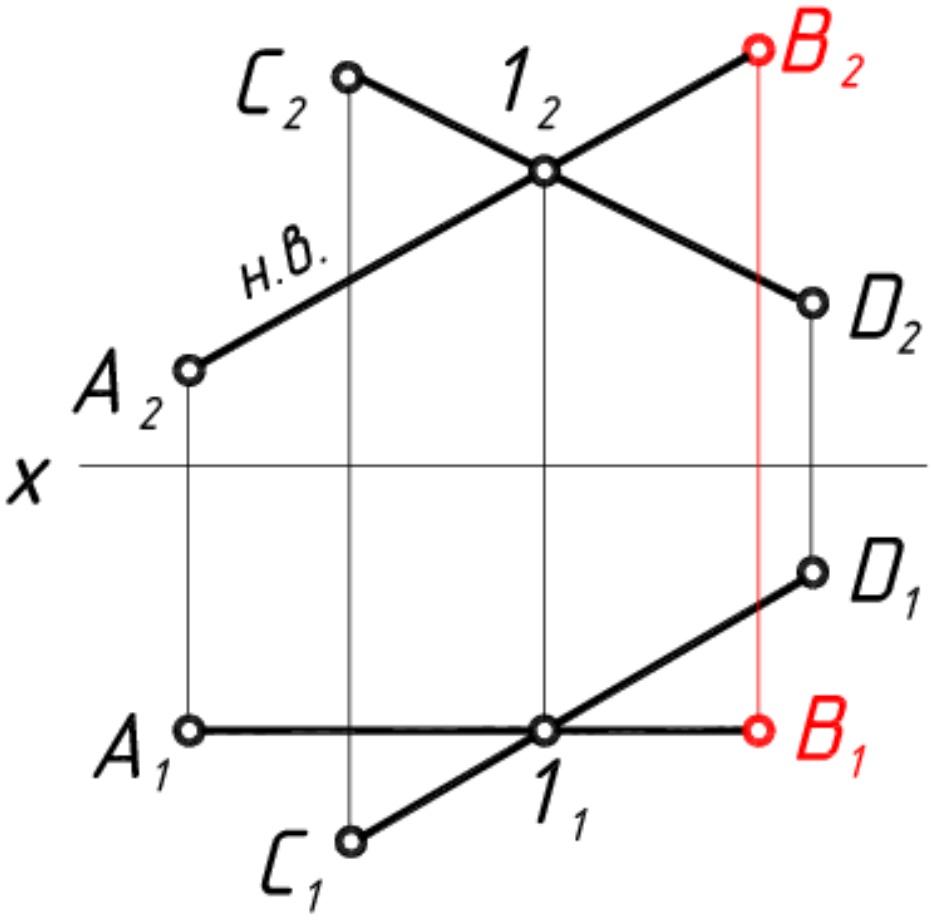
1). Построение необходимо начать с плоскости $П_1$, т.к. горизонтальная проекция фронтали параллельна оси x. Определим точку 1 - пересечение фронтали и прямой CD на плоскости $П_1$.



2). На плоскости $П_2$ фронталь проходит через точку 1. Длина фронтали является натуральной величиной.

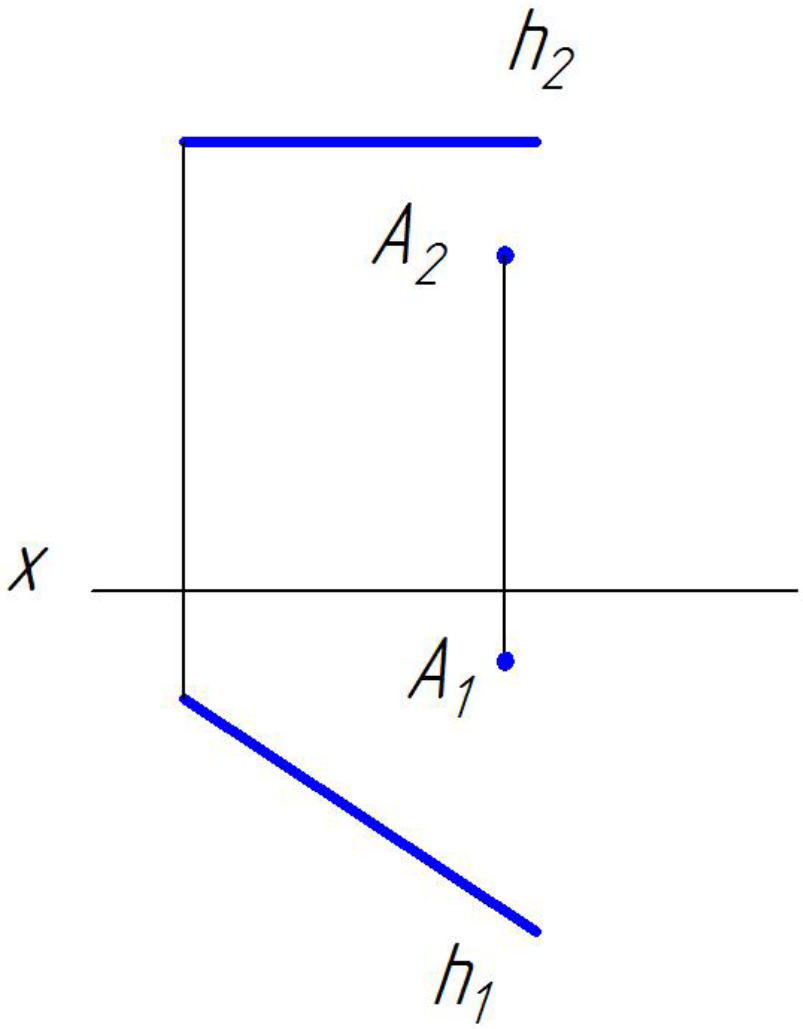


3). Длина горизонтальной проекции фронтали определяется по линии связи проекций точки В.

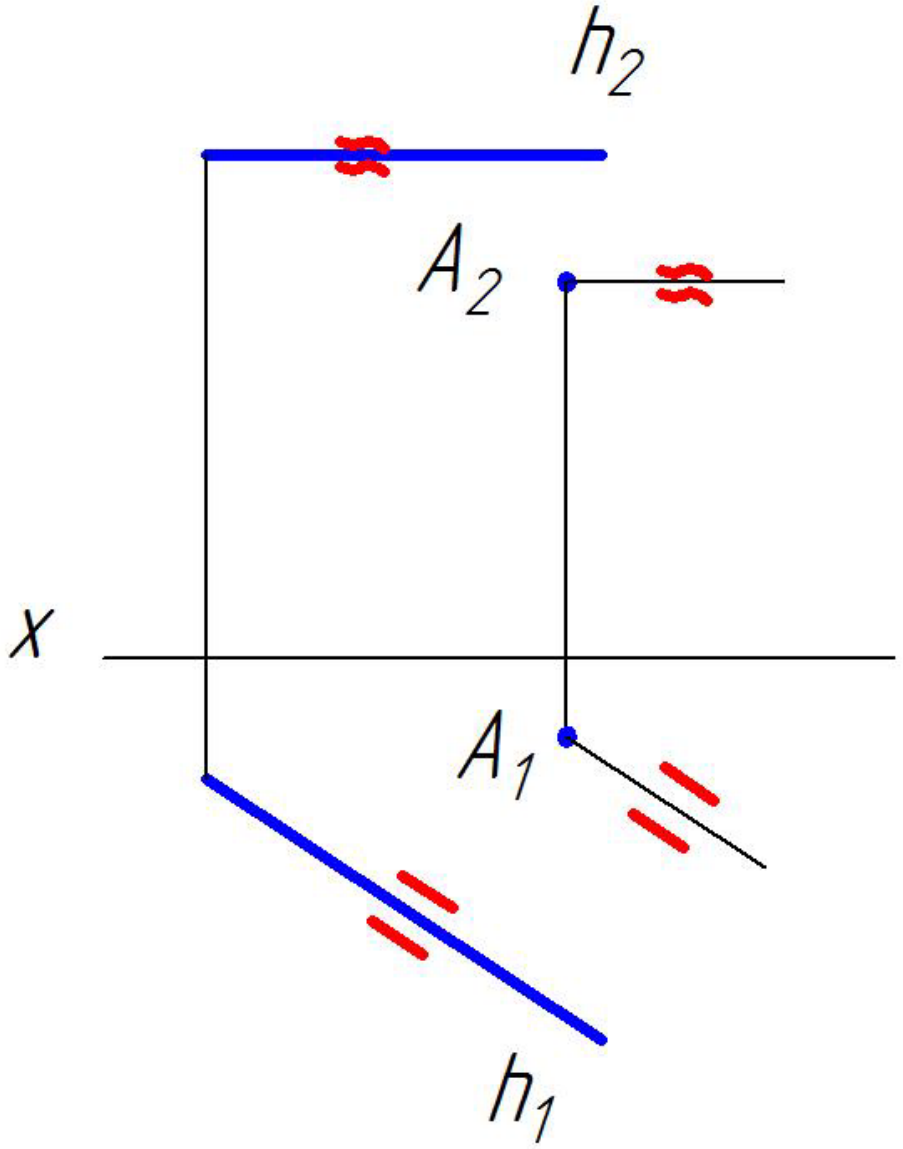


# Задача 10

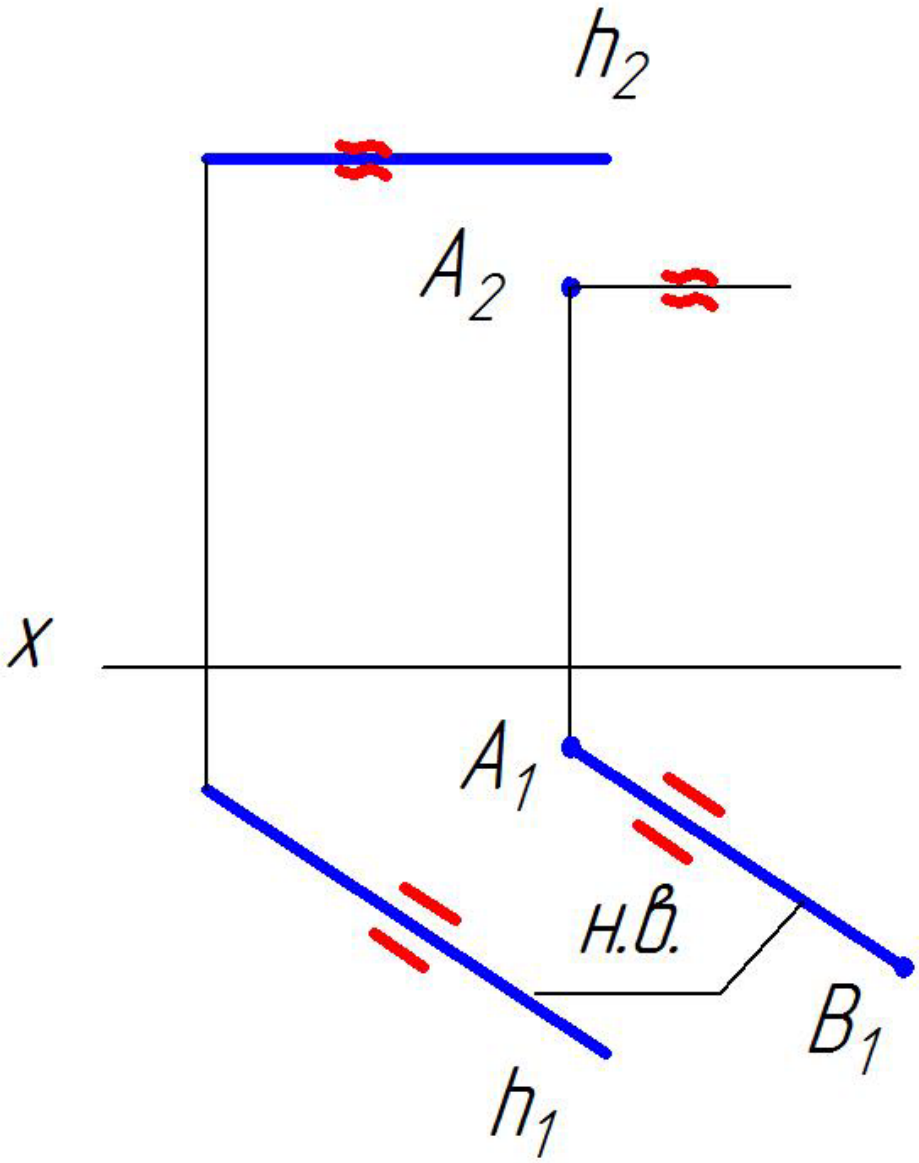
Через точку А провести отрезок АВ, равный 20 мм, параллельно горизонтали h. Определить расстояние между прямыми.



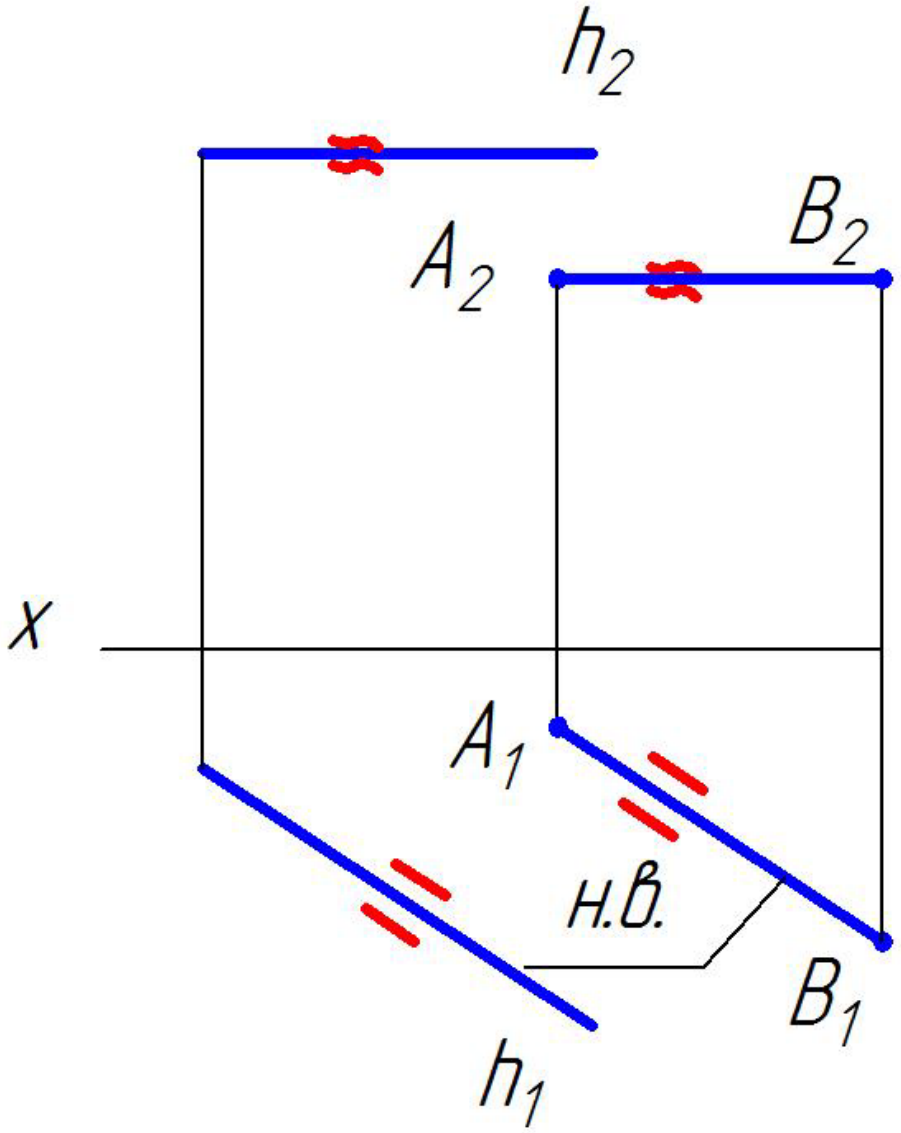
1). По заданному условию параллельности прямых задаем параллельность их проекций.



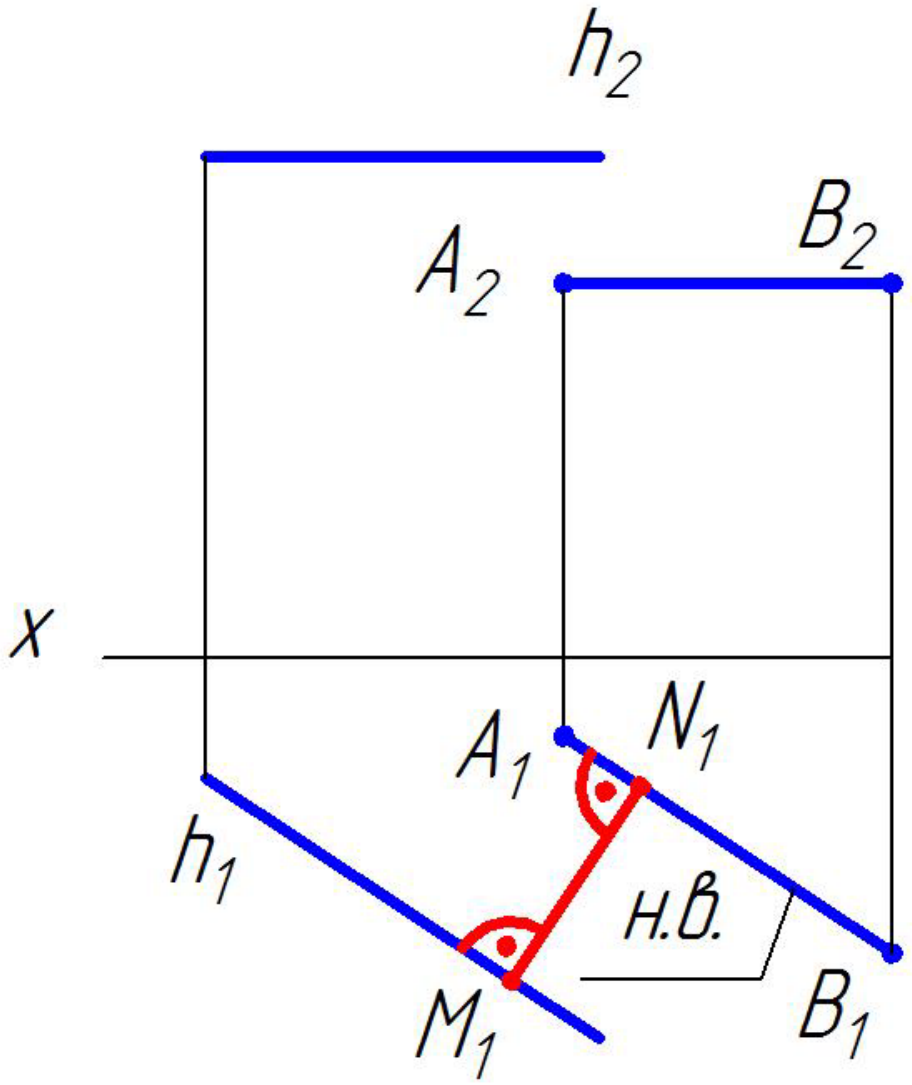
2). Натуральную величину отрезка горизонтали откладываем на проекции в плоскости $П_1$.



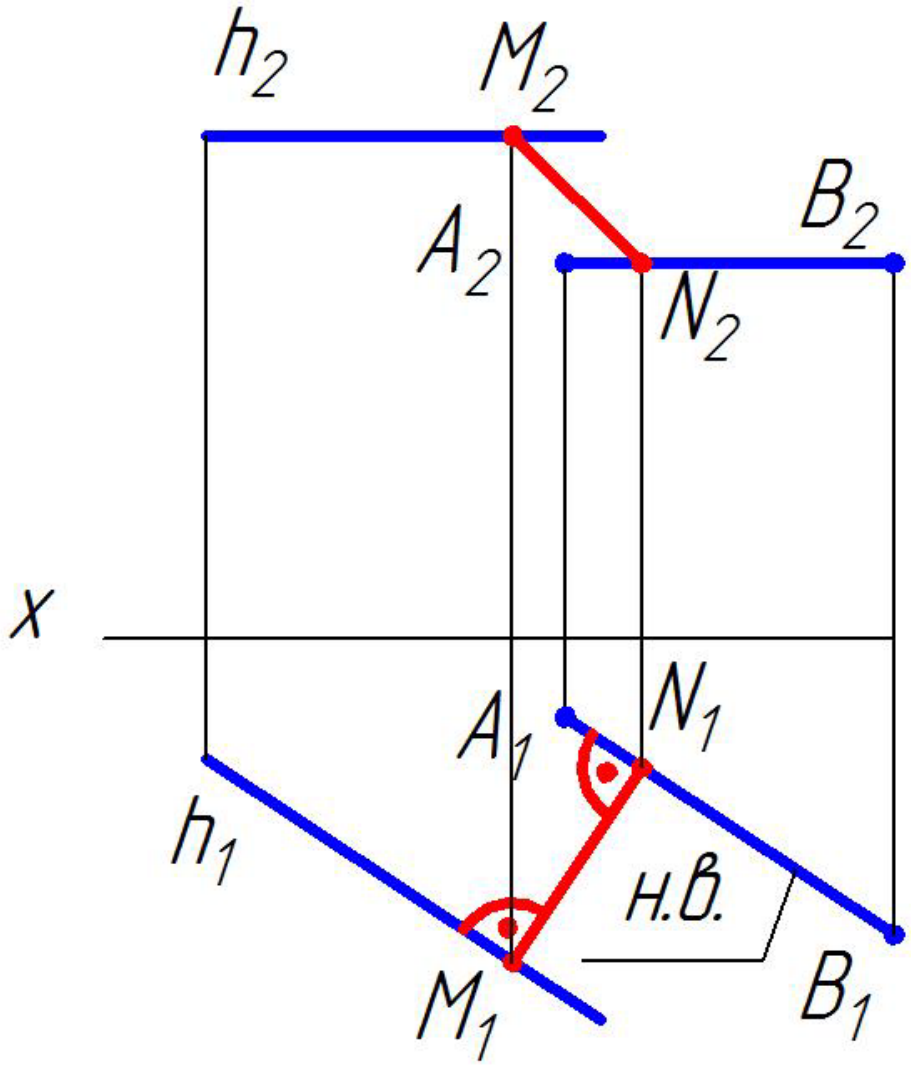
3). Проводим линию проекционной связи от полученной проекции $B_1$ и находим положение проекции точки $B_2$.



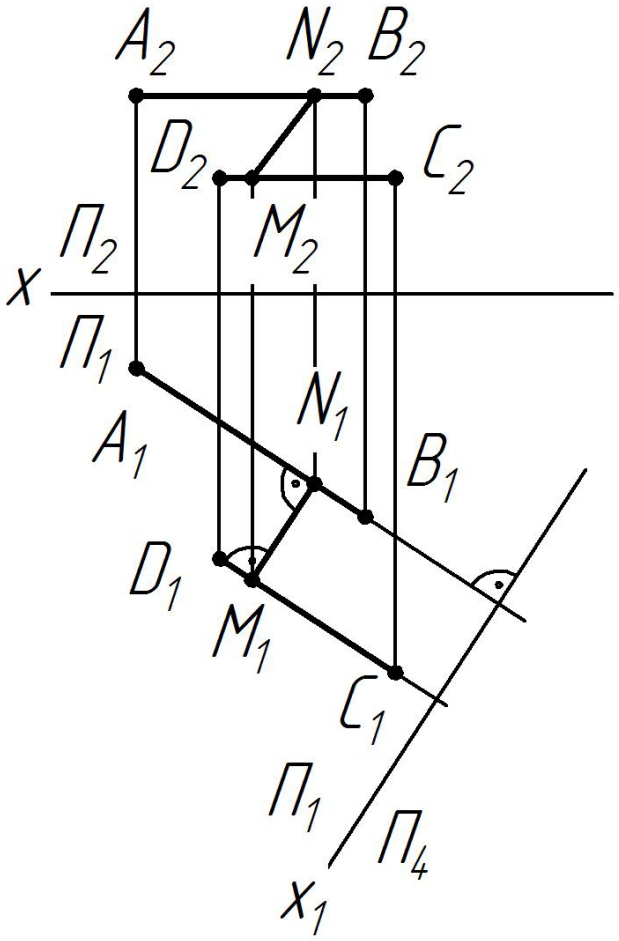
4). Проводим проекцию перпендикуляра для определения расстояния между прямыми (на основании теоремы о проецировании прямого угла).



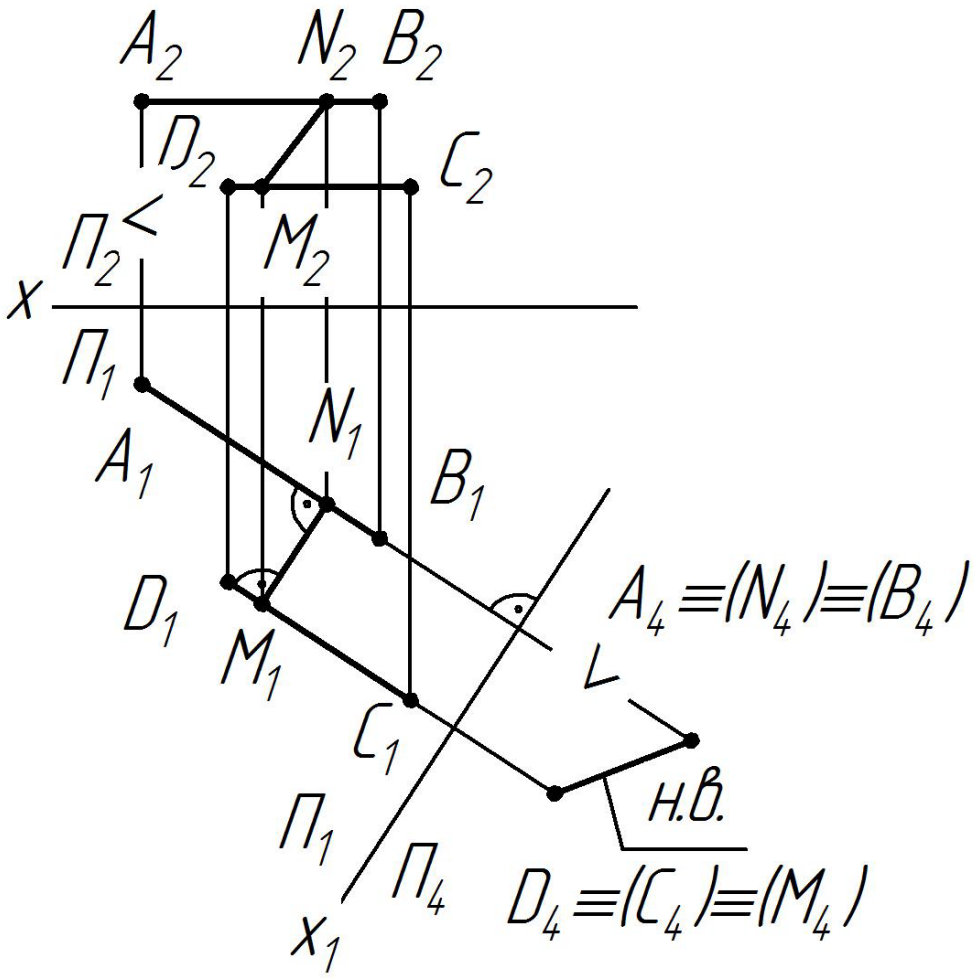
5). Строим фронтальную проекцию перпендикуляра MN и определяем его положение - прямая общего положения.



6). Построенные проекции перпендикуляра MN не являются натуральной величиной расстояния между прямыми. Для нахождения задаем дополнительную плоскость $П_4$.

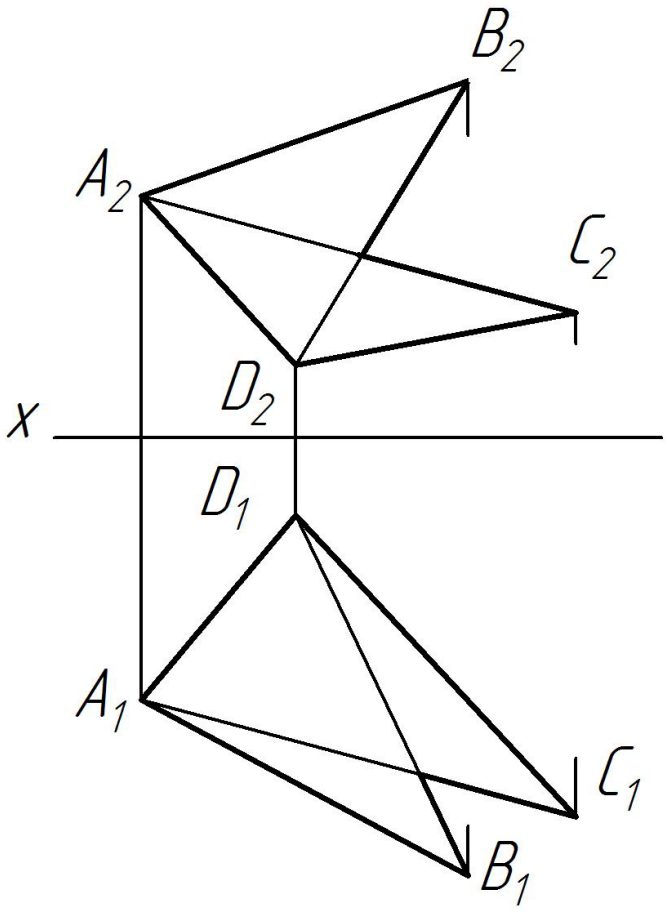


7). Определяем н.в. перпендикуляра MN в дополнительной плоскости $П_4$.

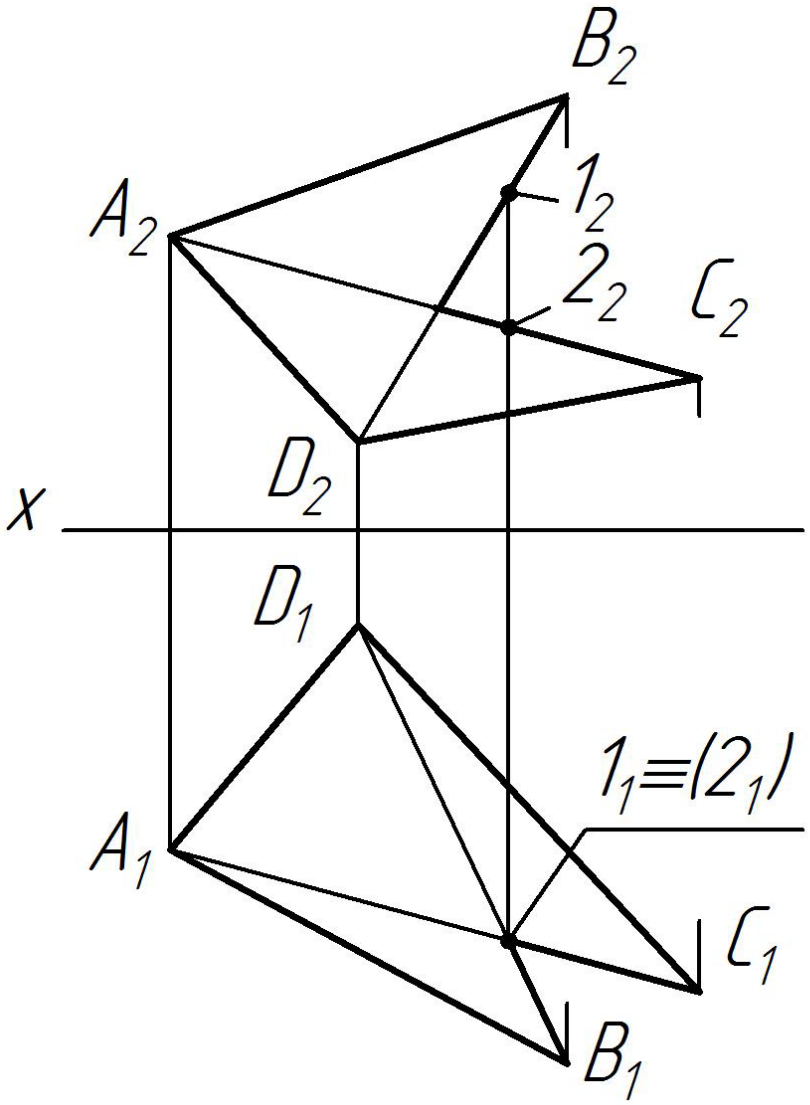


# Задача 11.

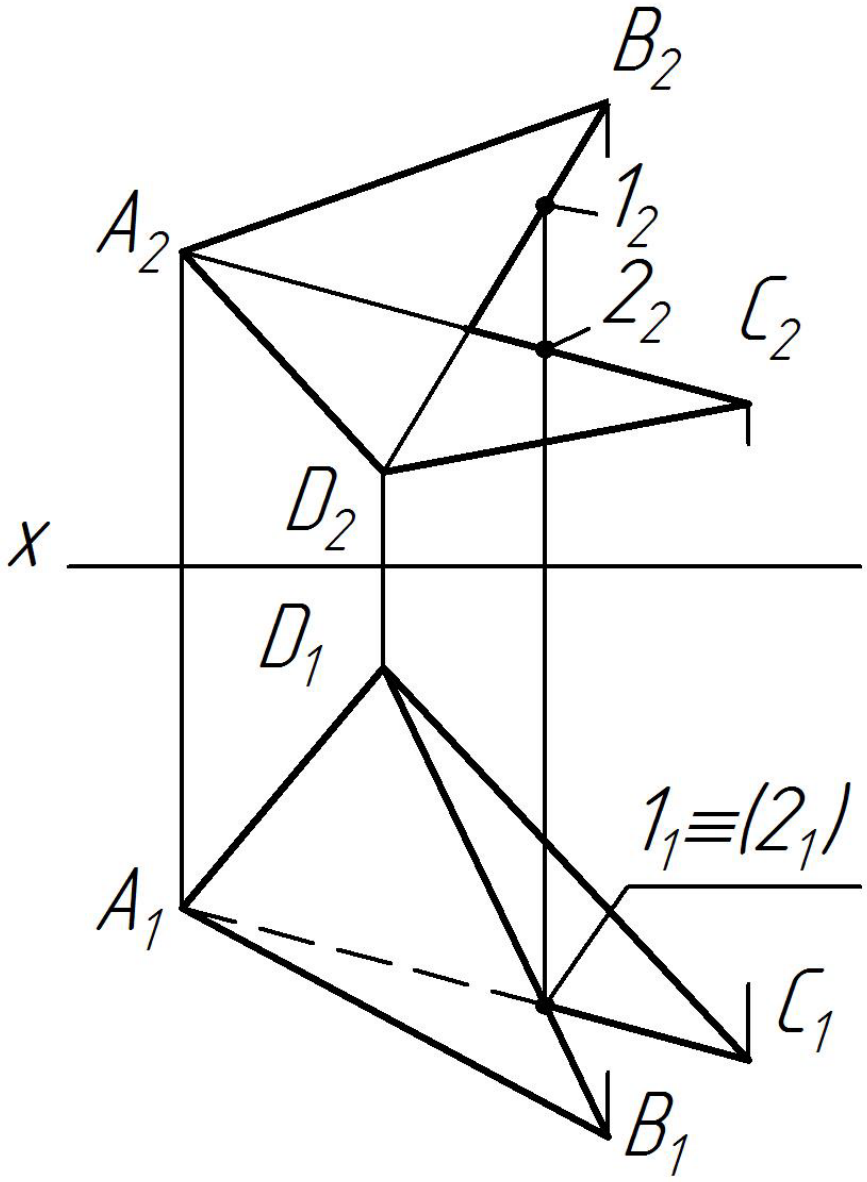
Показать видимость сторон треугольников, образующих двугранный угол.



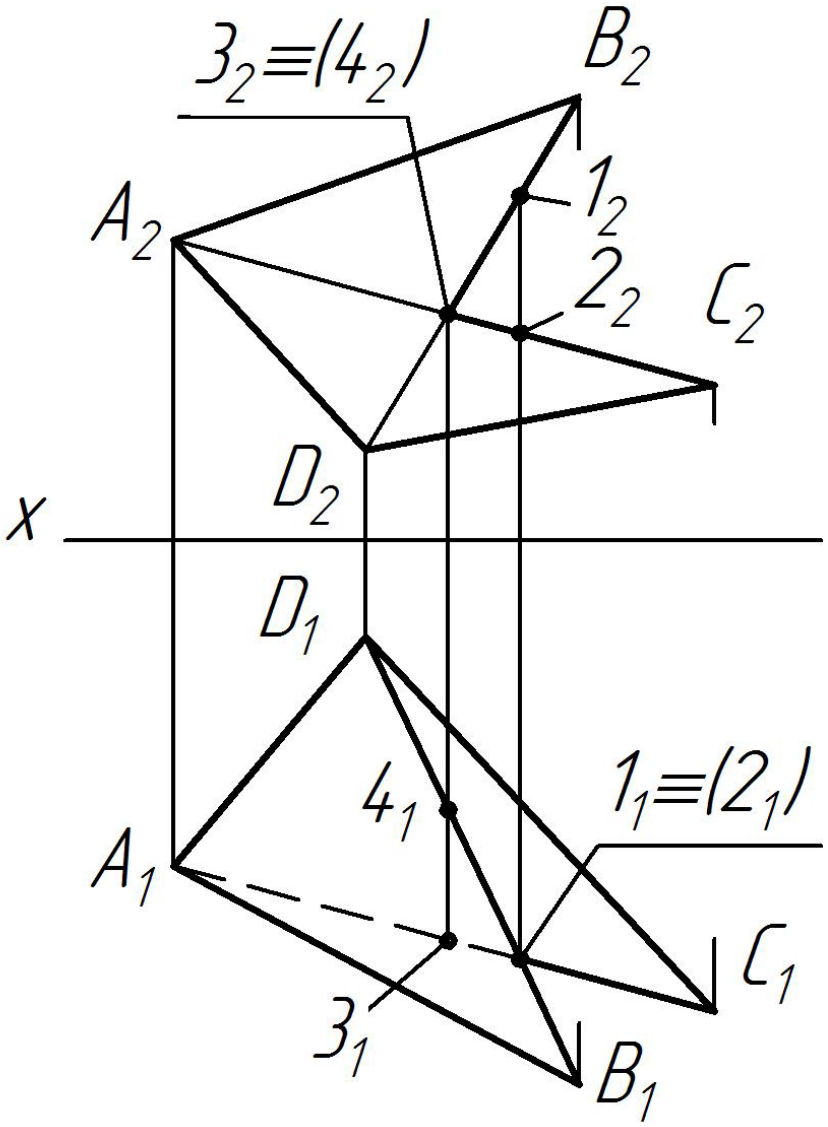
1). Определяем видимость сторон треугольников в плоскости $П_1$ с помощью горизонтально-конкурирующих точек, принадлежащих скрещивающимся сторонам AC и BD.



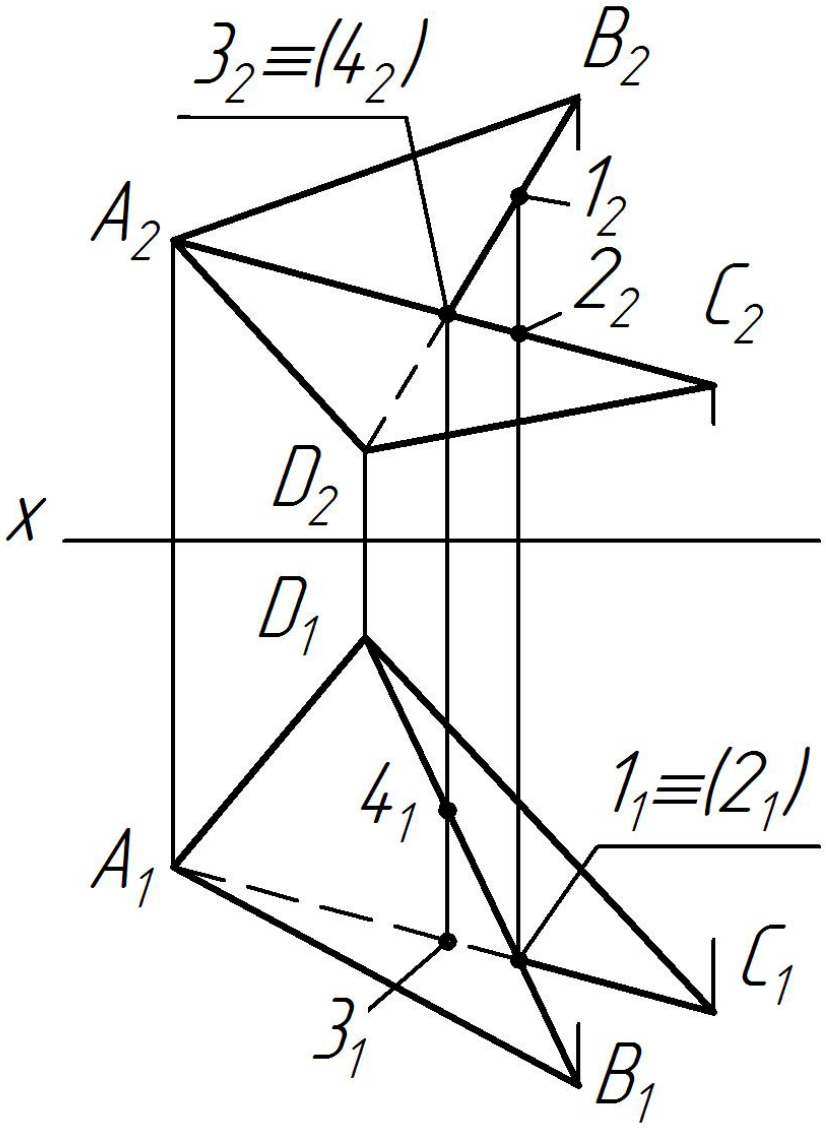
2). Видимость сторон треугольников AC и BD в плоскости $П_1$ показываем графически, изменив заданный тип линии.



3). Определяем видимость сторон треугольников в плоскости $П_2$ с помощью фронтально-конкурирующих точек, принадлежащих скрещивающимся сторонам AC и BD.

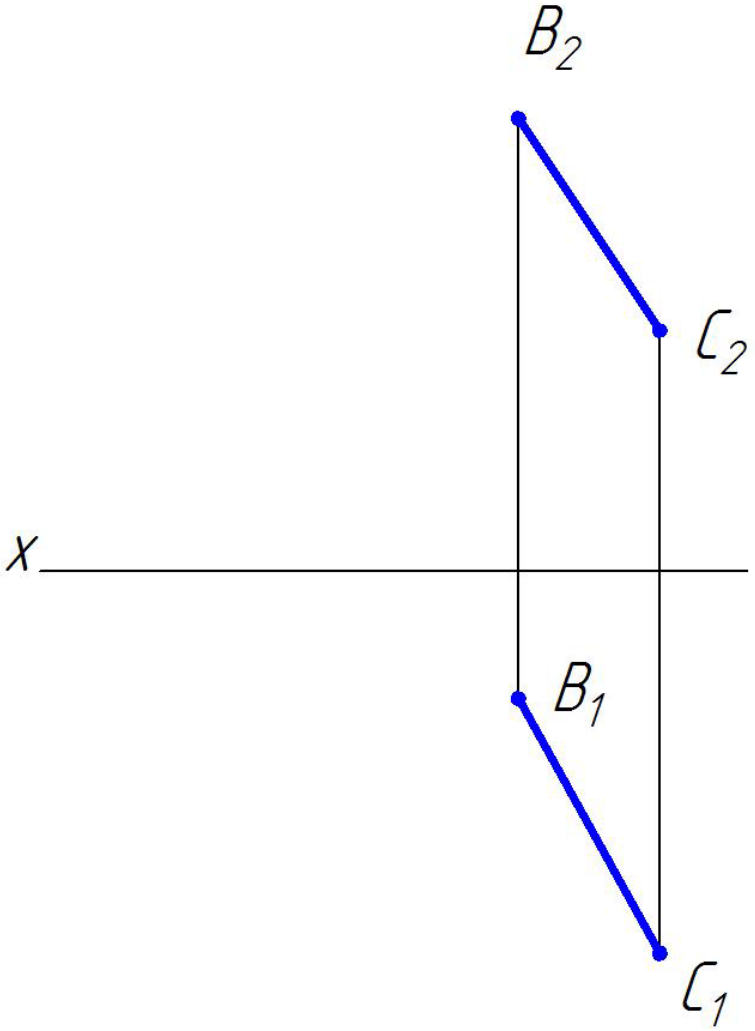


4). Видимость сторон треугольников AC и BD в плоскости $П_2$ показываем графически, изменив заданный тип линии.

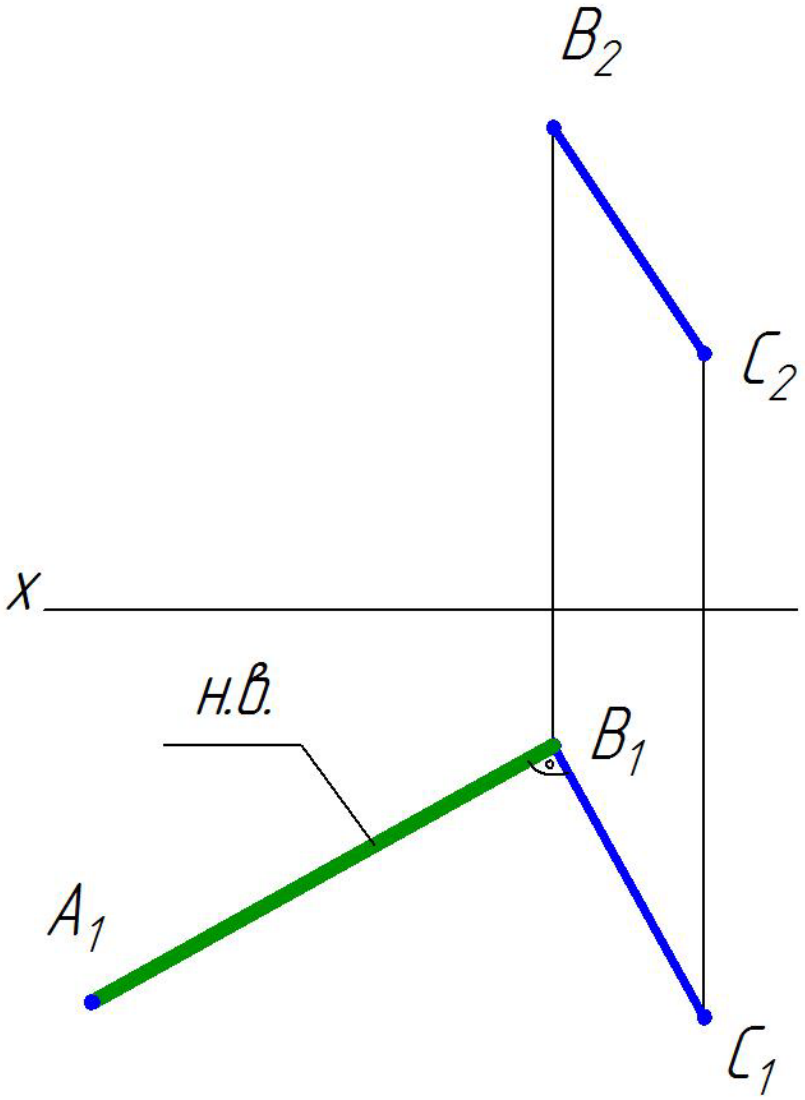


# Задача 12.

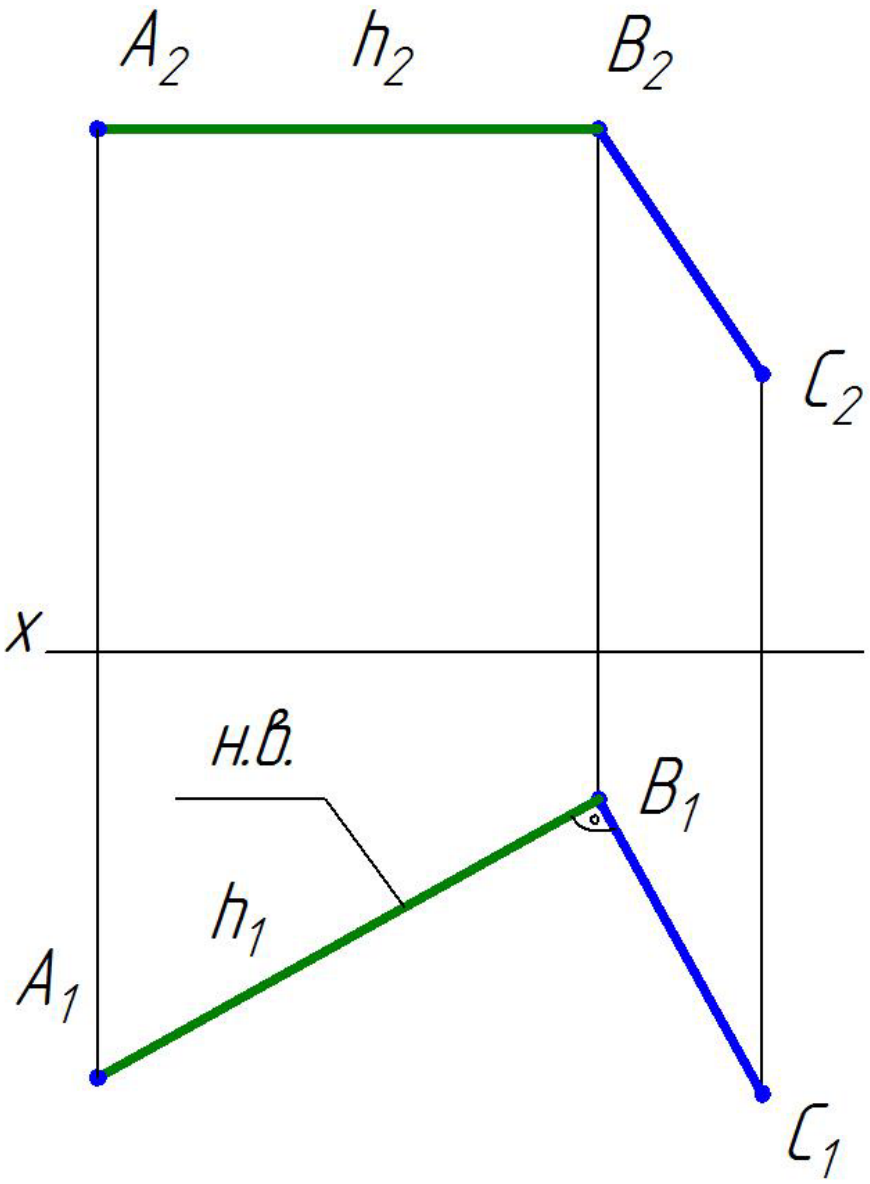
Достроить проекции прямоугольника *ABCD*, если сторона *AB* - горизонталь и равна 35мм.



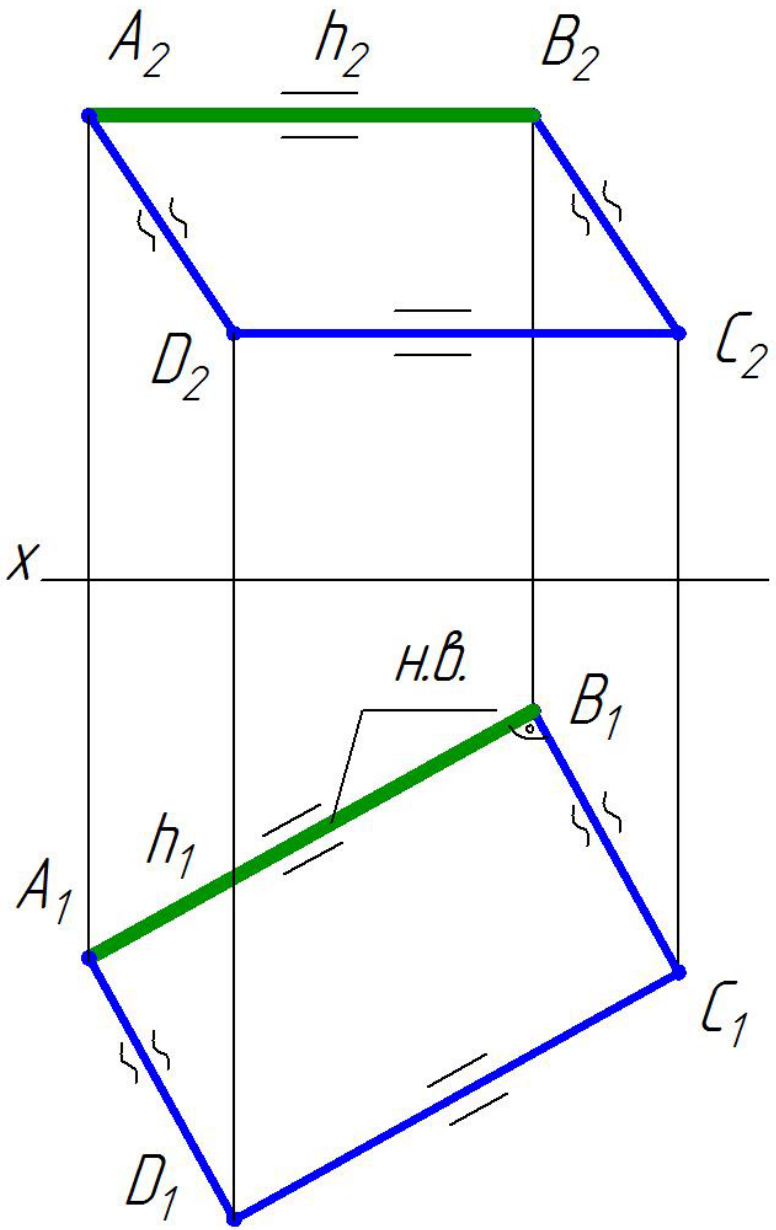
1. По теореме о проецировании прямого угла одна из его сторон должна быть прямой уровня. Значит, 2 соседние стороны прямоугольника перпендикулярны и можно построить прямой угол с горизонталью или фронталью.



2. На основании свойств проекций прямых уровня достраиваем недостающие проекции прямых.



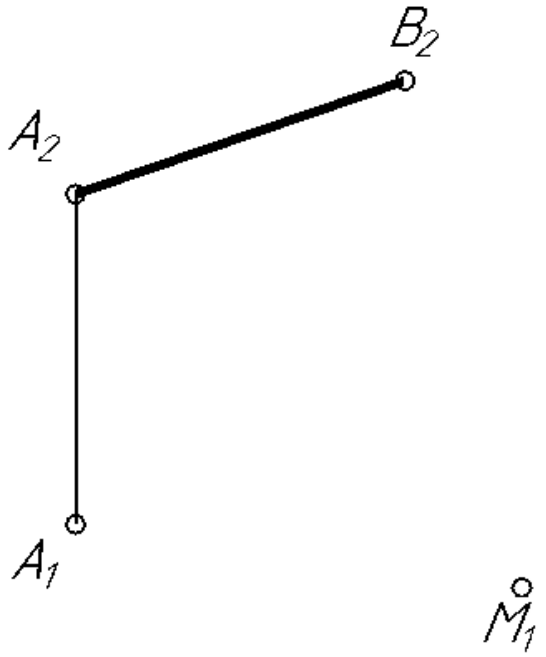
3. Выполняем построение проекций прямоугольника, используя свойства его сторон.



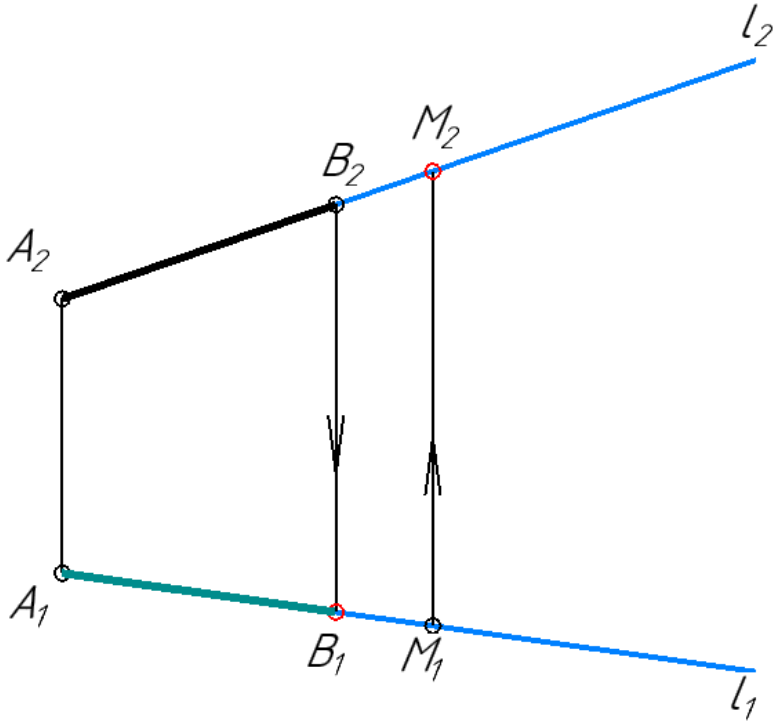
# Задача 13.

Построить проекции отрезков AB и MN, при условии, что отрезки коллинеарны и равны.

Ненулевые векторы (отрезки) **коллинеарны**, если лежат на одной прямой или на параллельных прямых.

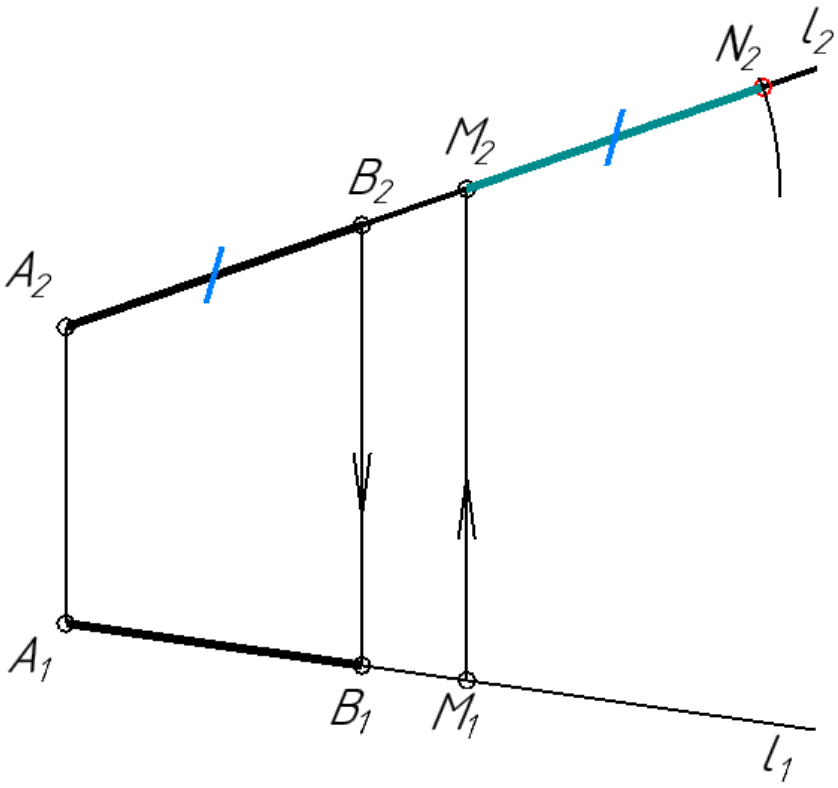



Через имеющиеся проекции точек провести проекции прямой линии *l*. Построить проекции точки $\mathbf{M_2}$ и отрезка $\mathbf{A_1B_1}$.

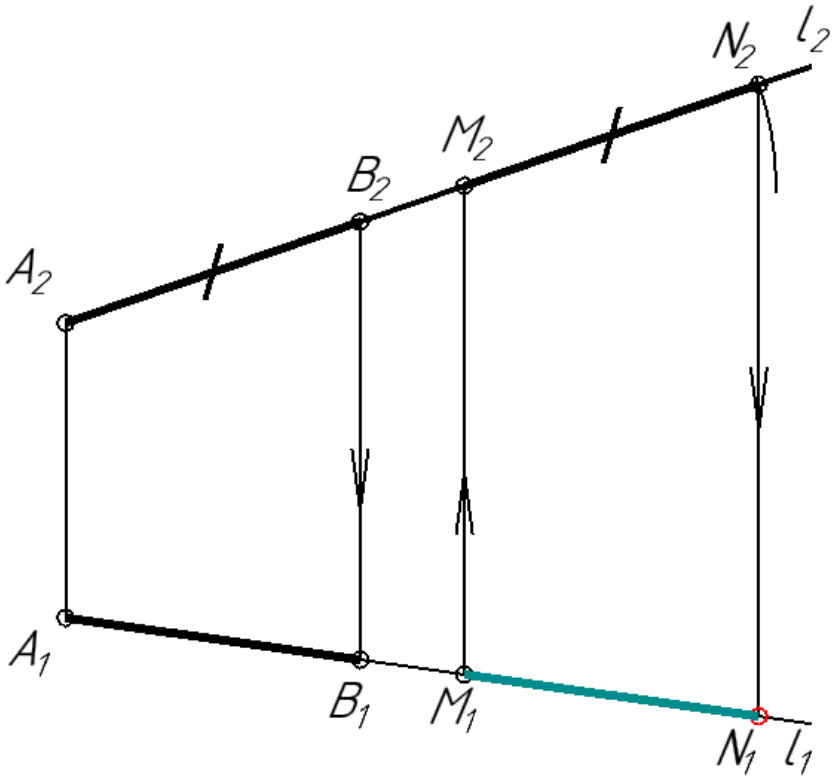


! Проекции равных отрезков равны в соответствующих плоскостях проекций.

Циркулем зафиксировать длину проекции отрезка $A_2B_2$ и отложить на проекции прямой $L_2$, от проекции точки $M_2$.



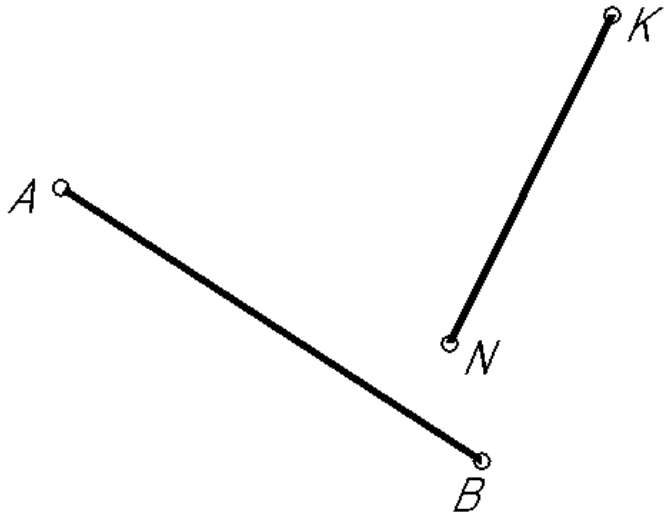

Построить проекцию отрезка $M_1N_1$



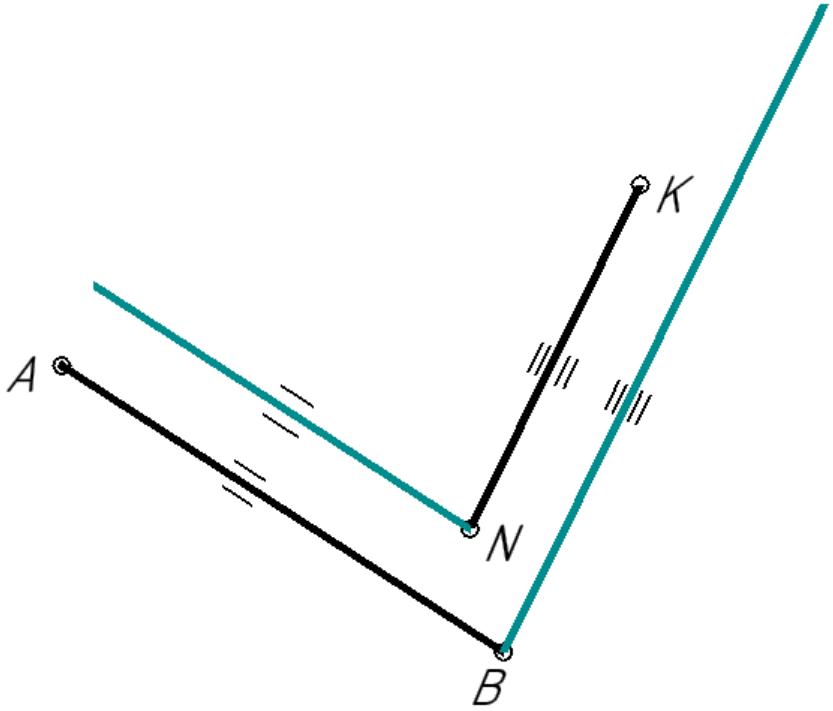
# Задача 14.

Достроить внешний и внутренний треугольники ABC и MNK, если известно, что их стороны эквидистантны.

Признак **эквидистанты** – все точки одной линии равноудалены от соответствующих точек другой линии. Для прямых линий это также означает, что они параллельны.

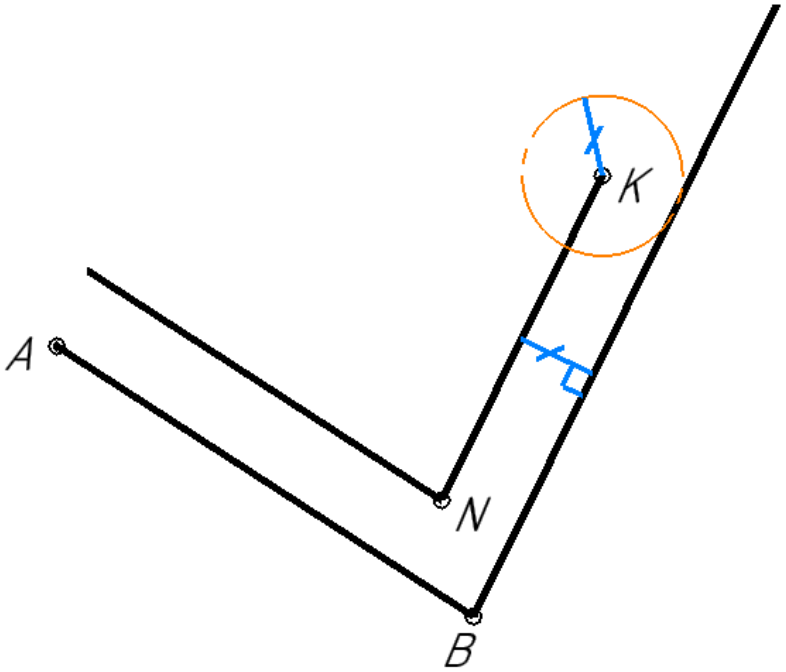



Все точки одной стороны внешнего треугольника равноудалены от соответствующей стороны внутреннего треугольника.

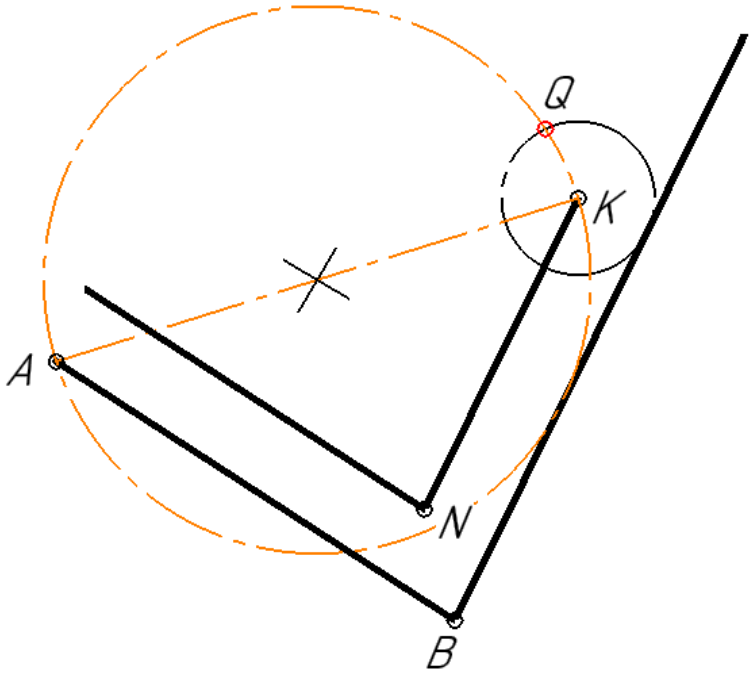


Кратчайшее расстояние между параллельными отрезками – перпендикуляр. Эквидистантный отрезок является касательной к окружности с радиусом эквидистанты и центром, совпадающим с любой точкой исходного отрезка.

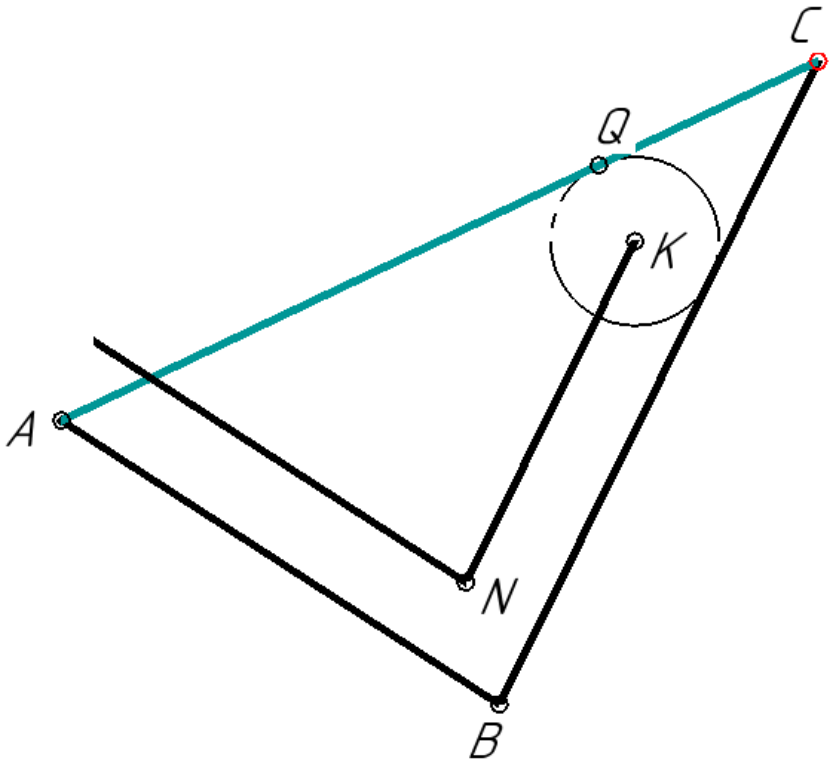
Построить перпендикуляр и вспомогательную окружность из центра в точке **К**.



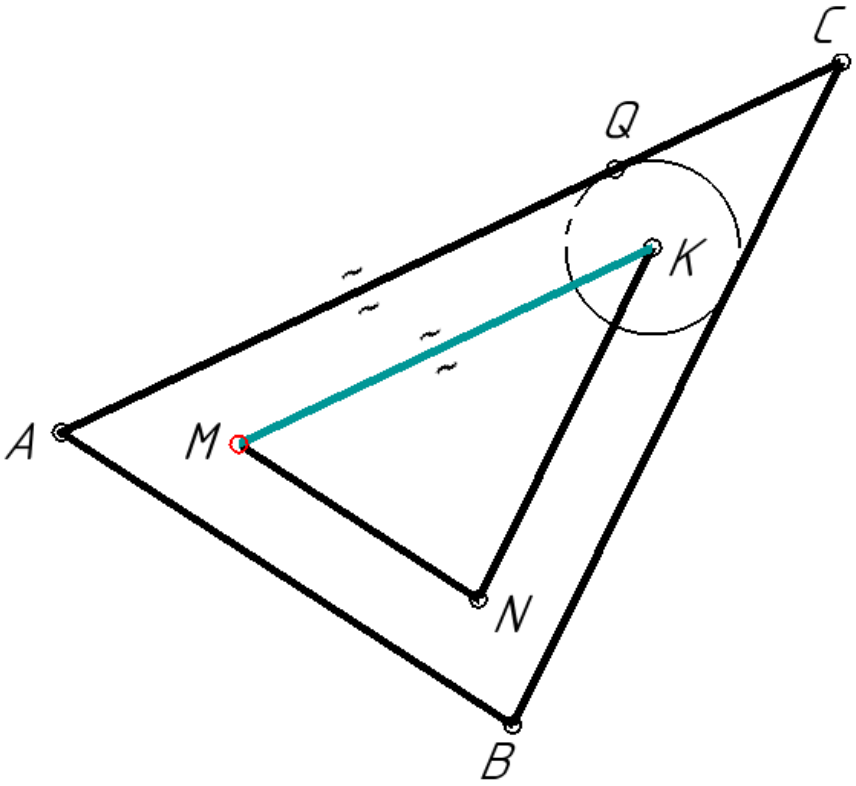

Построить вторую вспомогательную окружность, проходящую через точки **А** и **К,** с центром на середине расстояния между ними. Точка **Q**– точка касания отрезка **АС**.



Из точки **A** через точку **Q** провести отрезок до пересечения с отрезком параллельным отрезку **NK** и найти точку **C**.



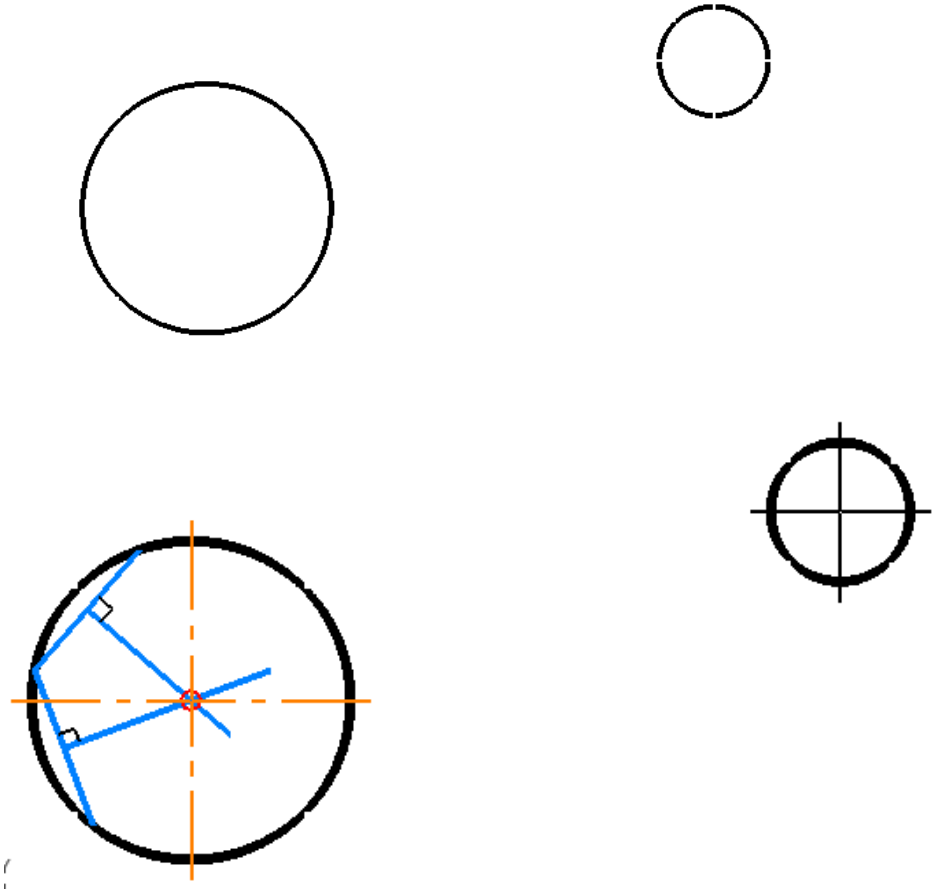

Из точки **K**, построить отрезок параллельный отрезку **AC**, до пересечения с отрезком параллельным отрезку **AB** и найти точку **M**.



# Задача 15.

К каждой из заданных окружностей построить концентрическую окружность диаметром большим на 10мм. К построенным окружностям провести внешние касательные прямые.

Концентрические окружности – окружности лежащие в одной плоскости и имеющие общий центр (центры совпадают). Определить центр окружности - построить две хорды к окружности, определить их середины. Через середины хорд провести перпендикуляры, точка их пересечения - центр окружности.



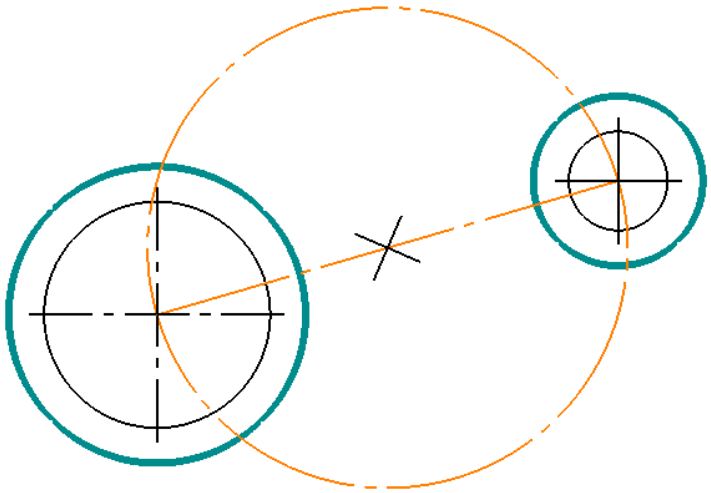
Касательной к окружности называется прямая, имеющая с окружностью одну общую точку. Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания.

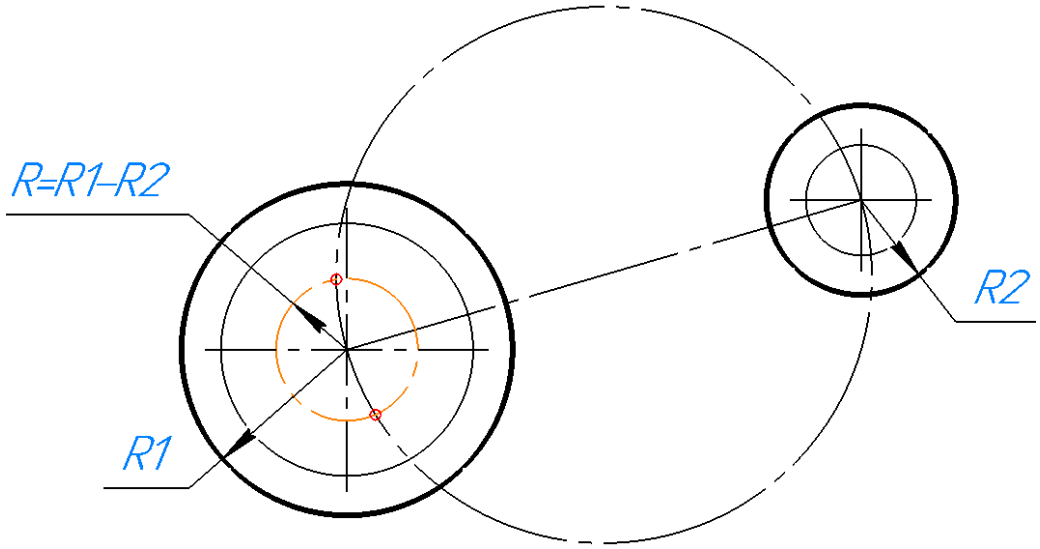
Провести из каждого центра концентрические окружности радиусом большим на 5 мм..

Построить вспомогательную окружность, проходящую через центры заданных окружностей, с центром на середине расстояния между ними.

Из центра большей окружности построить вспомогательную окружность

Определить точки пересечения вспомогательных окружностей.



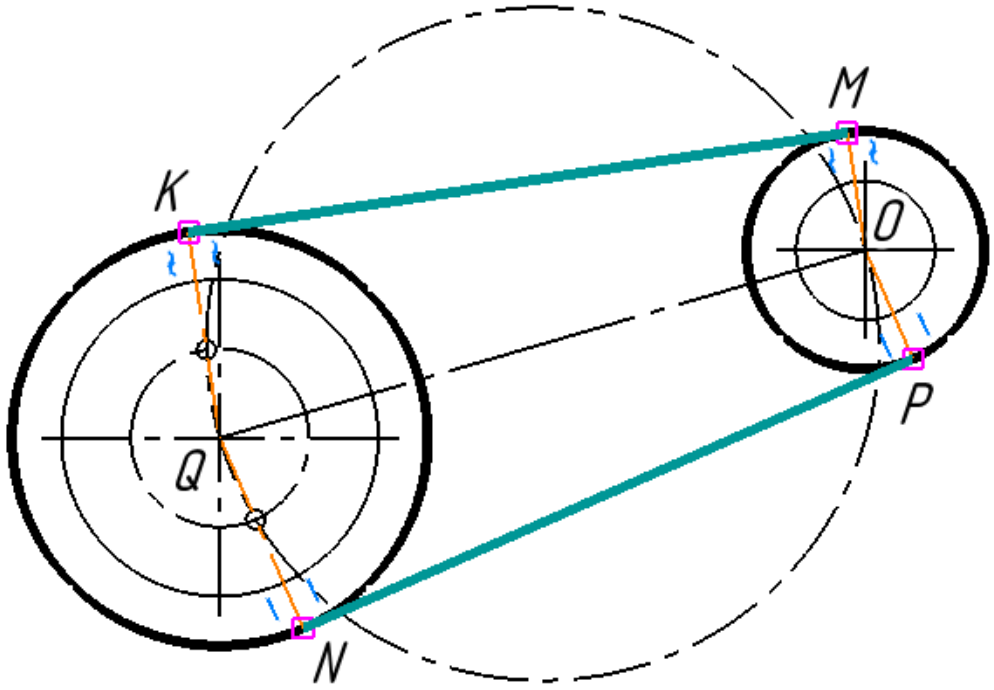


! Радиусы двух окружностей, объединенных одной касательной прямой – параллельны.

Из центра (**Q**) большей окружности через точки пересечения вспомогательных окружностей провести перпендикуляры (точки **K** и **N**).

Из центра (**O**) малой окружности провести перпендикуляры параллельные отрезкам **QK** и **QN** (точки **M** и **P**).

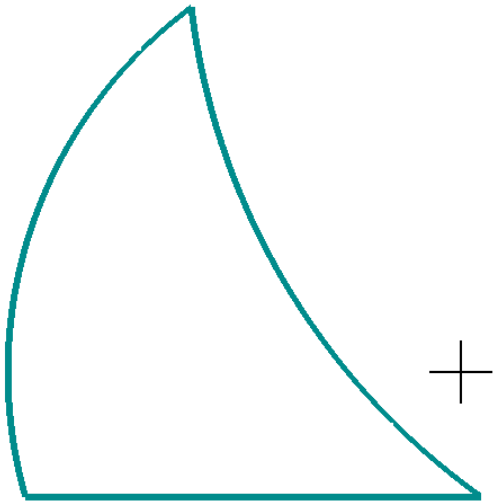
Соединить точки касания отрезками – **KM** и **NP**.



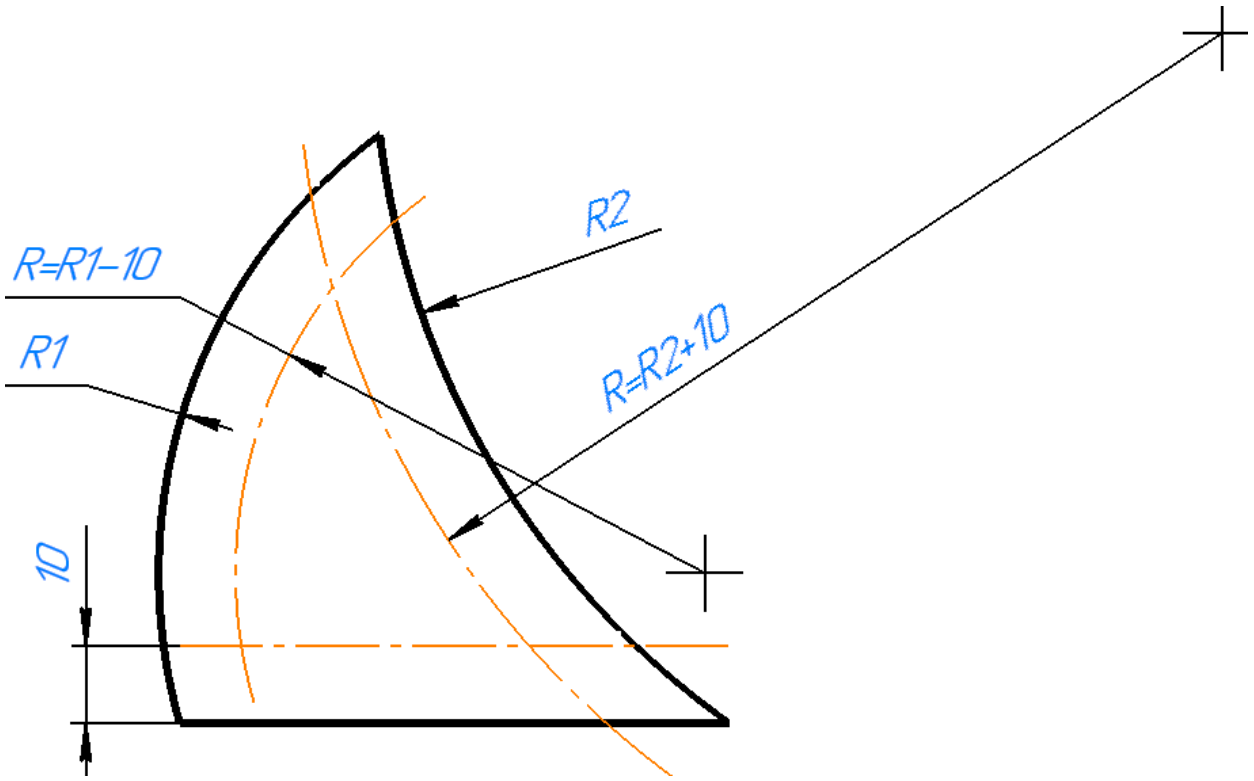
# Задача 16.

Построить сопряжения (скругления) углов заданной фигуры дугой радиуса 10мм.

**Сопряжение** – плавный переход одной линии в другую с помощью дуги заданного радиуса.

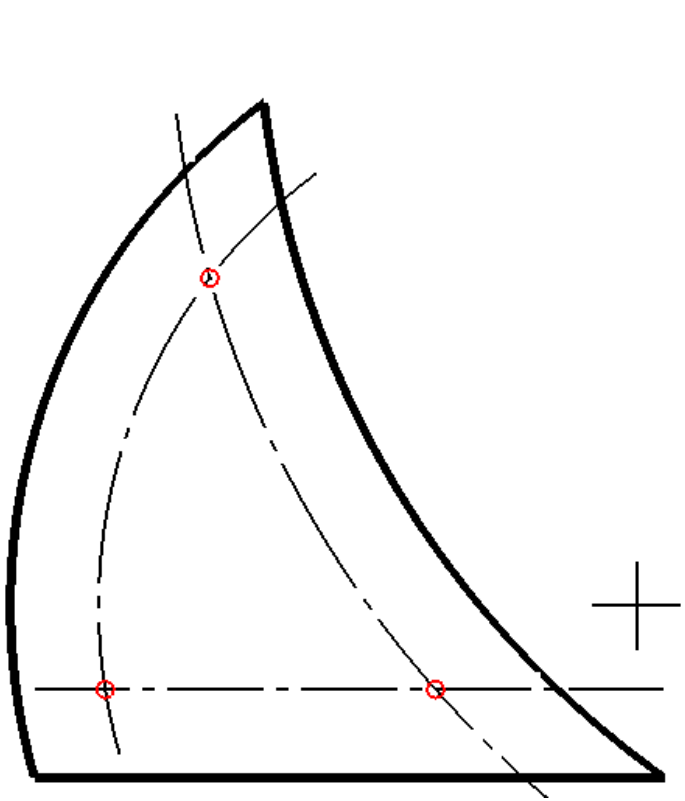


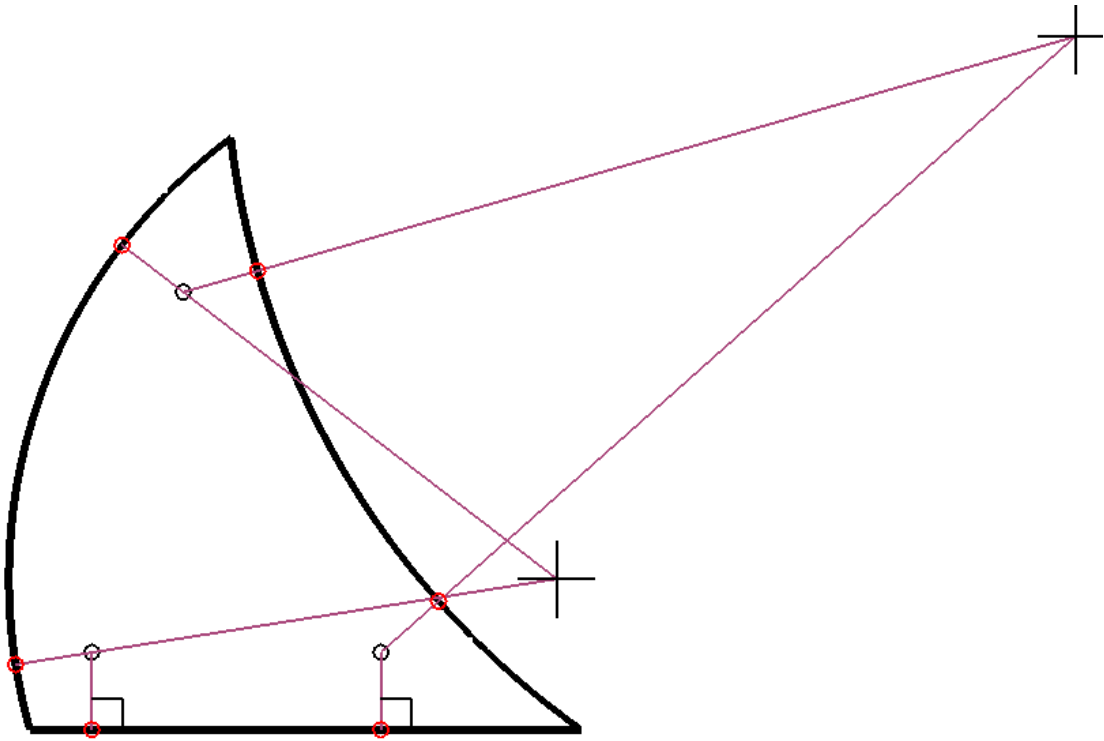
Для построения сопряжения необходимо для каждой линии построить вспомогательную эквидистантную линию на расстоянии равному радиусу дуги сопряжения.



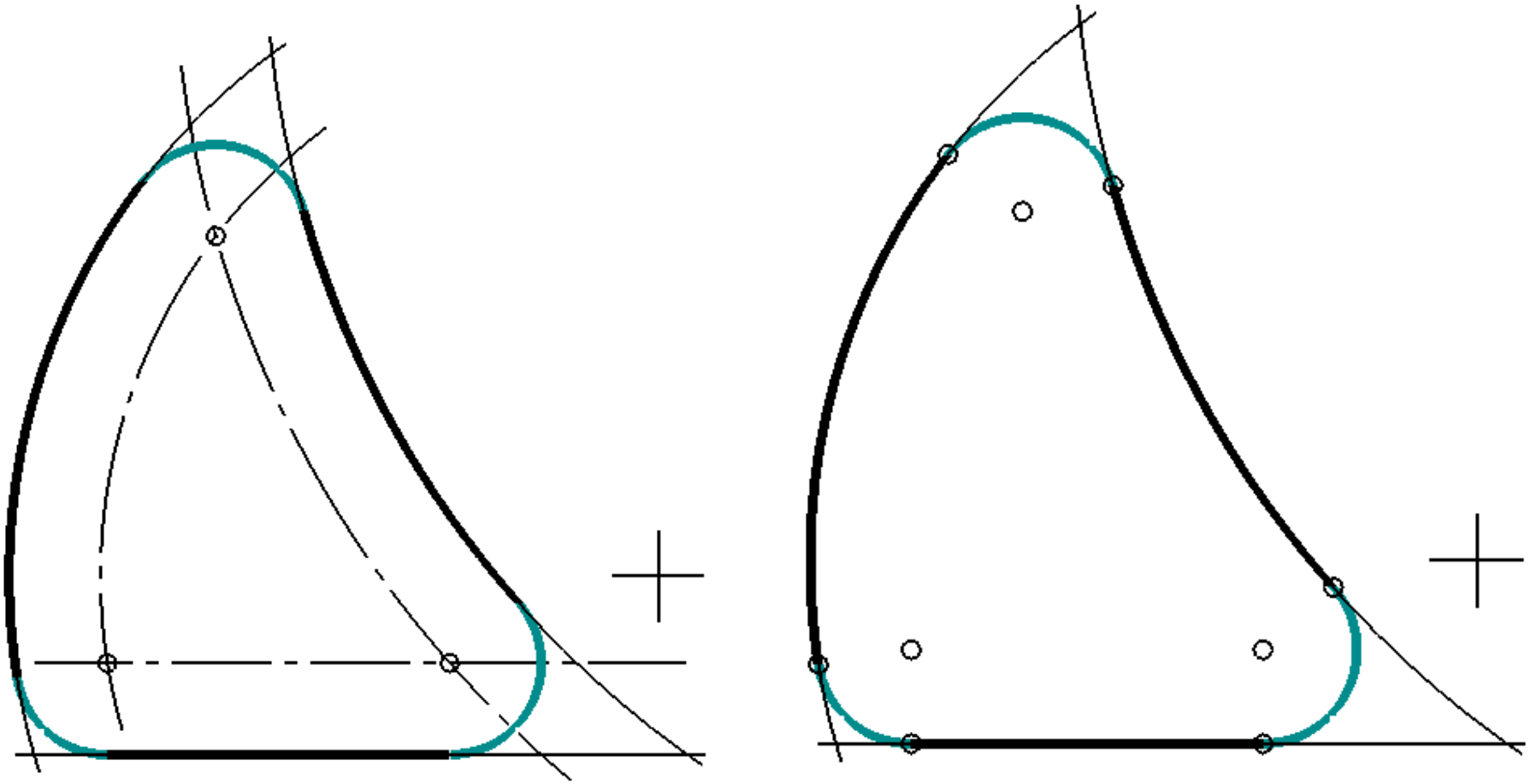
Точки пересечения вспомогательных линий являются центрами дуг сопряжений.

Через центры заданных дуг и центры сопряжений провести линии, для прямых – перпендикуляры для нахождения точек сопряжений.





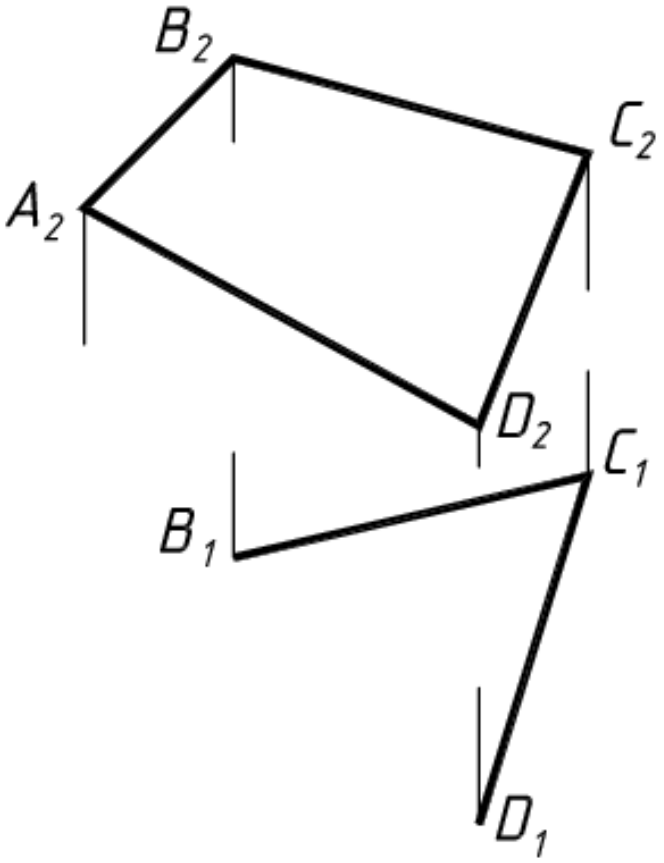
Зафиксировать циркулем радиус дуги сопряжения 10 мм, из центров дуг сопряжений провести дуги между найденными точками сопряжений.



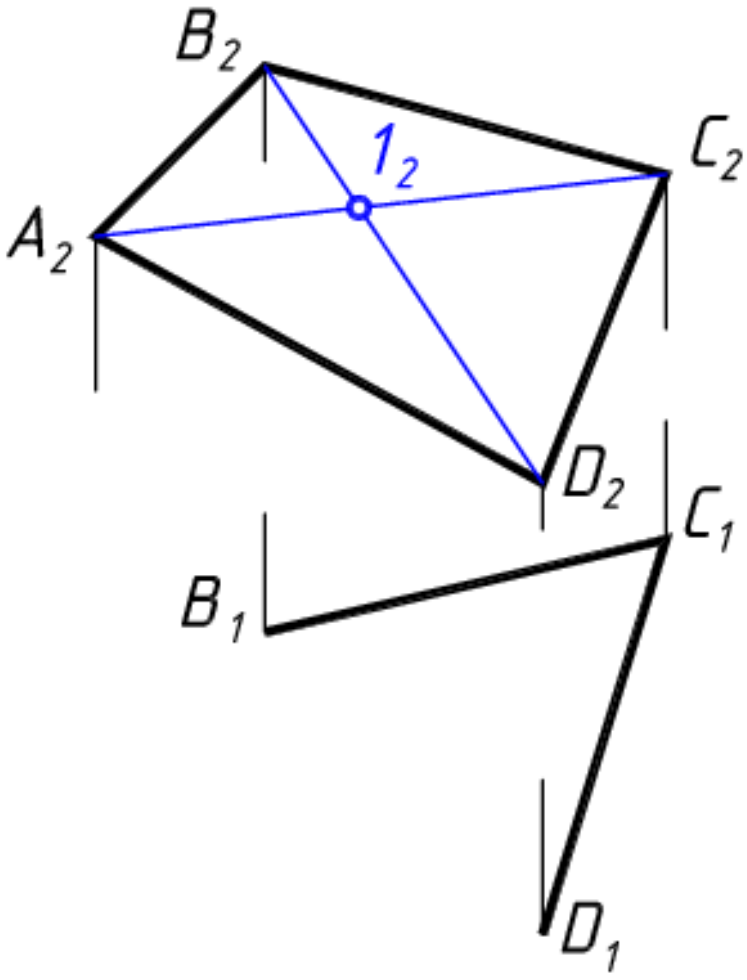
# Задача 17.

Достроить горизонтальные проекции плоского многоугольника ABCD и прямой l, лежащей в его плоскости.

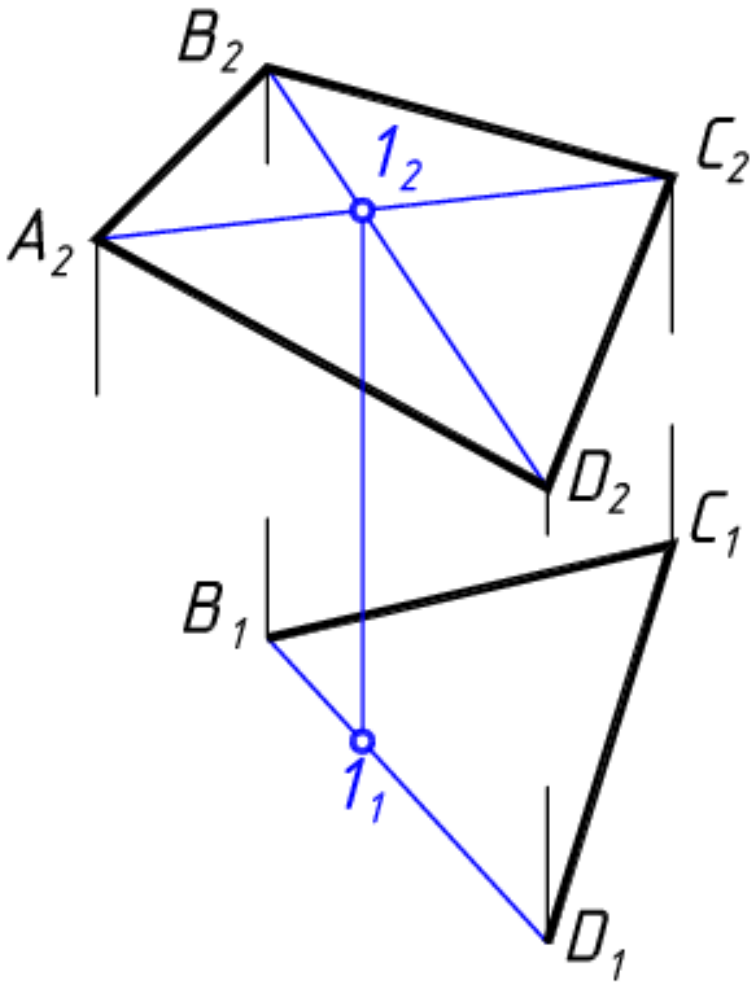
Четырехугольник является плоской фигурой. Для построения его горизонтальной проекции необходимо использовать признаки принадлежности прямой и точки плоскости.



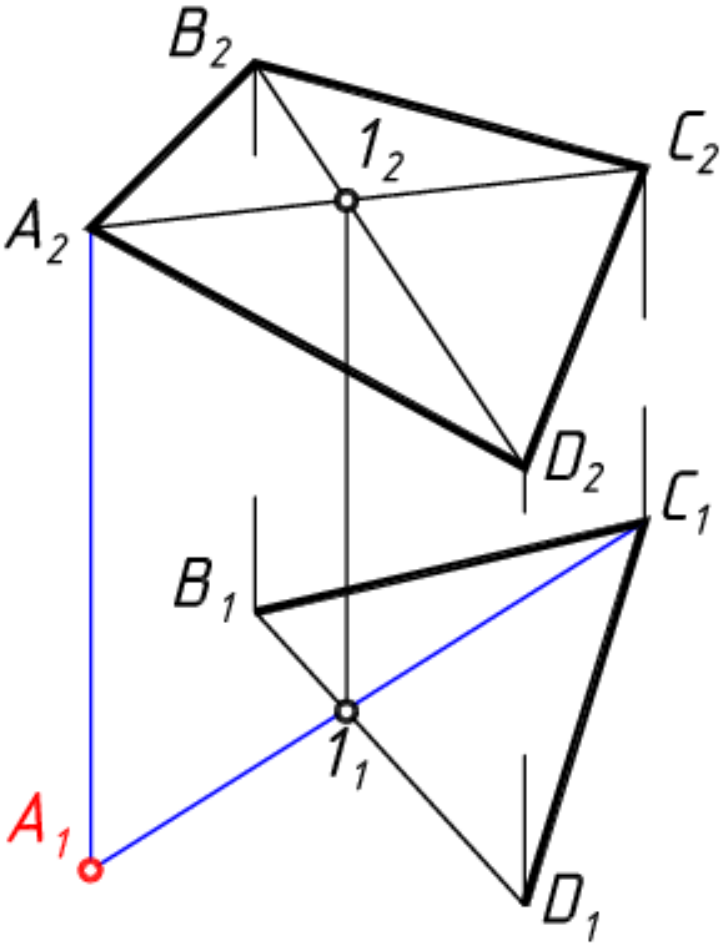
1). Проведем на фронтальной проекции четырехугольника диагонали и определим их точку пересечения 1.



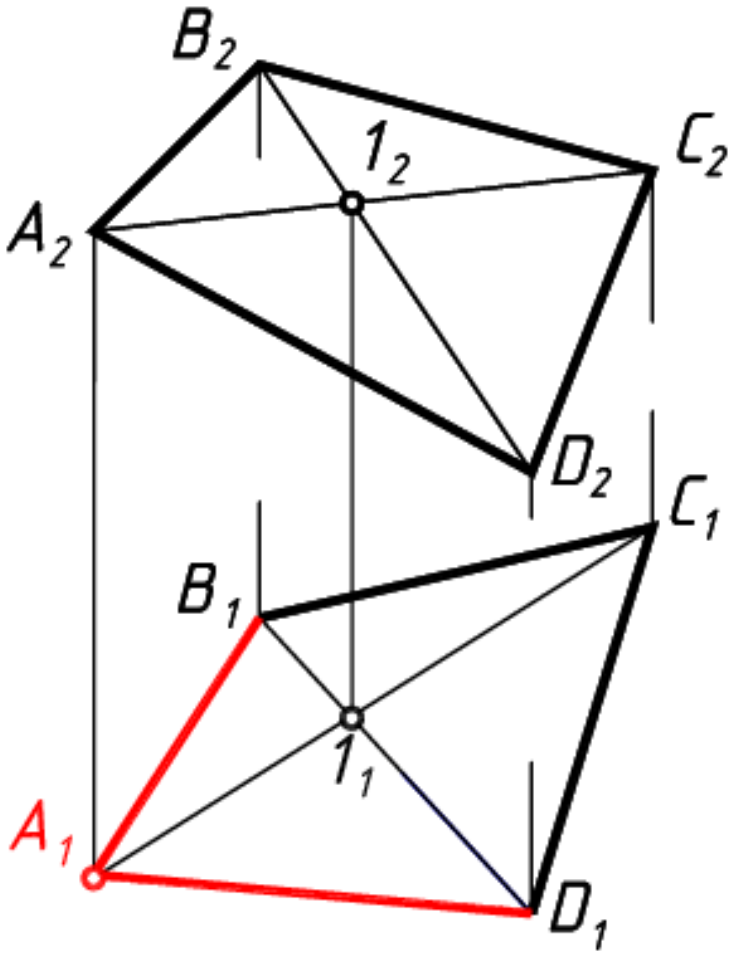
2). Построим на $П_1$ проекцию диагонали BD и расположенную на ней точку 1.



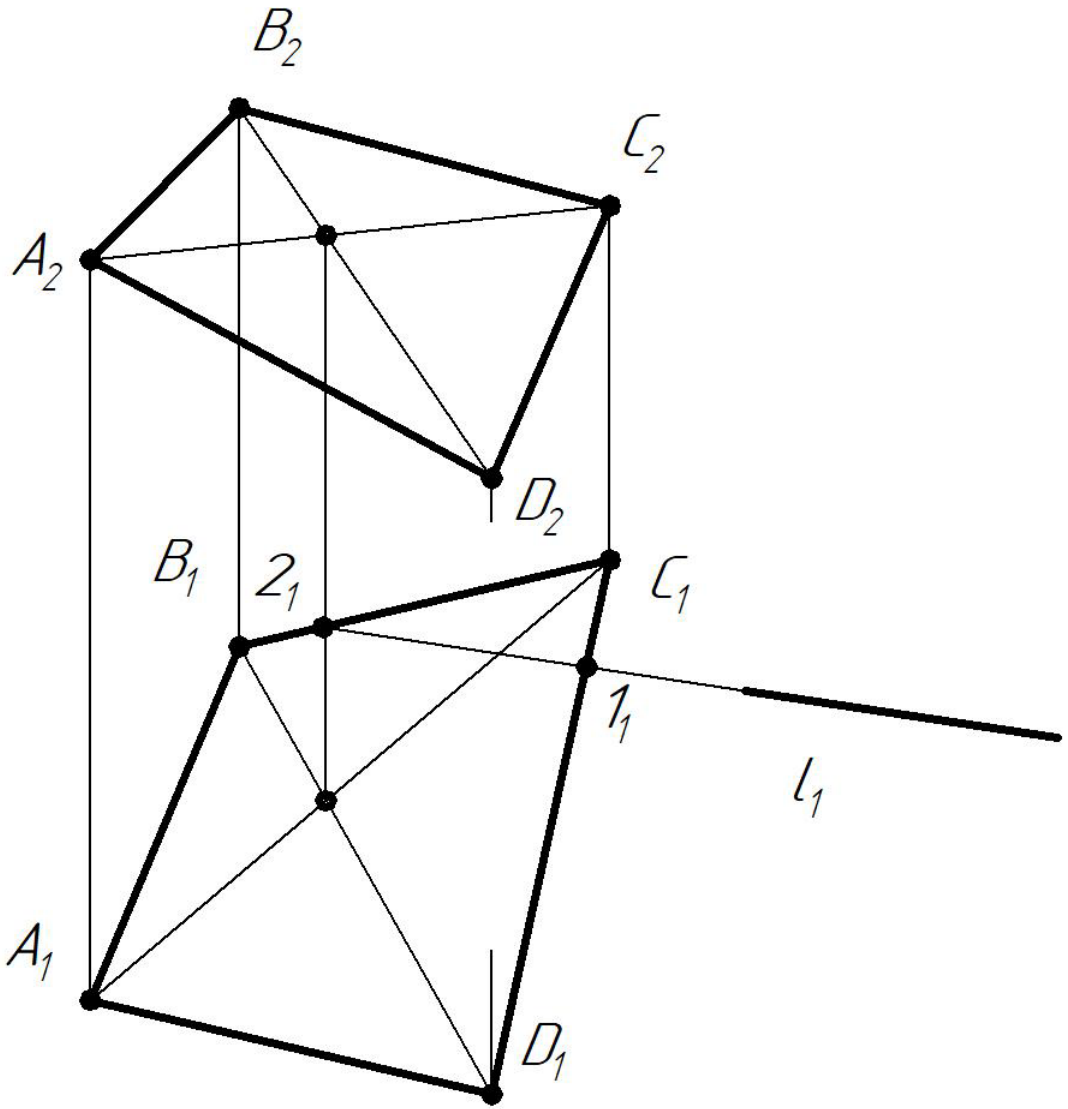
3). Через точку 1 проведем вторую диагональ горизонтальной проекции четырехугольника. Конец диагонали СА определяется по линии связи с $П_2$.



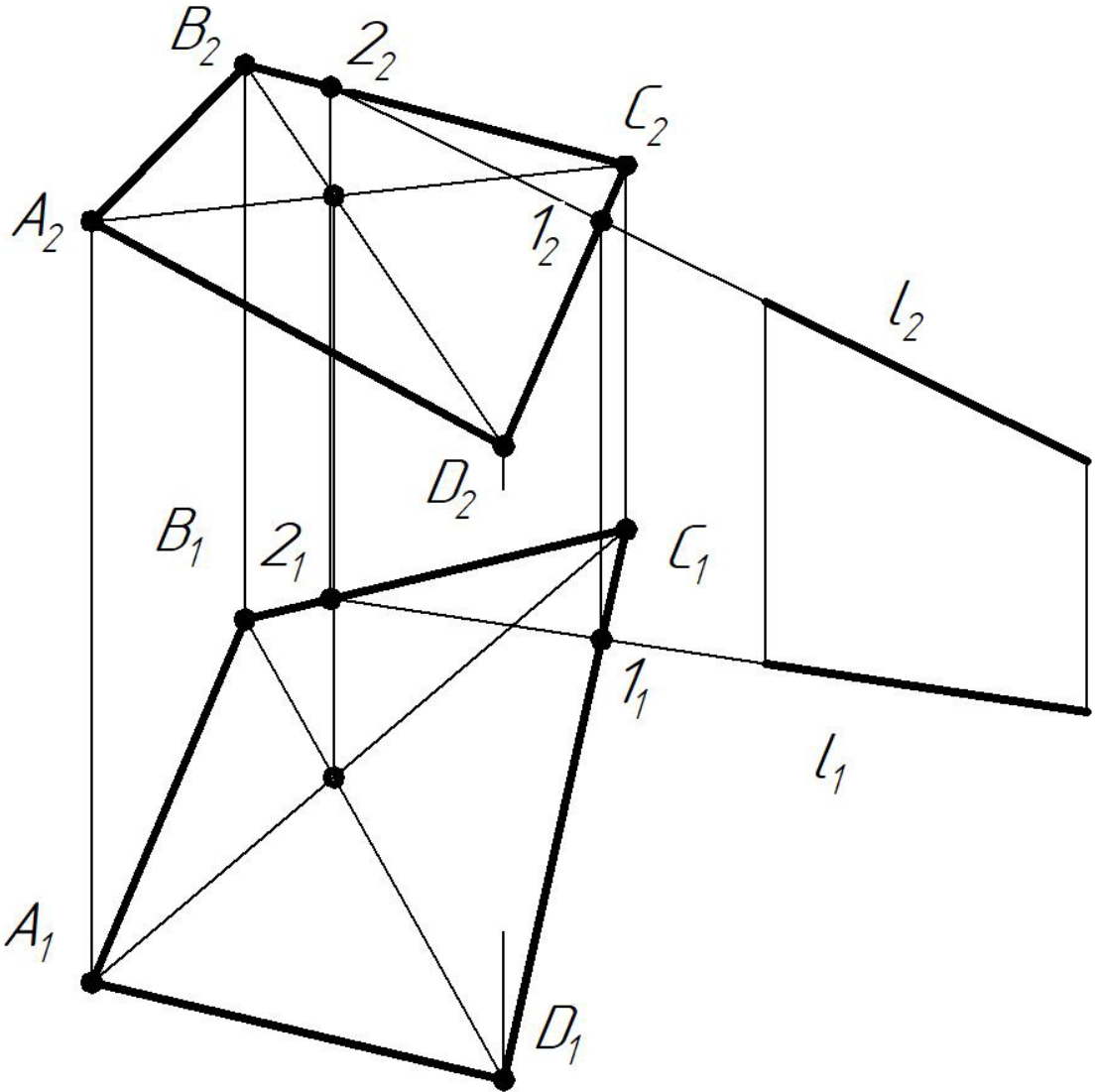
4). Достроим горизонтальную проекцию четырехугольника.



5). На основании признака принадлежности прямой плоскости определяем 2 точки прямой, принадлежащие плоскости.

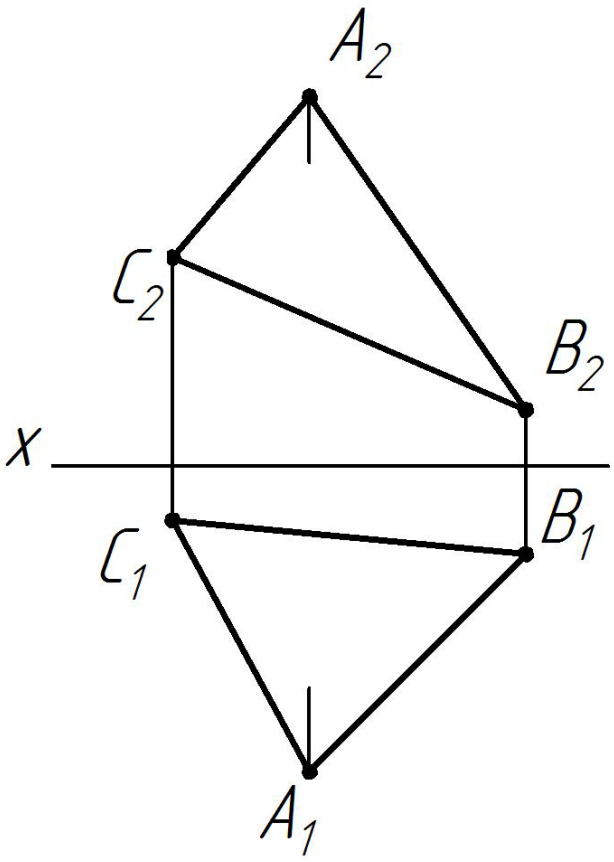


6). Строим фронтальные проекции точек на соответствующих сторонах четырехугольники. По линиям связи определяем положение заданного отрезка прямой.

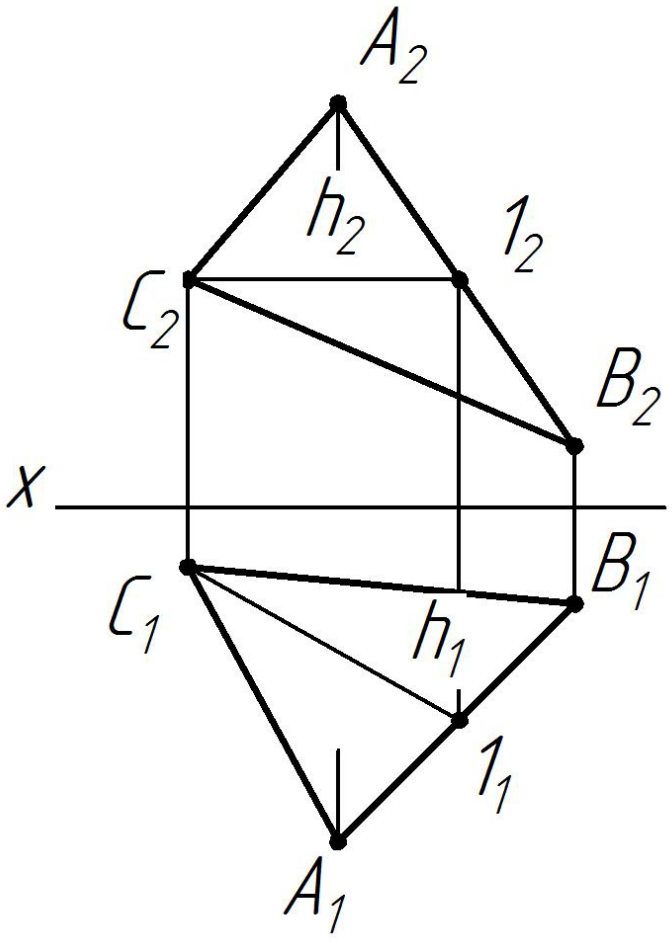


# Задача 18.

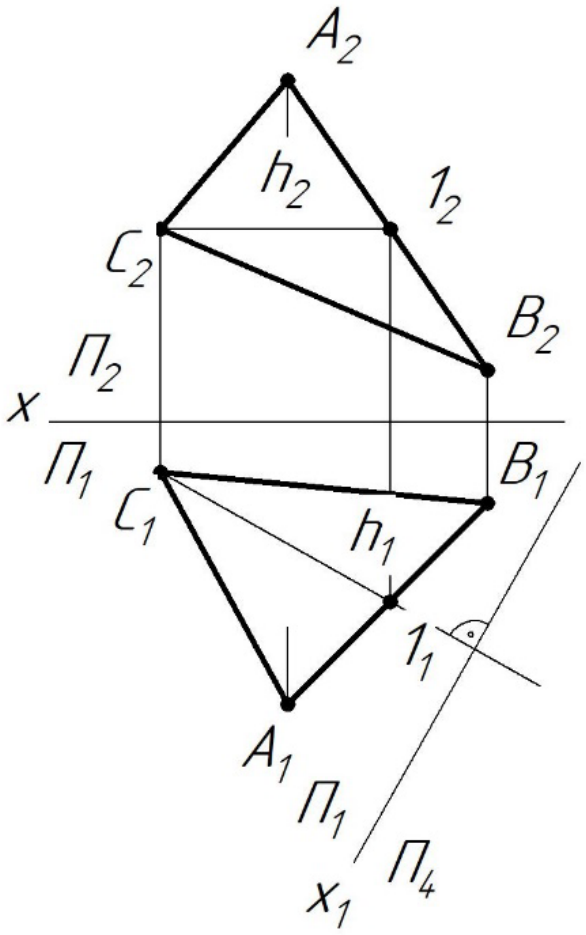
Определить натуральную величину треугольника АВС и углы наклона его к плоскостям проекций $П_1$ и $П_2$.



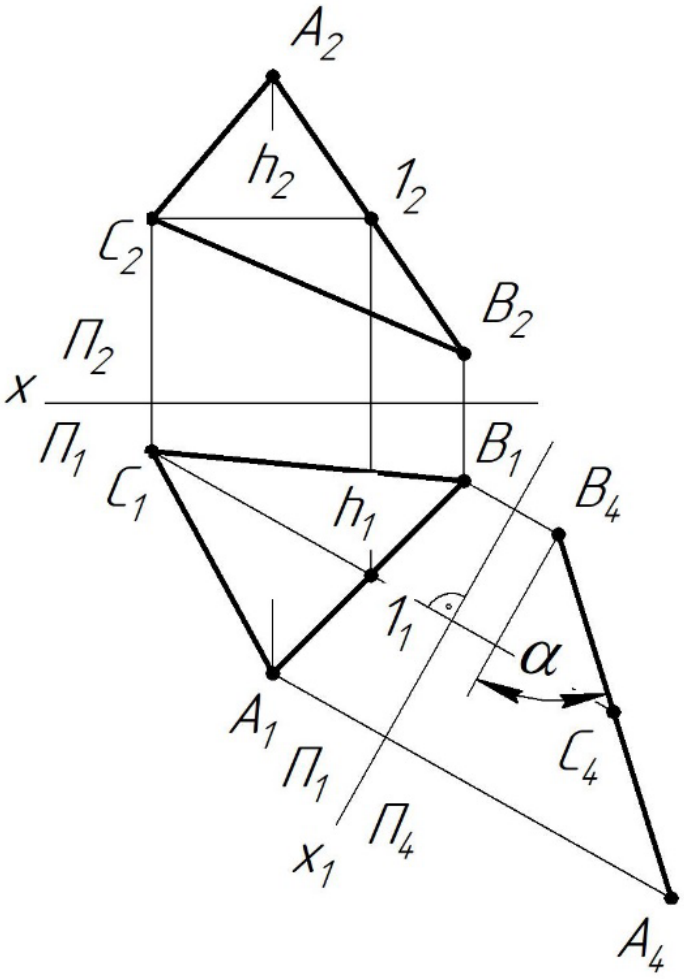
1). Для преобразования плоскости общего положения в проецирующую проводим горизонталь, принадлежащую этой плоскости.



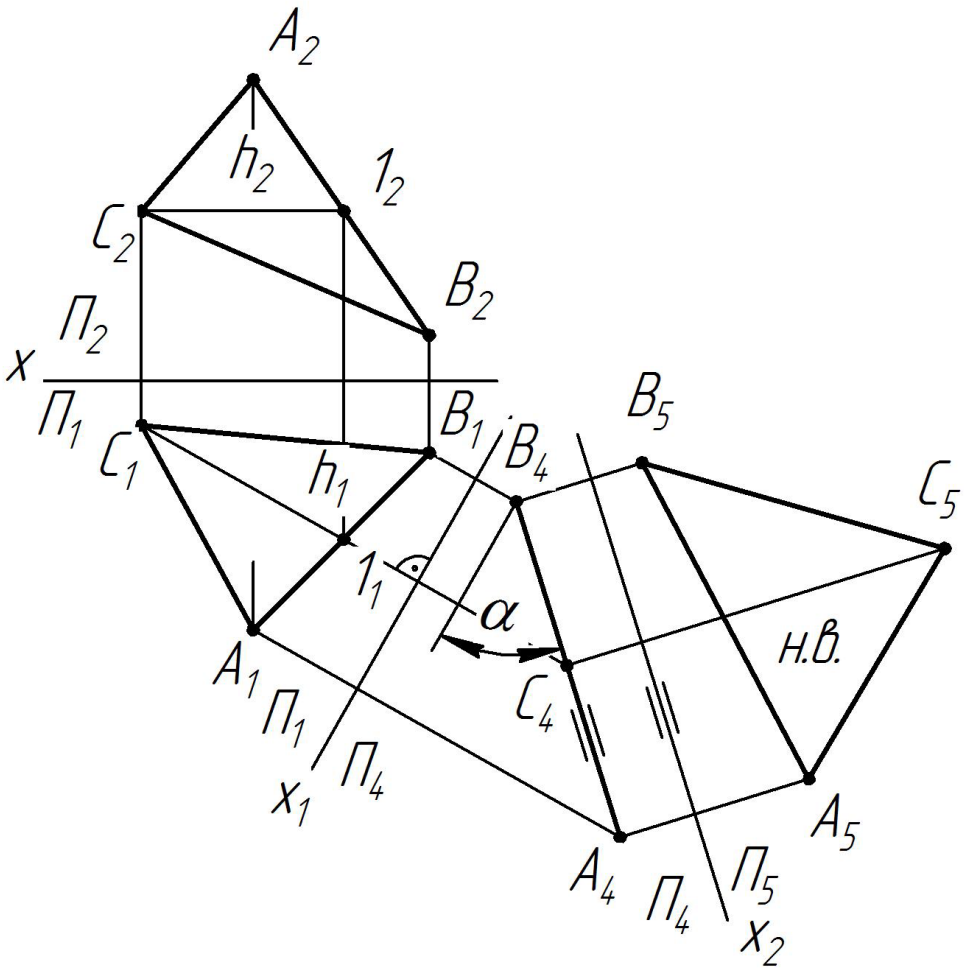
2). Перпендикулярно горизонтали задаем плоскость $П_4$.



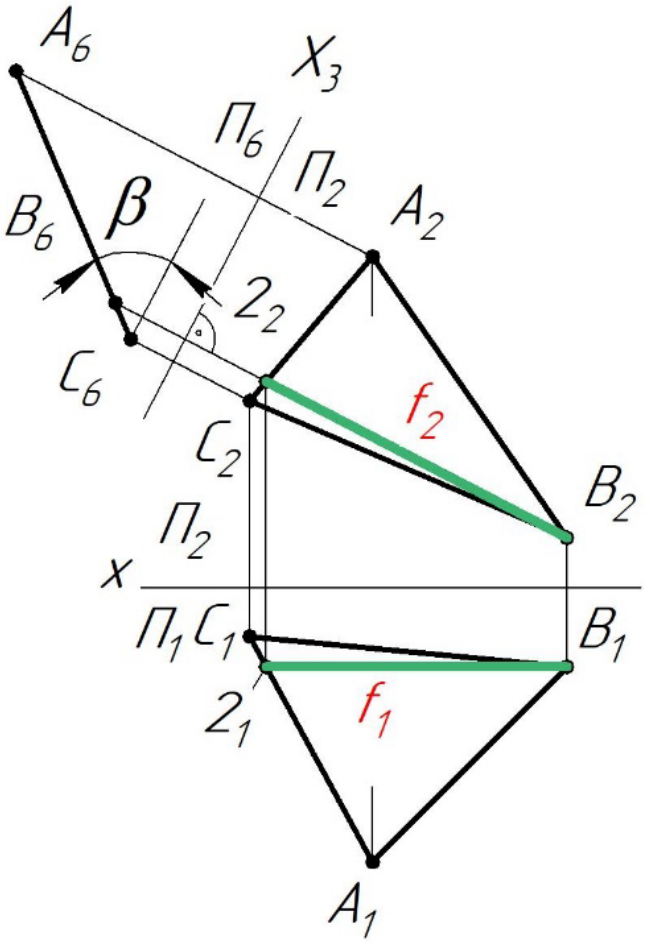
3). В плоскости $П_4$ проекцией заданной плоскости является отрезок прямой. Угол наклона проекции плоскости к оси – угол $\alpha$.



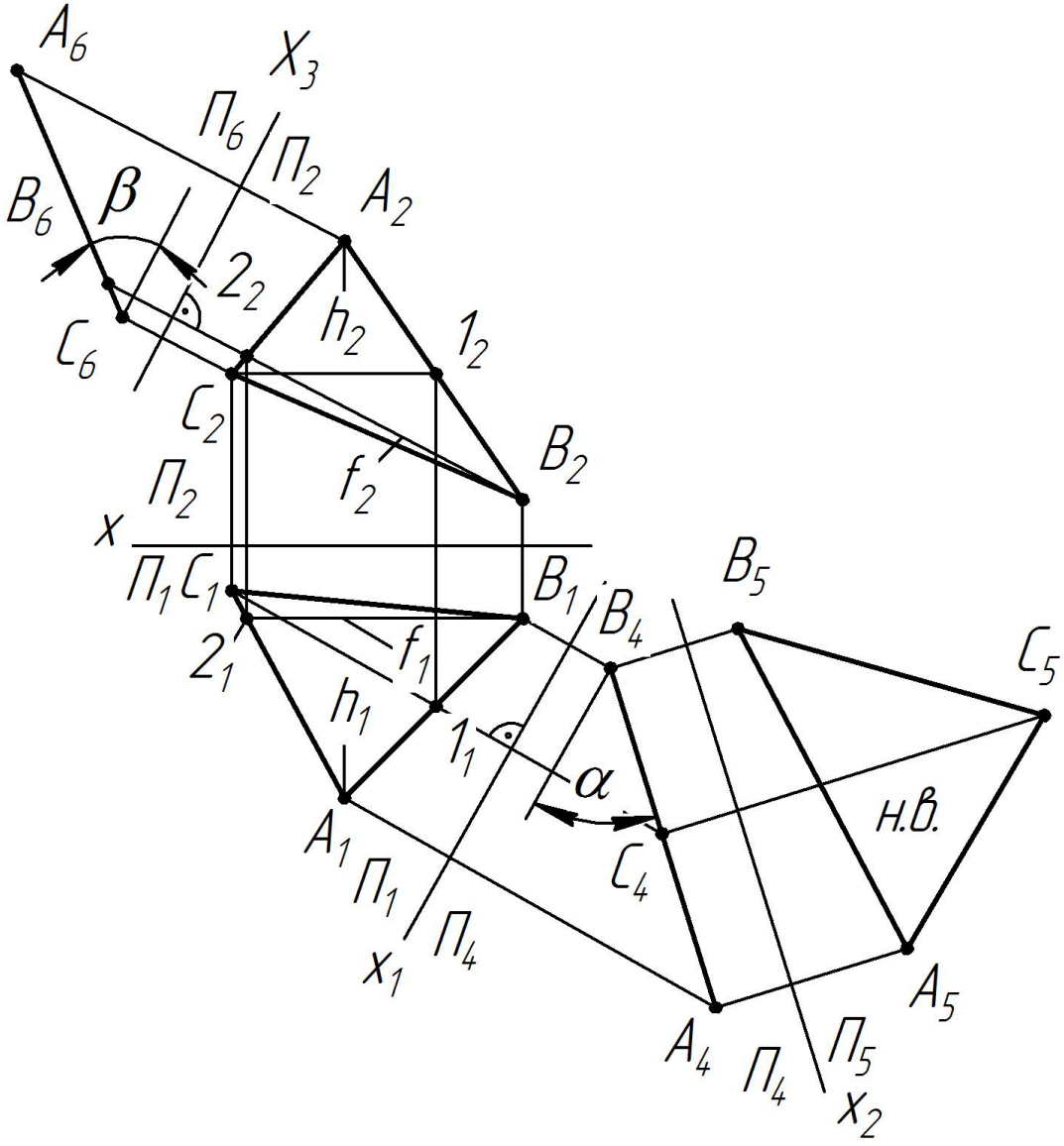
4). Для преобразования проецирующей плоскости в плоскость уровня задаем дополнительную плоскость $П_5$ параллельно заданной плоскости.



5). Для преобразования плоскости общего положения в проецирующую проводим фронталь, принадлежащую этой плоскости. Перпендикулярно фронтали задаем плоскость $П_6$ , в которой проекцией заданной плоскости является отрезок прямой. Угол наклона проекции плоскости к оси – угол $\beta$.

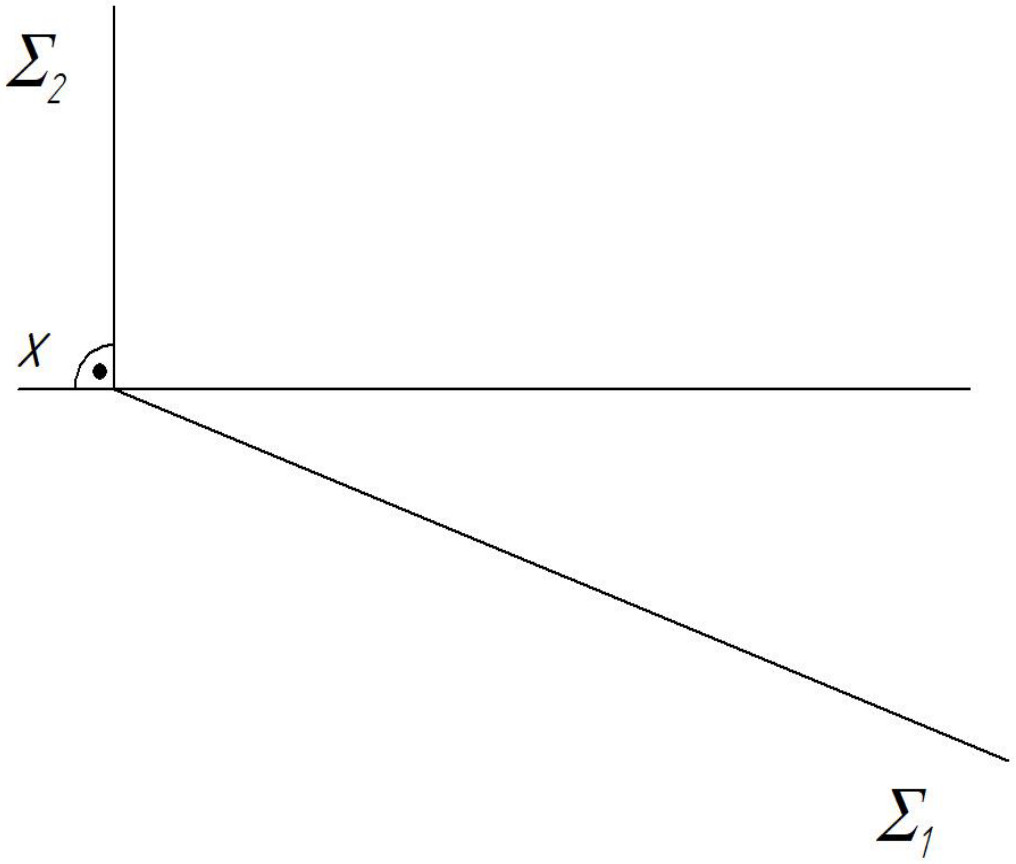


# Полное решение задачи

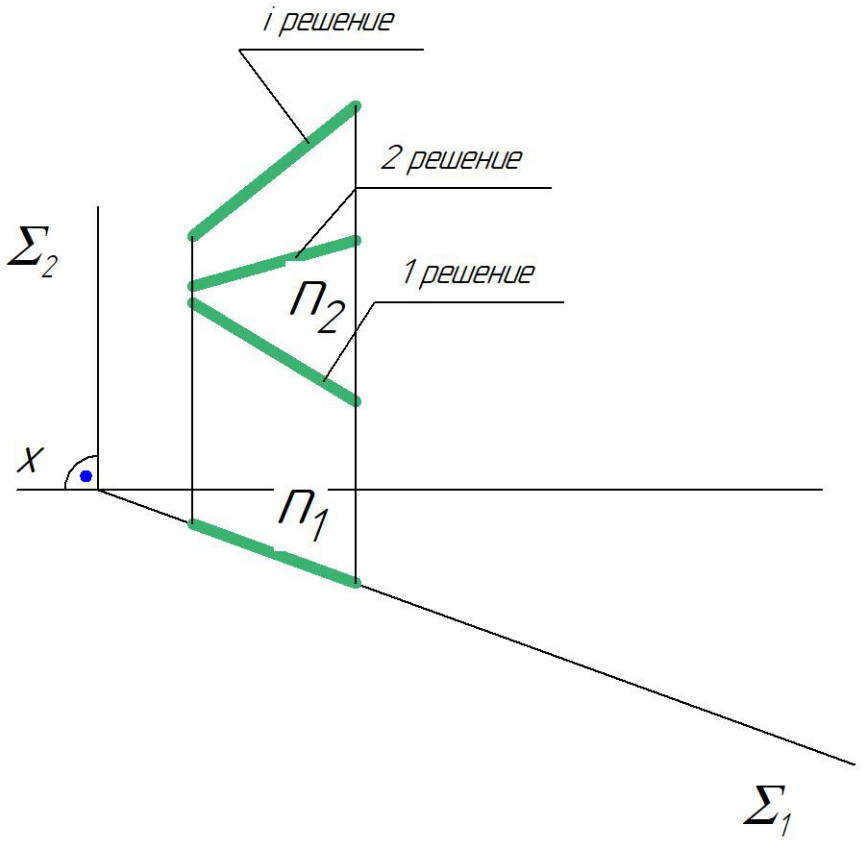


# Задача 19.

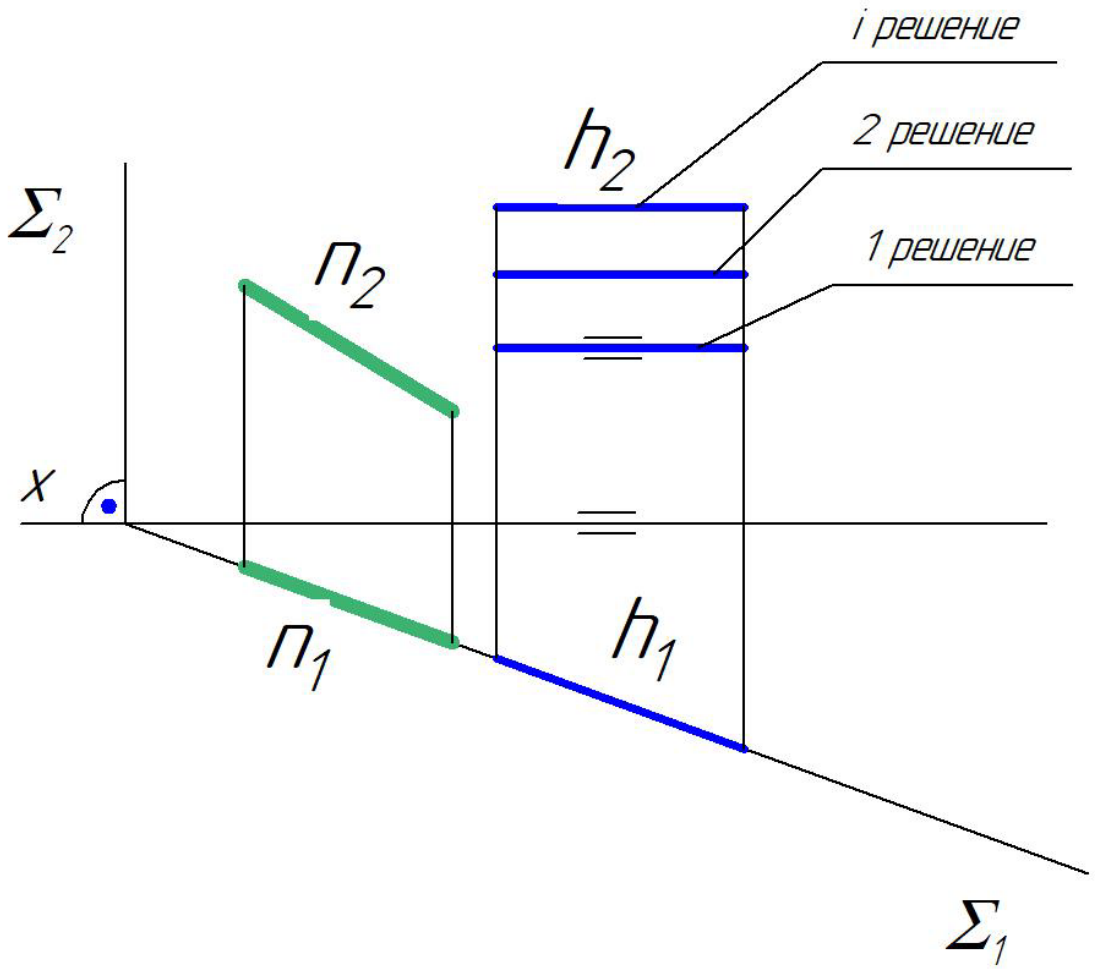
В горизонтально проецирующей плоскости $\Sigma$ ($\Sigma_1$,$\Sigma_2$) провести прямую общего положения n, горизонталь h и фронталь f.



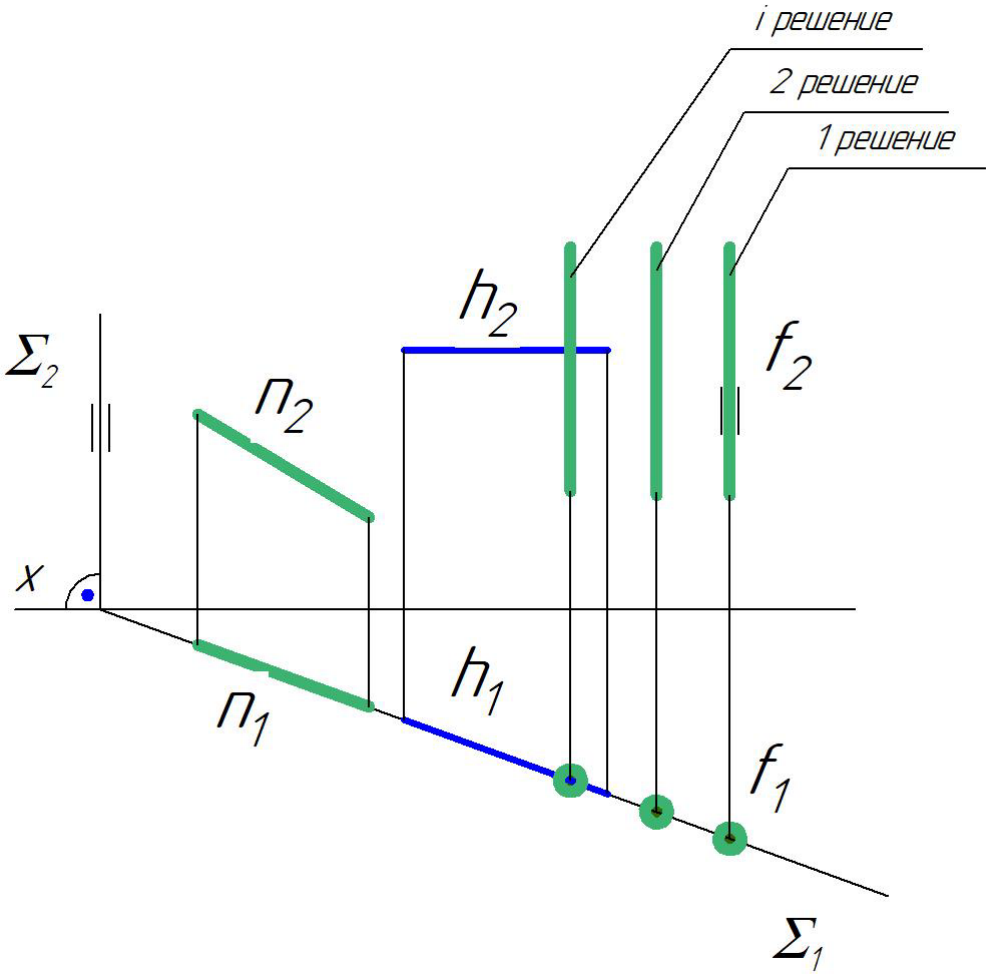
1). В горизонтально проецирующей плоскости $\Sigma$ ($\Sigma_1$,$\Sigma_2$) можно провести множество прямых общего положения. На основании собирательного свойства следа горизонтальные проекции всех прямых непременно будут располагаться на следе плоскости $\Sigma_1$.



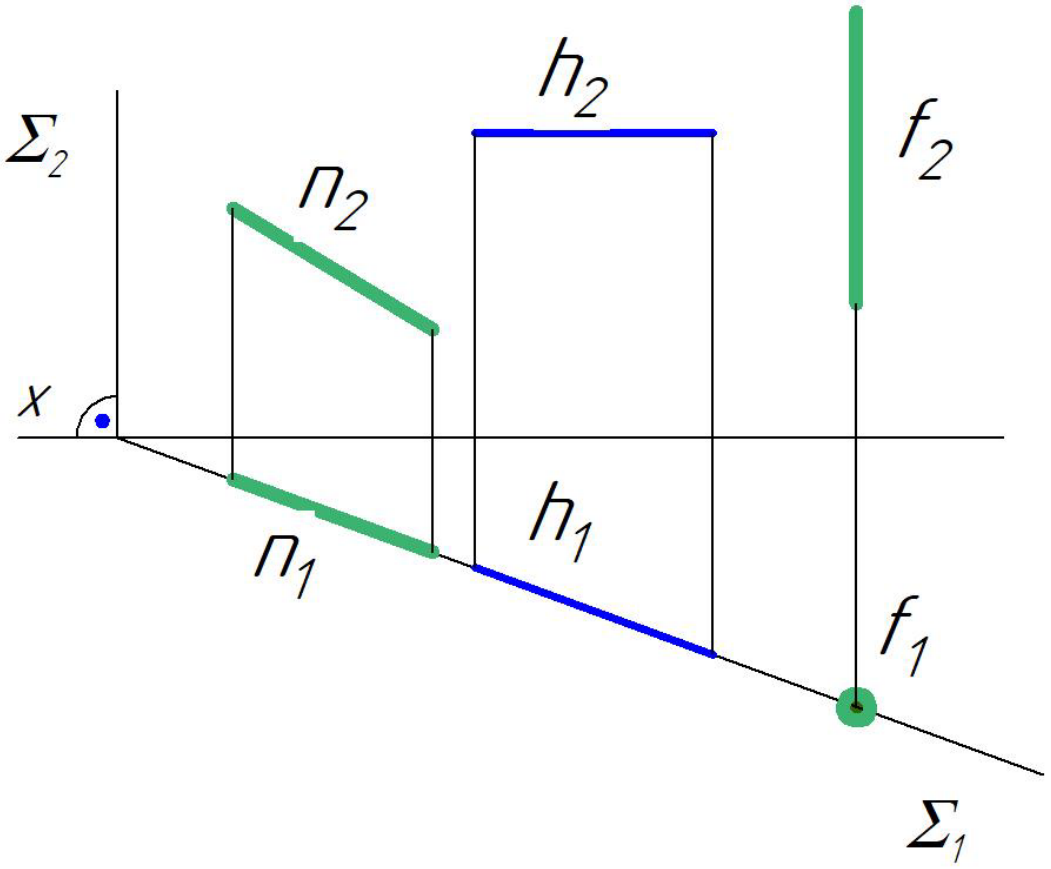
2). В горизонтально проецирующей плоскости $\Sigma$ ($\Sigma_1$,$\Sigma_2$) можно провести множество горизонталей, если не задано дополнительное свойство – координата Z, определяющая положение горизонтали.



3). В горизонтально проецирующей плоскости $\Sigma$ ($\Sigma_1$,$\Sigma_2$) можно провести множество фронталей, если не задано дополнительное свойство – координата Y, определяющая положение фронтали.

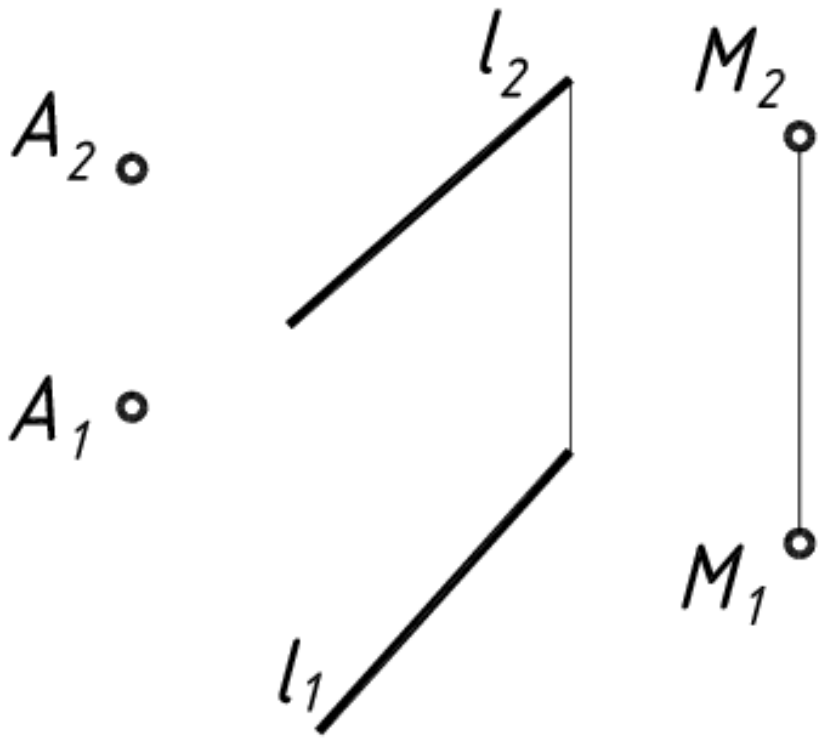


# Полное решение задачи

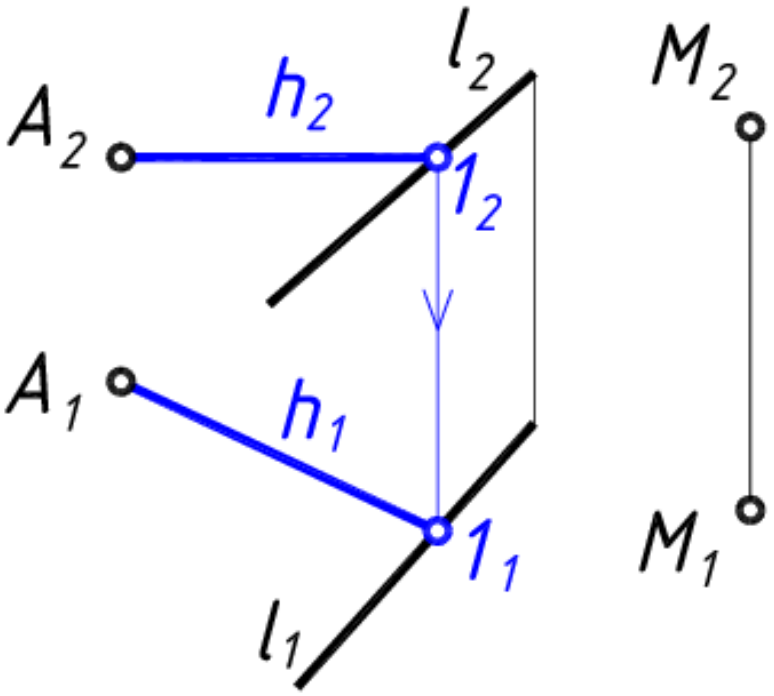


# Задача 20.

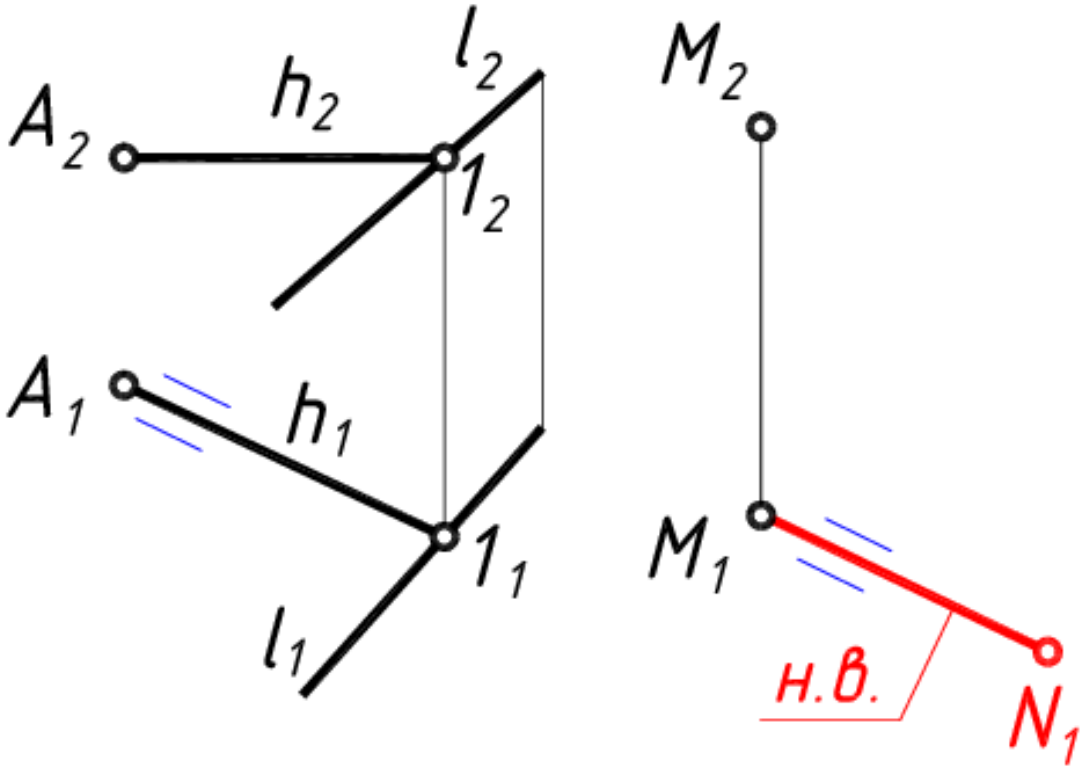
Через точку М провести отрезок MN горизонтали, параллельной плоскости Σ (A,l ) и равный 20 мм.



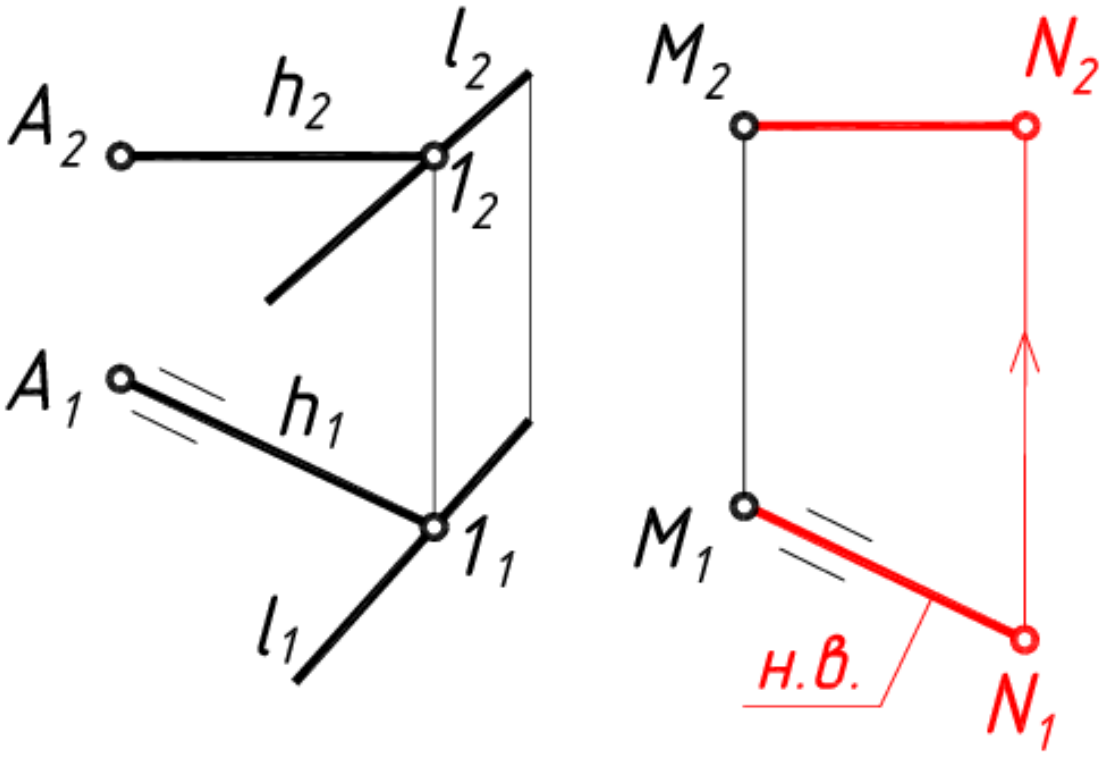
1). Чтобы использовать признак параллельности прямой и плоскости, в данной задаче необходимо в плоскости иметь горизонталь. Выполним построение горизонтали А-1, принадлежащей заданной плоскости.



2). Горизонтальная проекция горизонтали MN должна быть параллельна $h_1$. Ее длина на $П_1$ является натуральной величиной, поэтому $M_1N_1$=20 мм.

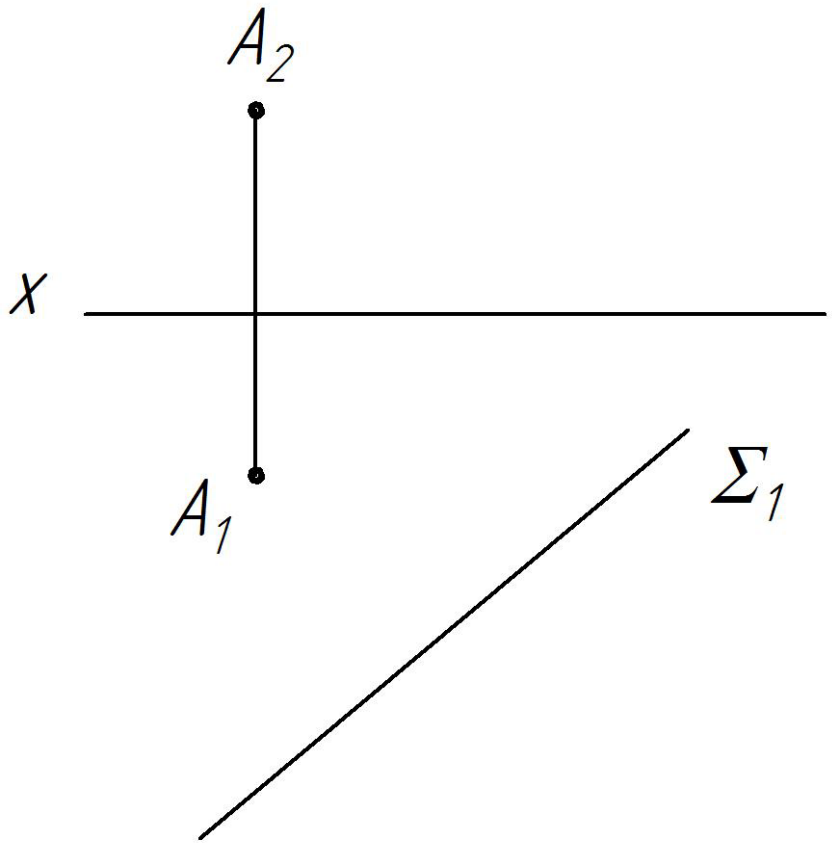


3). Фронтальная проекция горизонтали всегда горизонтальна, а длина проекции определяется линией связи.

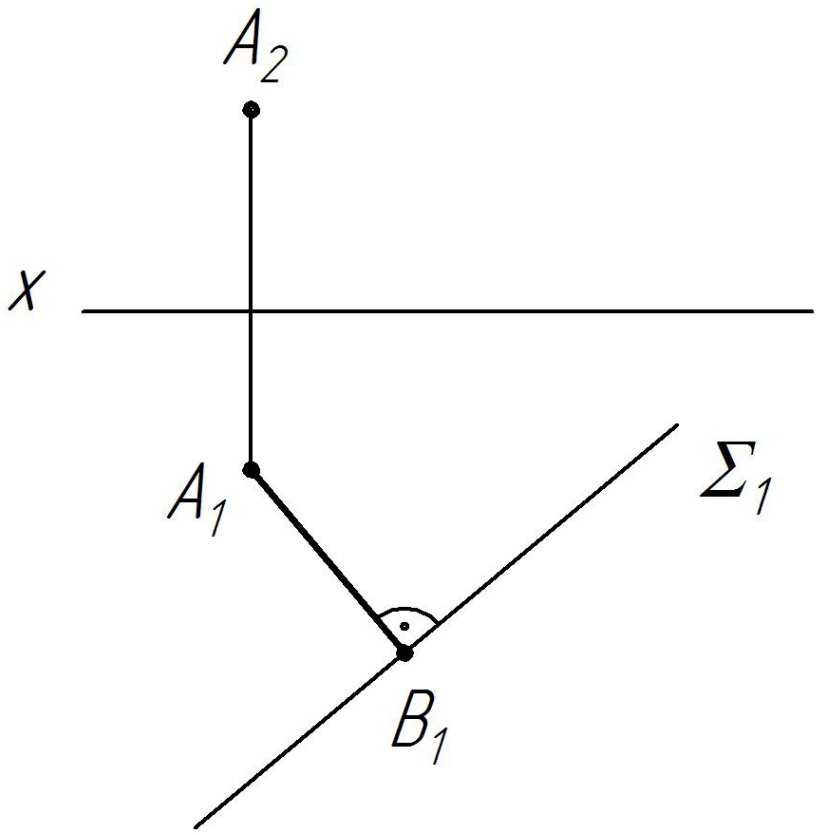


# Задача 21.

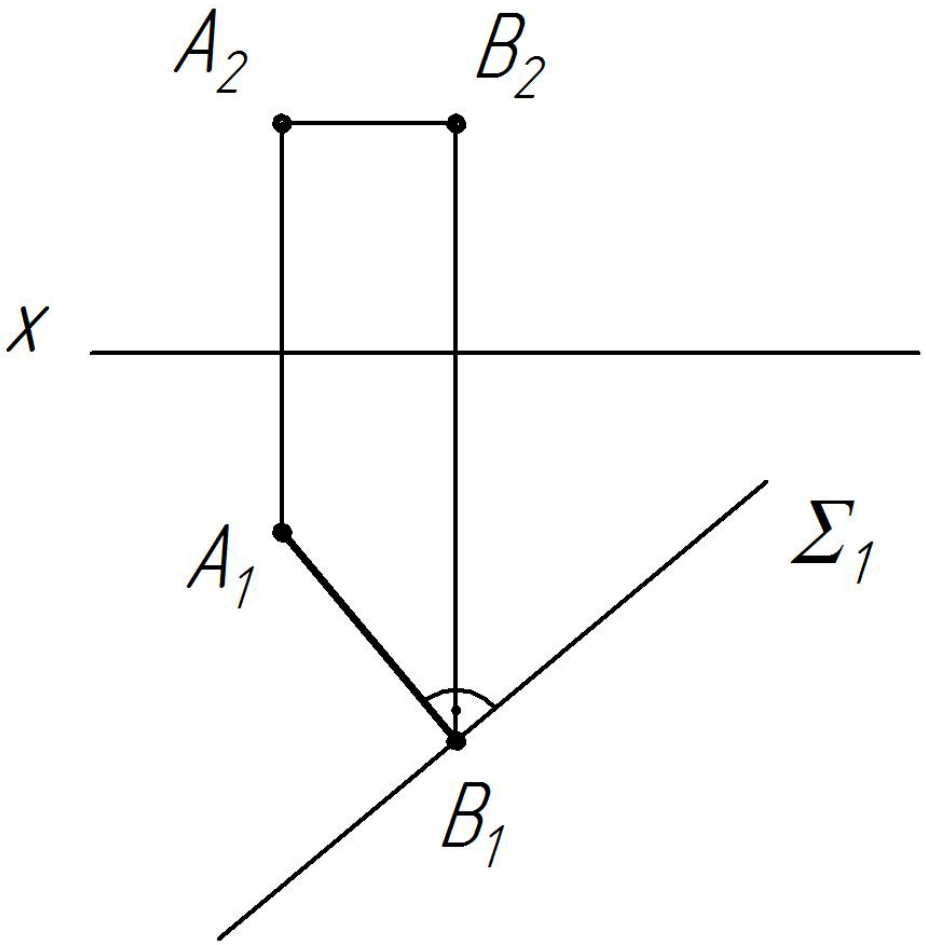
Найти расстояние АВ от точки А до плоскости, заданной следом $\Sigma(\Sigma_1)$.



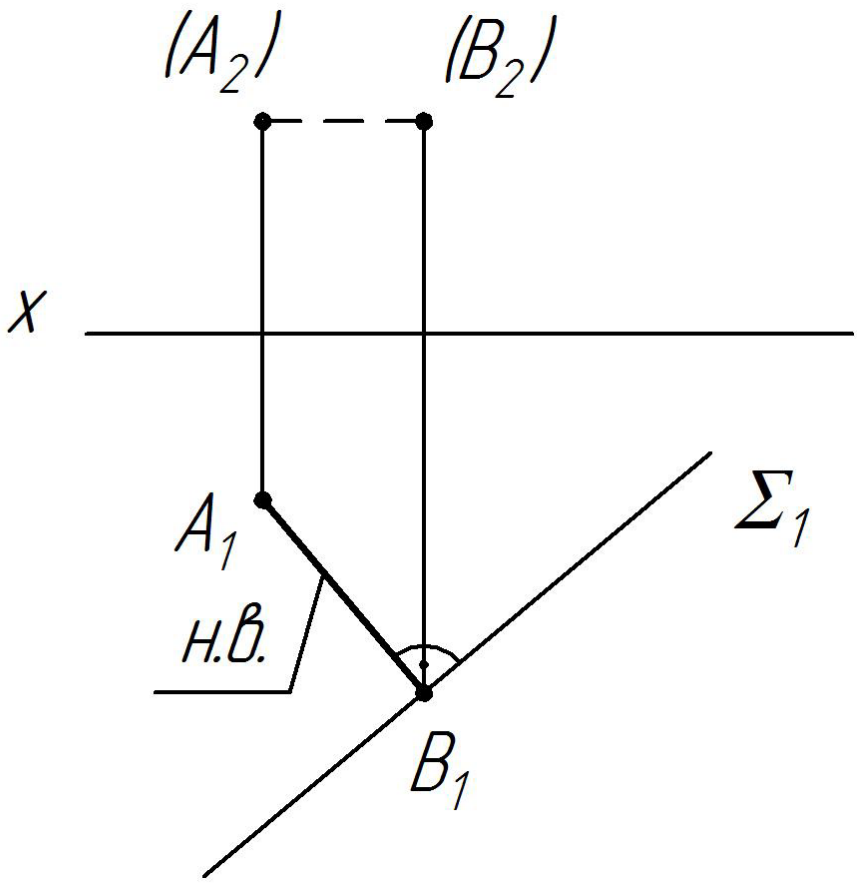
1). Перпендикуляром к горизонтально-проецирующей плоскости является горизонталь. Значит, в плоскости $П_1$ можно построить прямой угол и найти $B_1$.



2). Фронтальная проекция горизонтали параллельна оси ОХ.

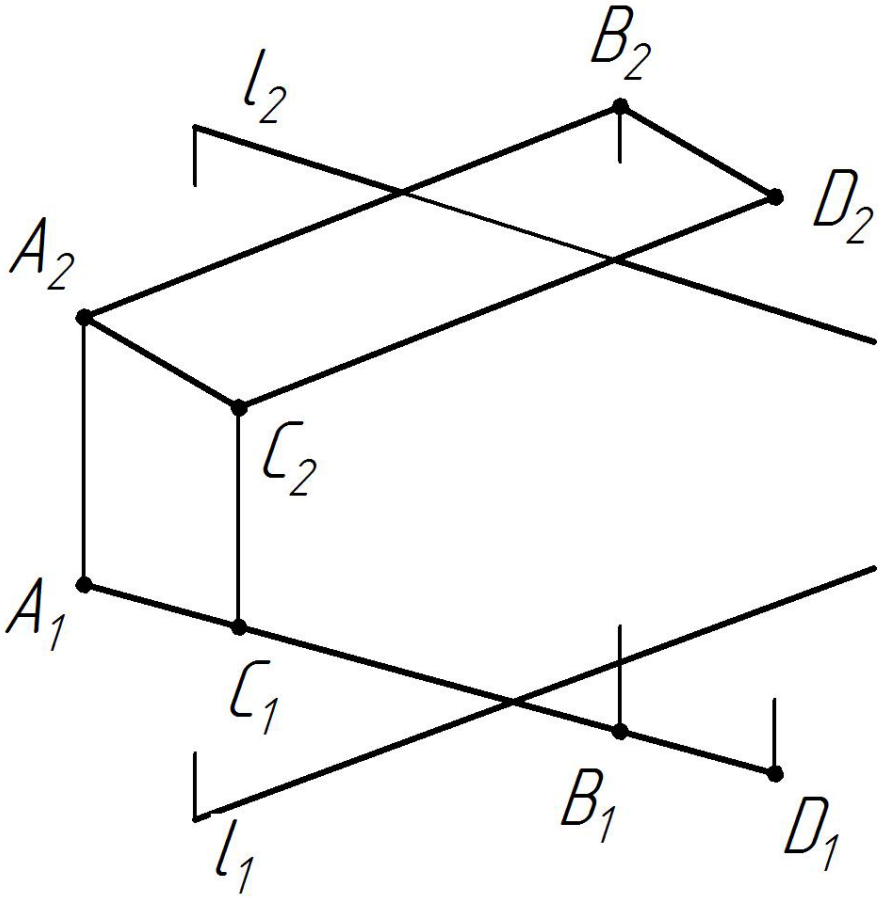


3). Отрезок АВ находится за плоскостью Σ и невидим в $П_2$ .

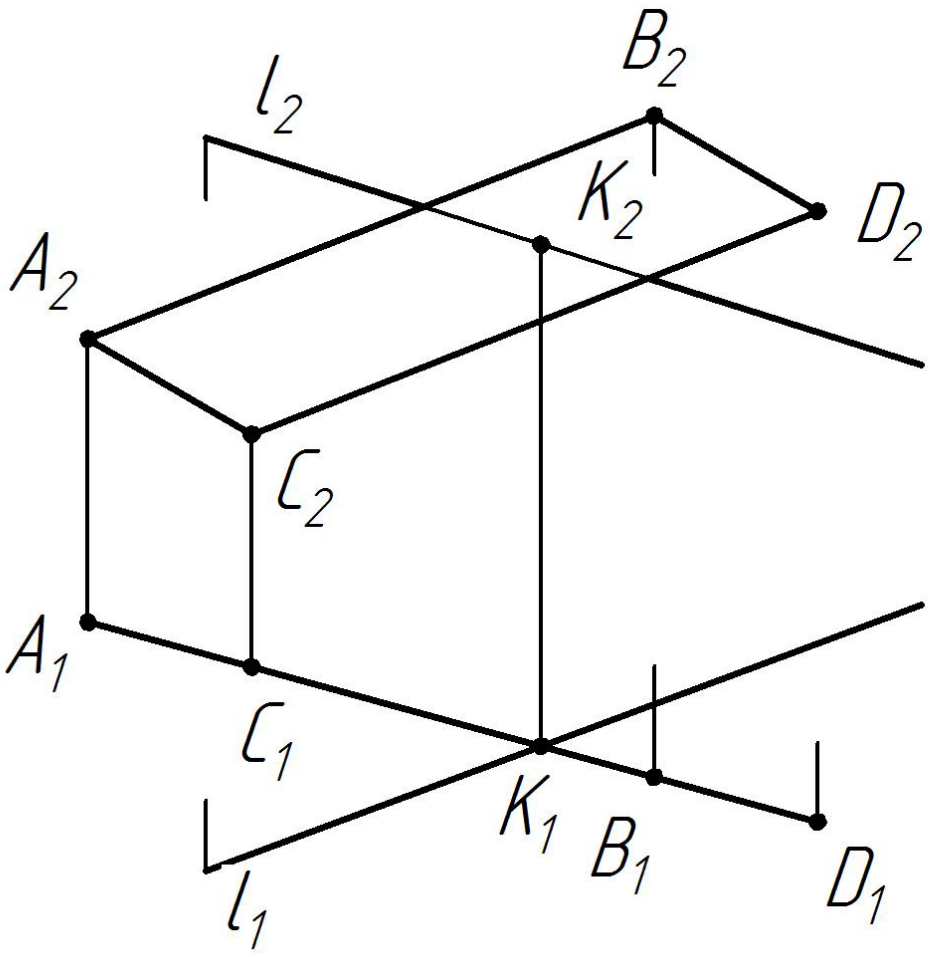


# Задача 22.

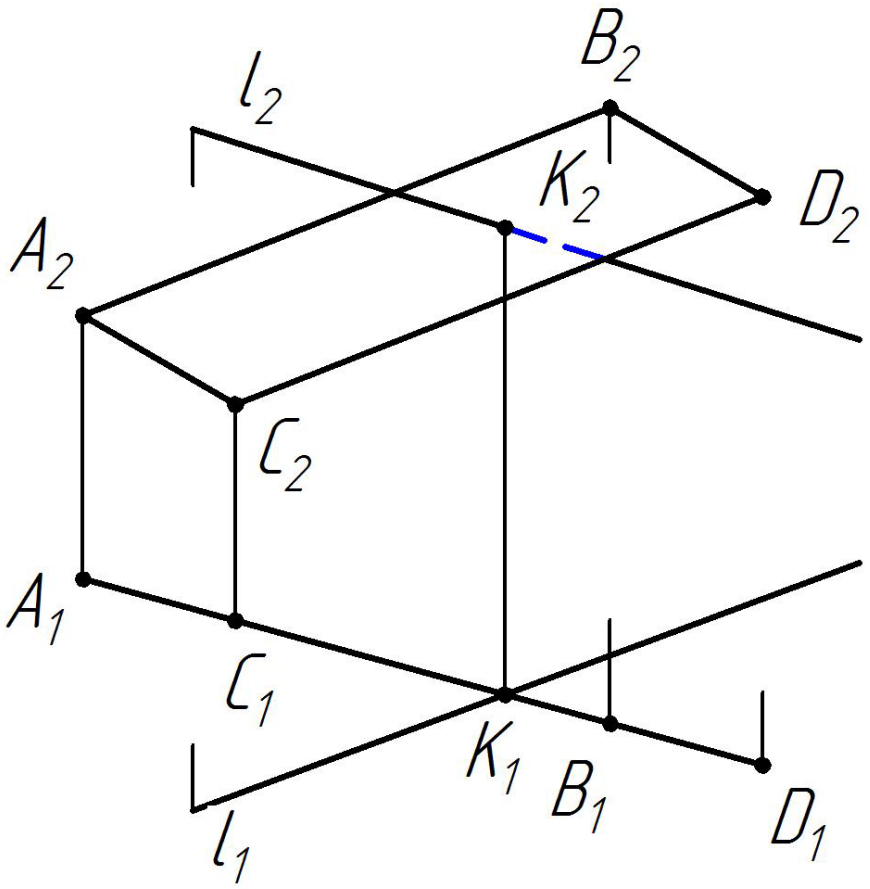
Построить точку пересечения прямой l с плоскостью Σ(ABCD).



1). Проекция точки пересечения в плоскости $П_1$ находится на следе проецирующей плоскости на основании собирательного свойства следа.

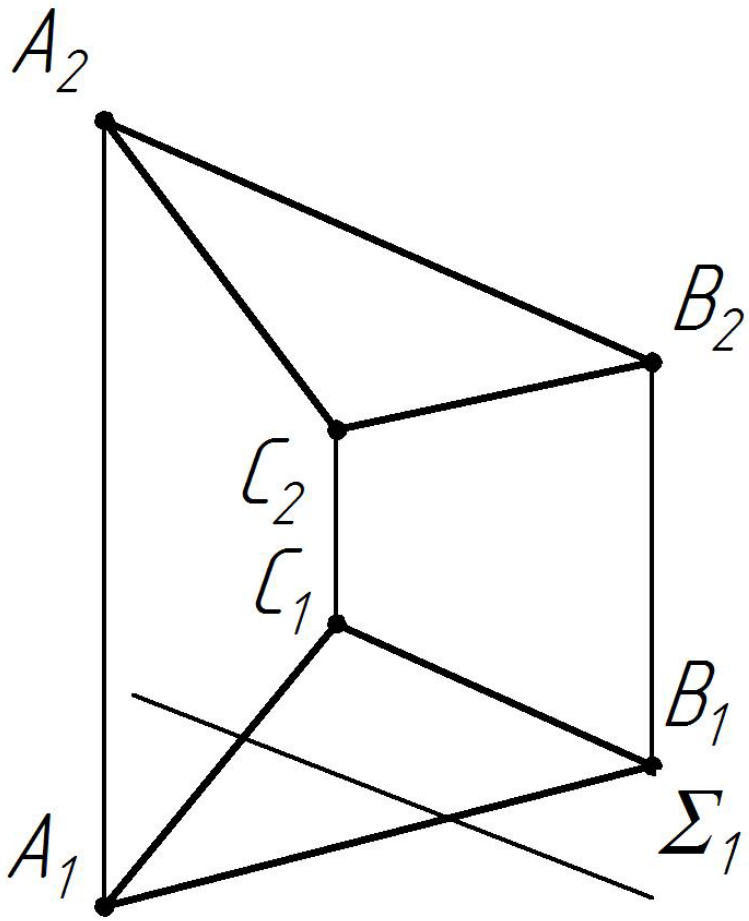


2). Видимость прямой в $П_2$ очевидна: передняя часть прямой, находящаяся перед плоскостью видна.

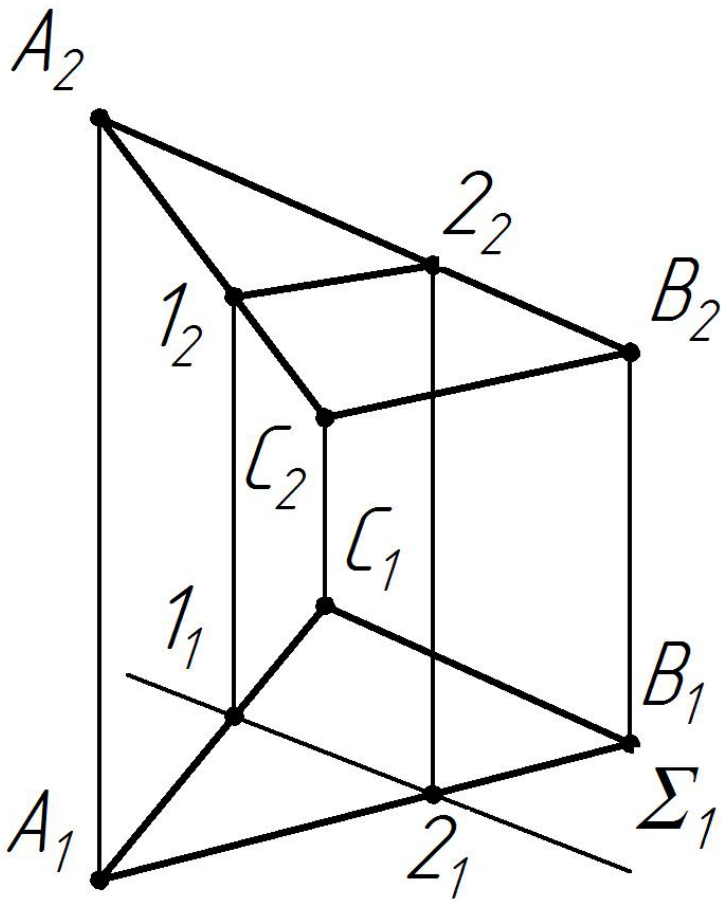


# Задача 23.

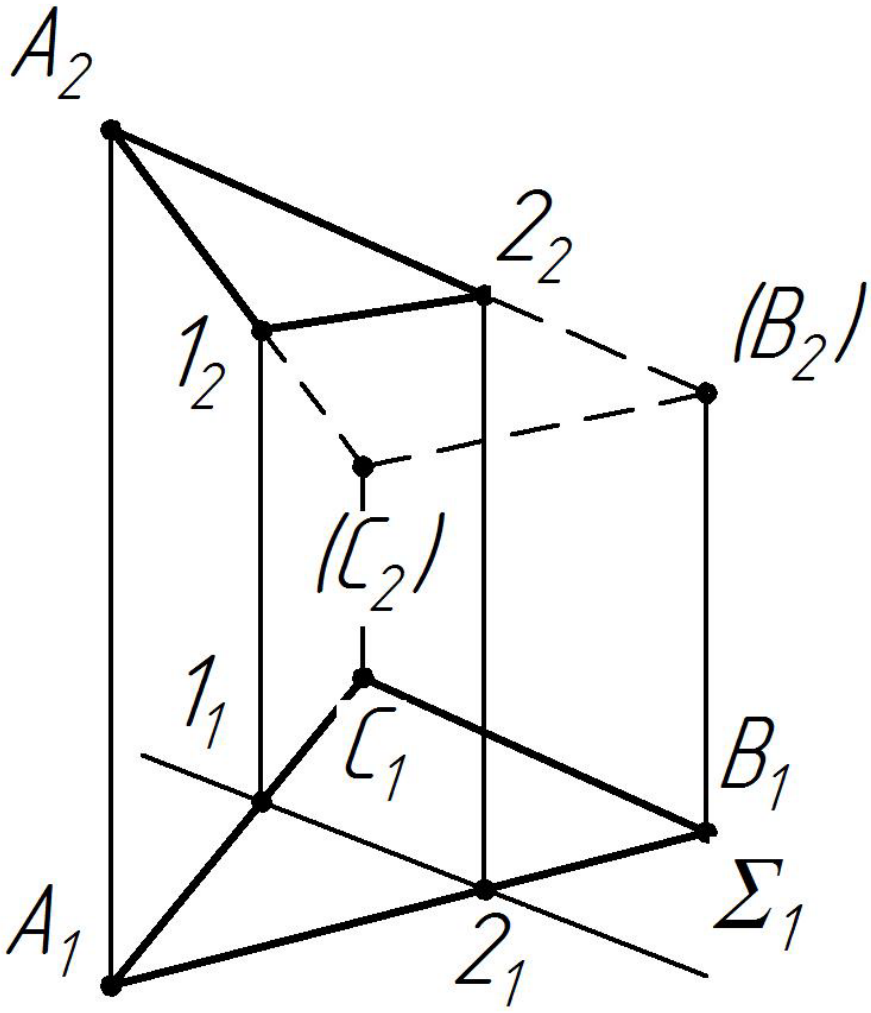
Построить линию пересечения плоскостей $\Sigma$ ($\Sigma_1$) и $\Theta$ ($\Delta$ ABC).
Определить видимость $\Delta$ ABC.



1). Проекция линии пересечения в плоскости $П_1$ находится на следе проецирующей плоскости на основании собирательного свойства следа.

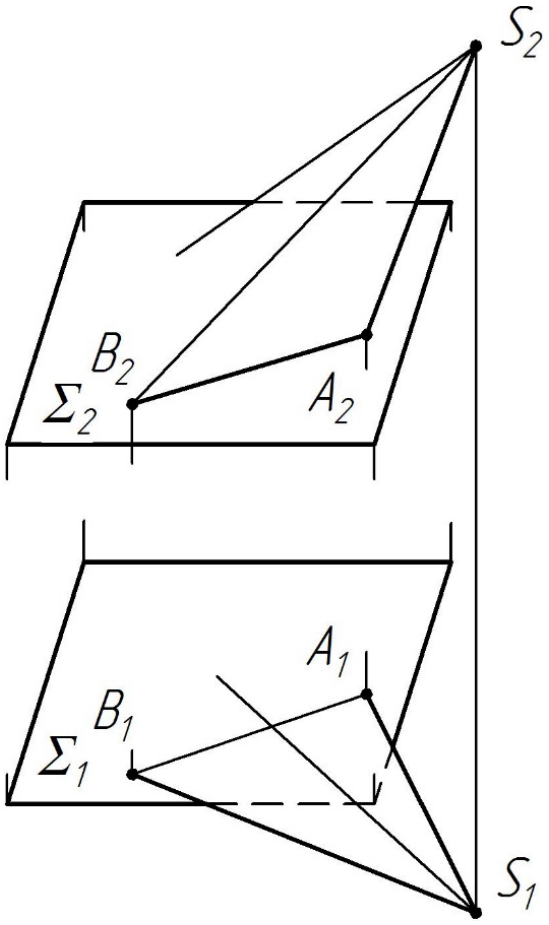


2). Видимость плоскости в $П_2$ очевидна: передняя часть плоскости, находящаяся перед плоскостью $\Sigma$ видна.

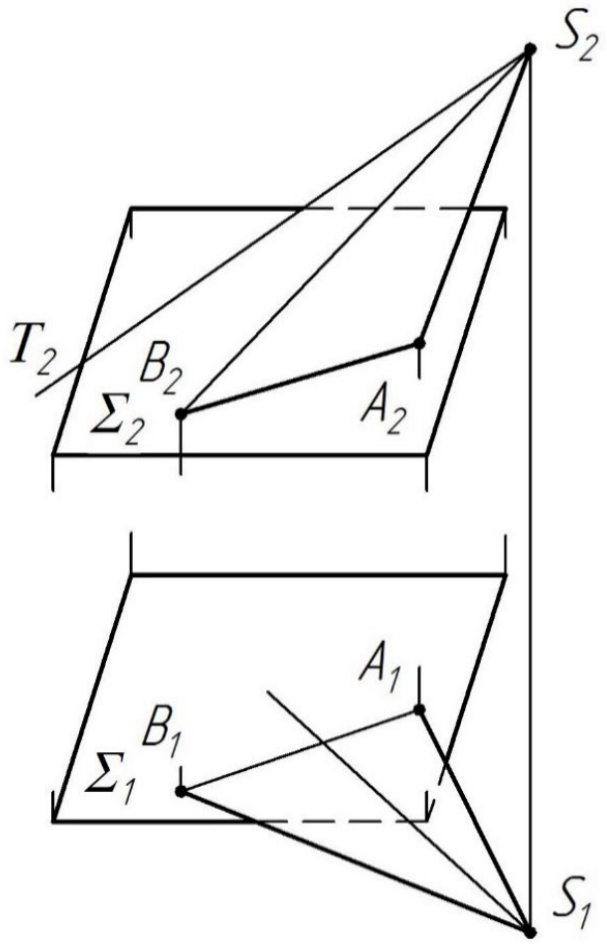


# Задача 24.

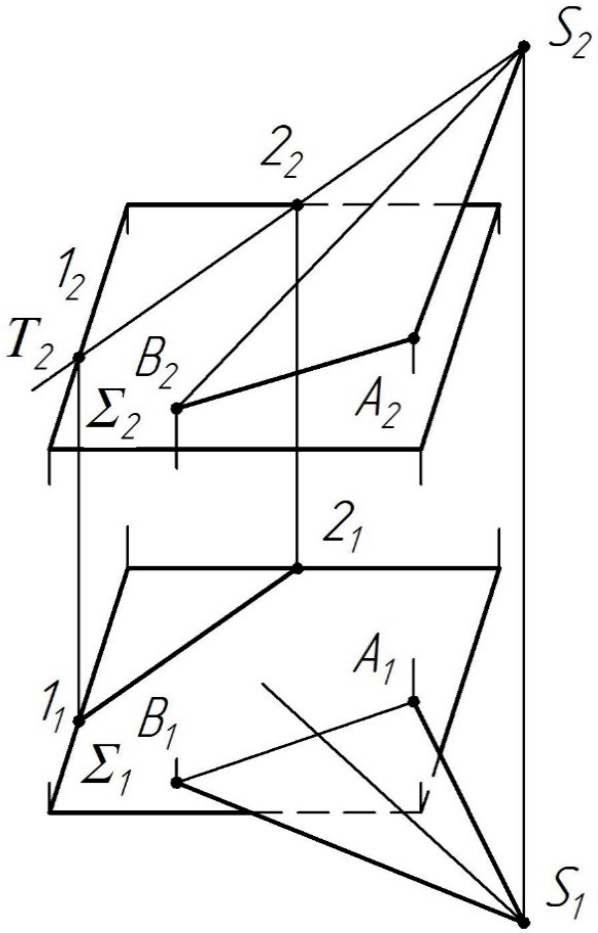
Достроить проекции трехгранной пирамиды, основание ABC которой принадлежит плоскости Σ.



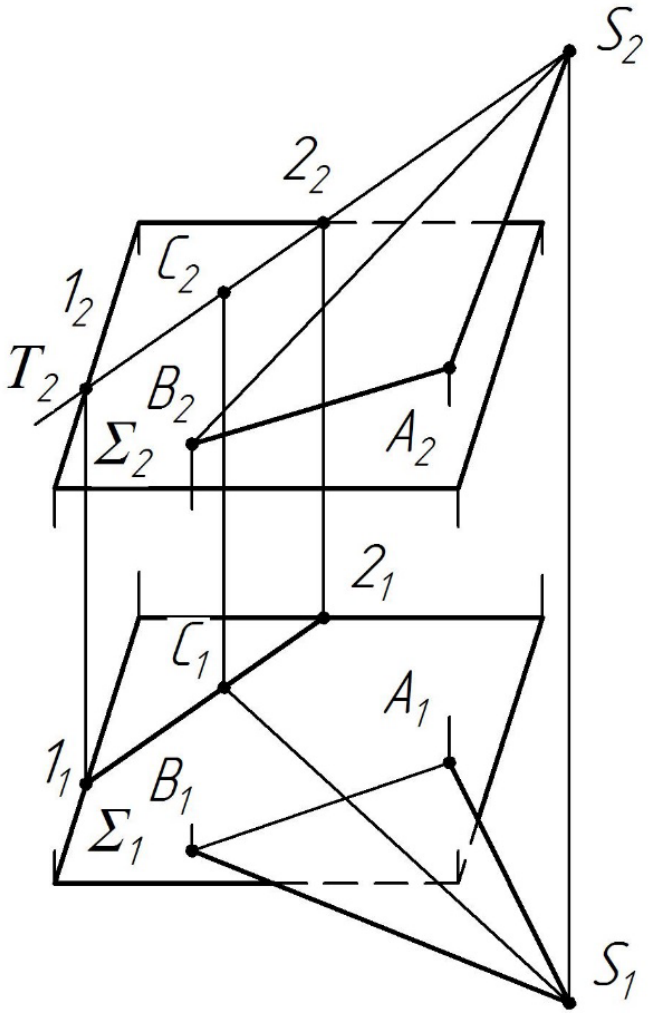
1). Через направление ребра SC проводим вспомогательную фронтально проецирующую плоскость T.



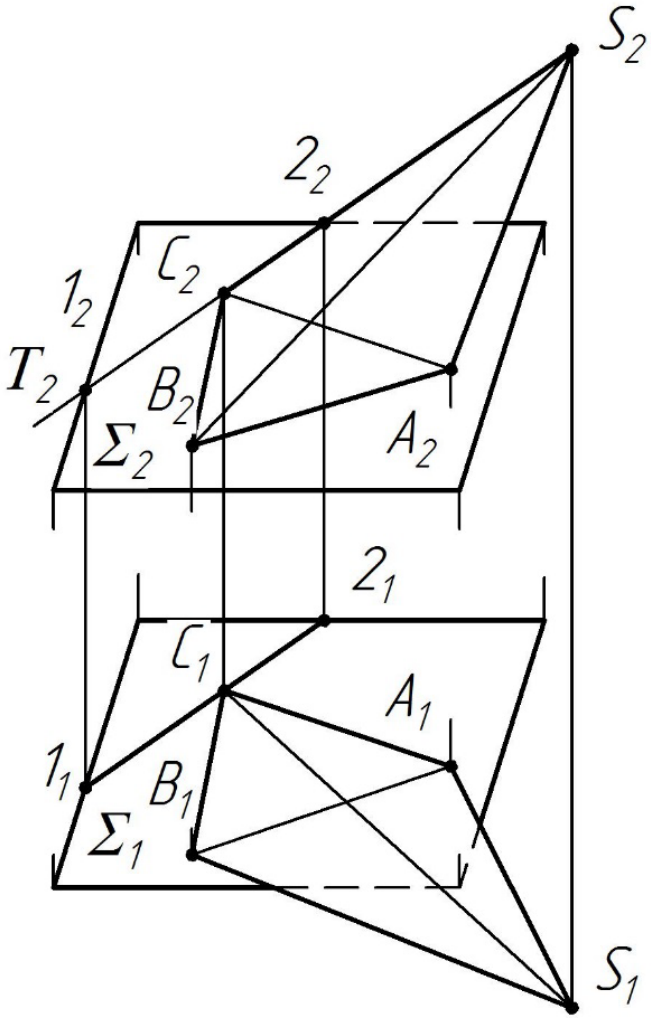
2). Находим линию пересечения 1-2 вспомогательной плоскости Т и заданной плоскости Σ .



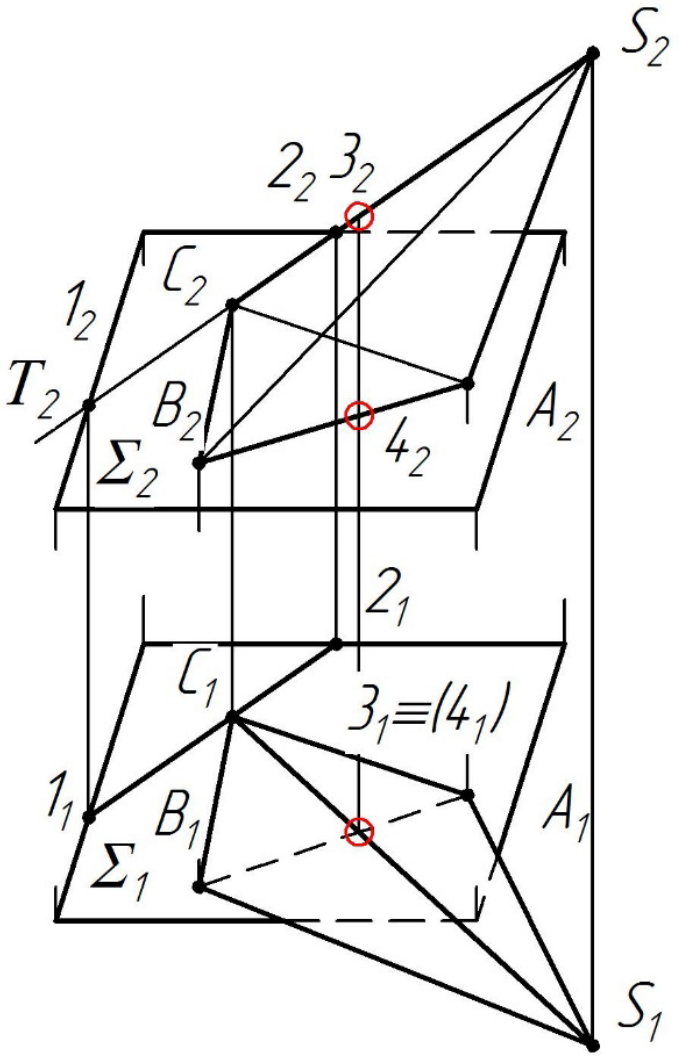
3). Находим точку пересечения построенной линии 1-2 и заданного направления ребра SC .



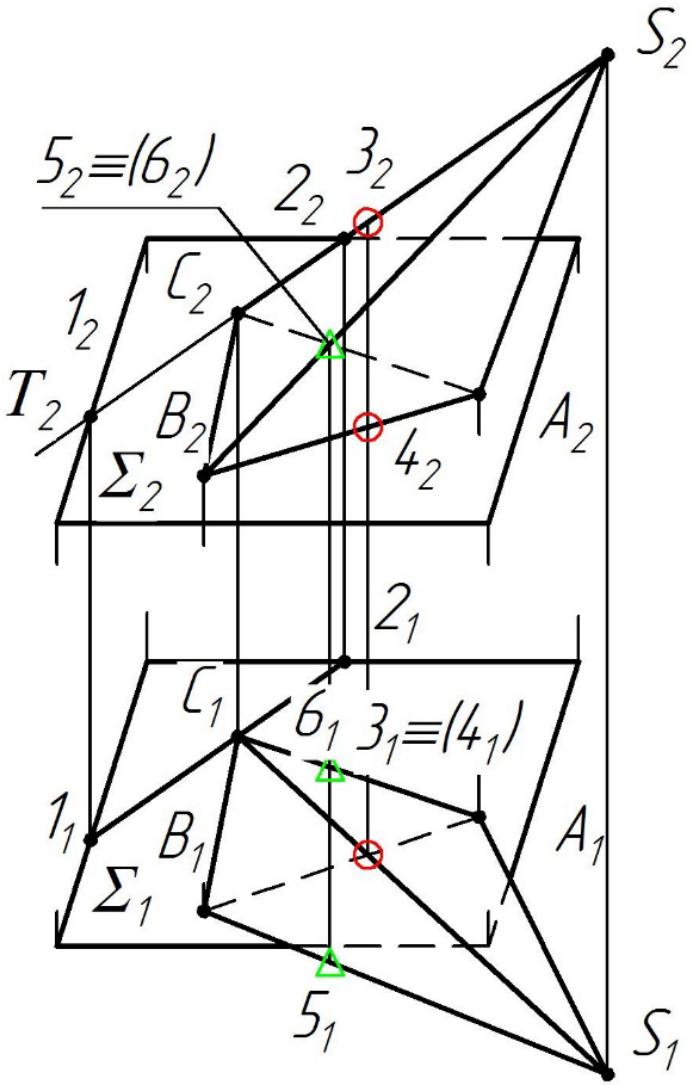
4). Строим все недостающие ребра трехгранной пирамиды.



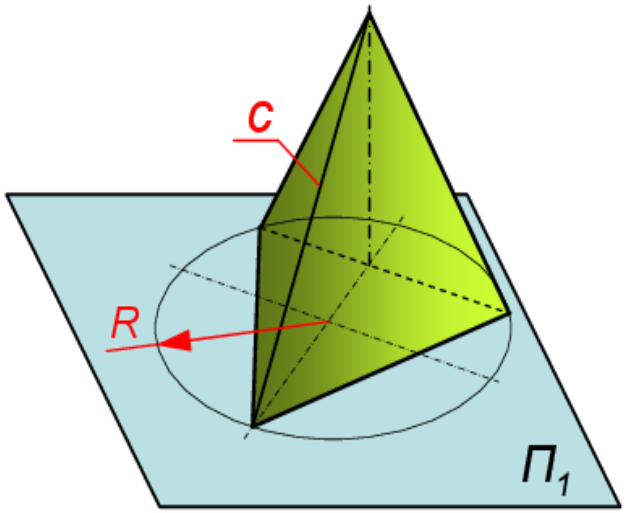
5). Определяем видимость ребер пирамиды в $П_1$ с помощью горизонтально-конкурирующих точек 3-4.



6). Определяем видимость ребер пирамиды в $П_2$ с помощью фронтально конкурирующих точек 5-6.



# Задача 25.




13. Комплексная задача

1. Построить 3 проекции трехгранной пирамиды, если:

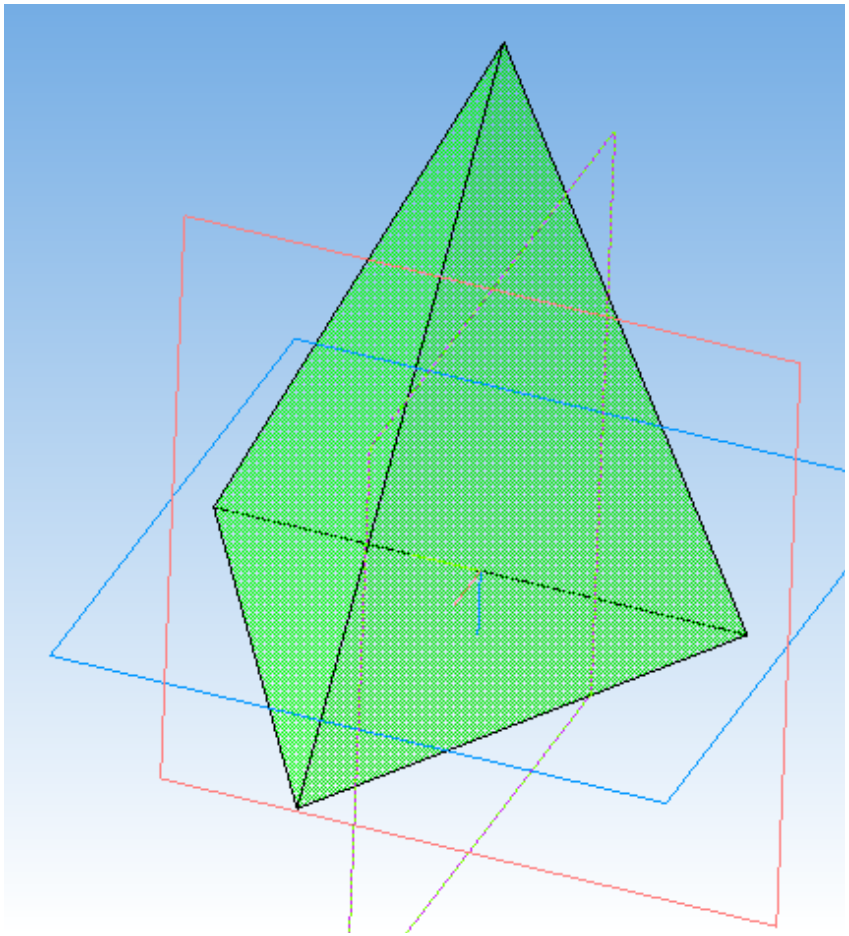
– основание принадлежит $П_1$ и является равносторонним треугольником с радиусом описанной окружности $R$ = 25 мм;

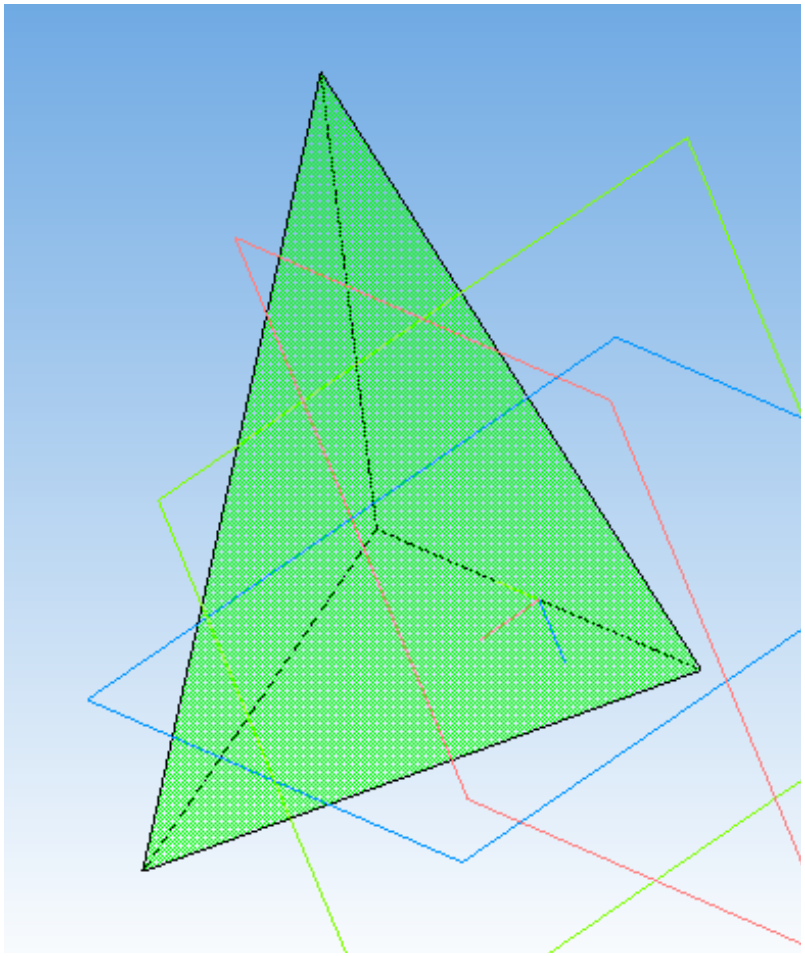
– одна из боковых граней (равнобедренный треугольник) перпендикулярна основанию;

– натуральная величина большего бокового ребра $c$ = 60 мм.

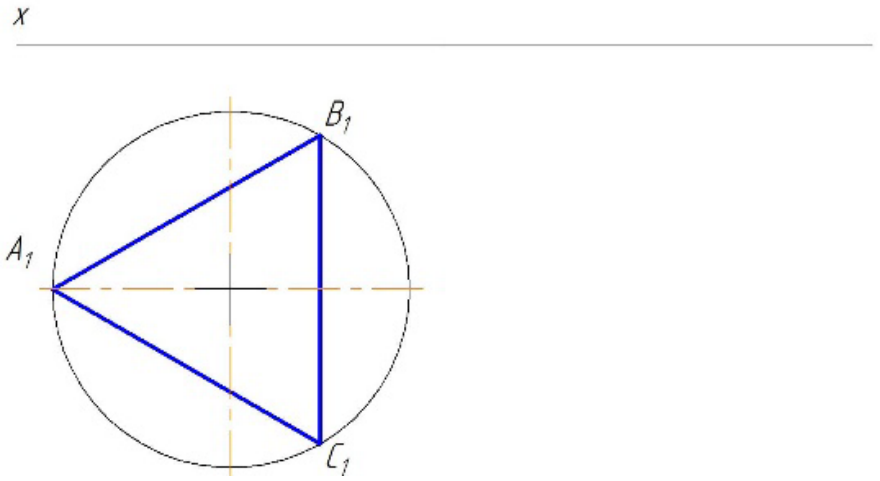
2. Определить н.в. двугранного угла при ребре $c$ между 2-мя наклоненными боковыми гранями и построить н.в. одной из них.

Выбор положения пирамиды относительно плоскостей проекций.

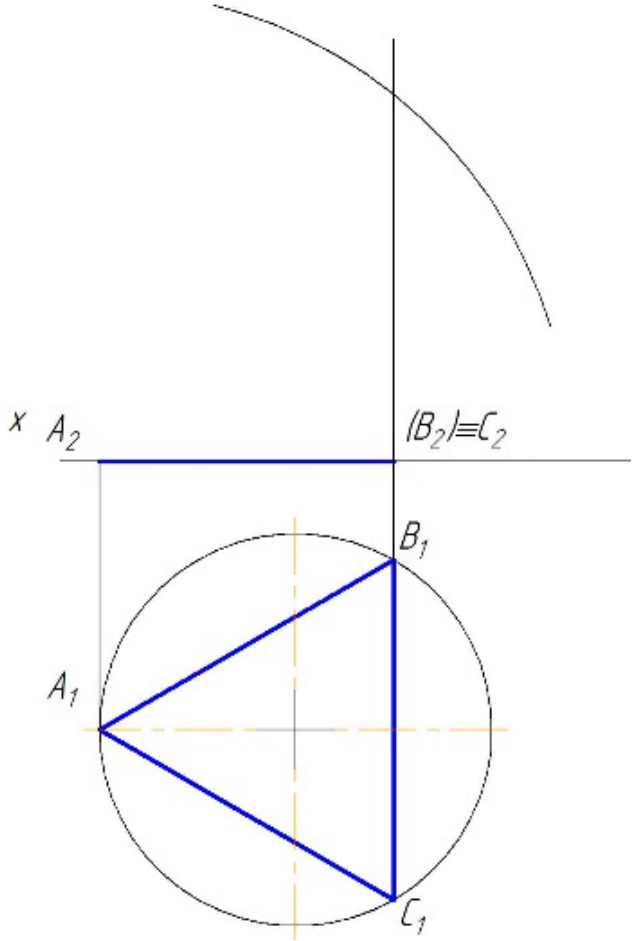




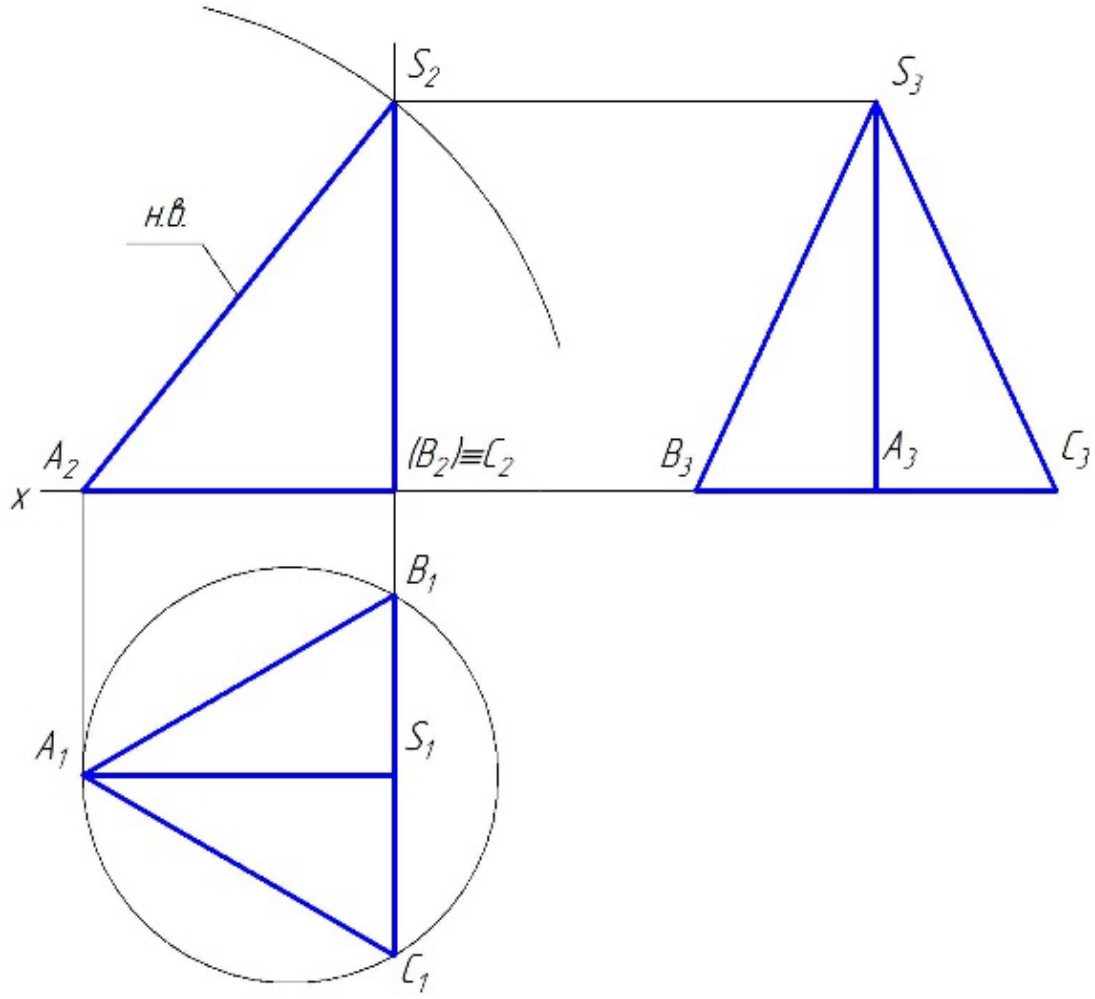
1. Рациональным положением пирамиды является положение, в котором ребро ***c*** занимает положение фронтали, а противолежащая боковая грань – положение профильной плоскости уровня.



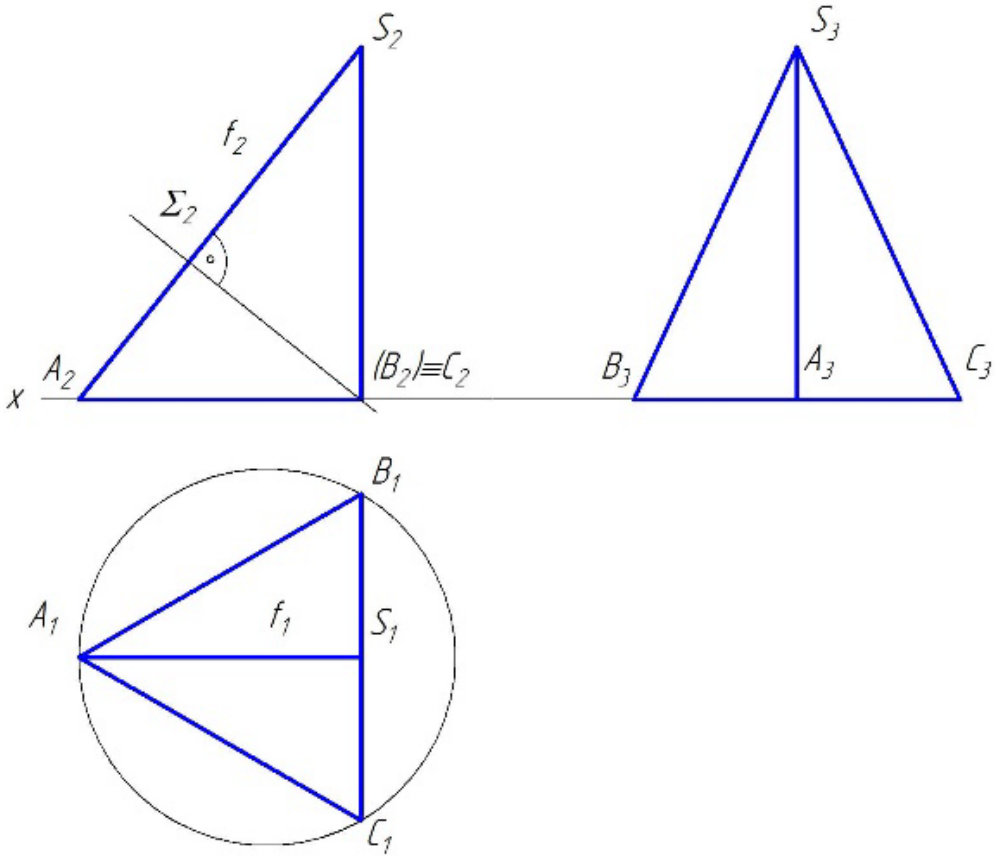
2. Для определения положения вершины S построим н.в. ребра ***c=AS,*** ***равного 60 мм.***



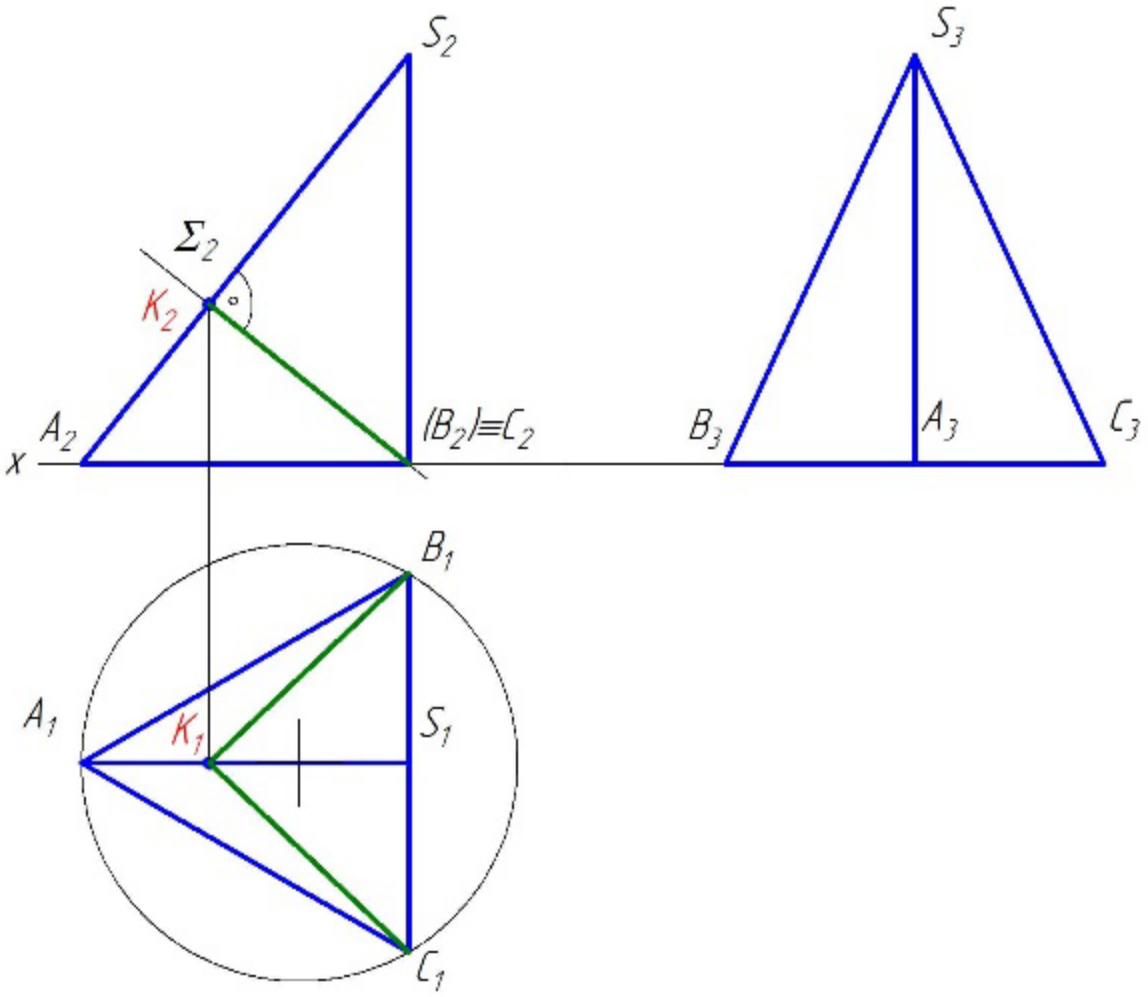
3. Достраиваем все очерки пирамиды, учитывая видимость ребер.



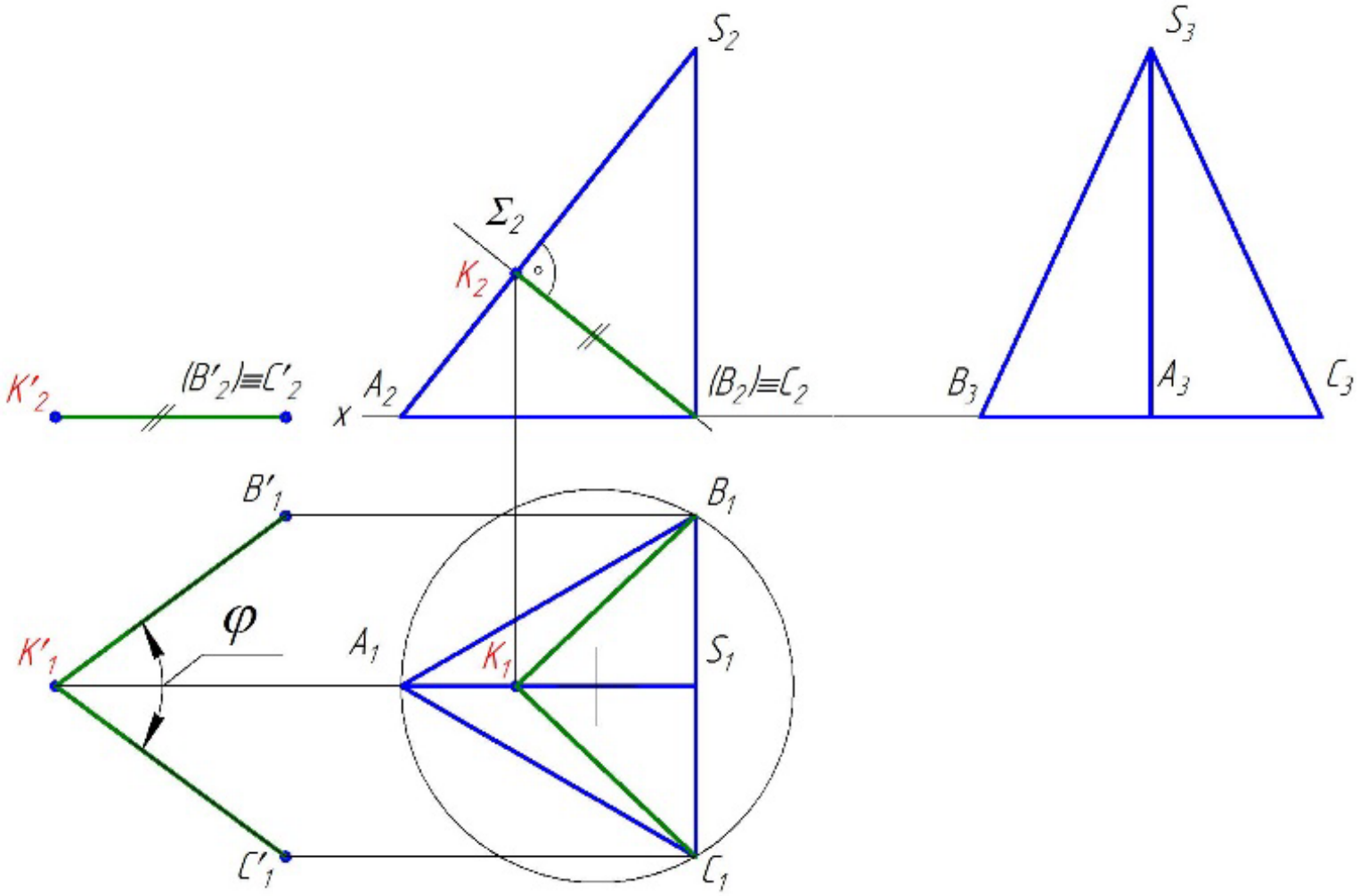
4. Для определения величины двугранного угла при ребре ***c*** проводим плоскость, перпендикулярную ребру, т.к. ***c*** - фронталь.



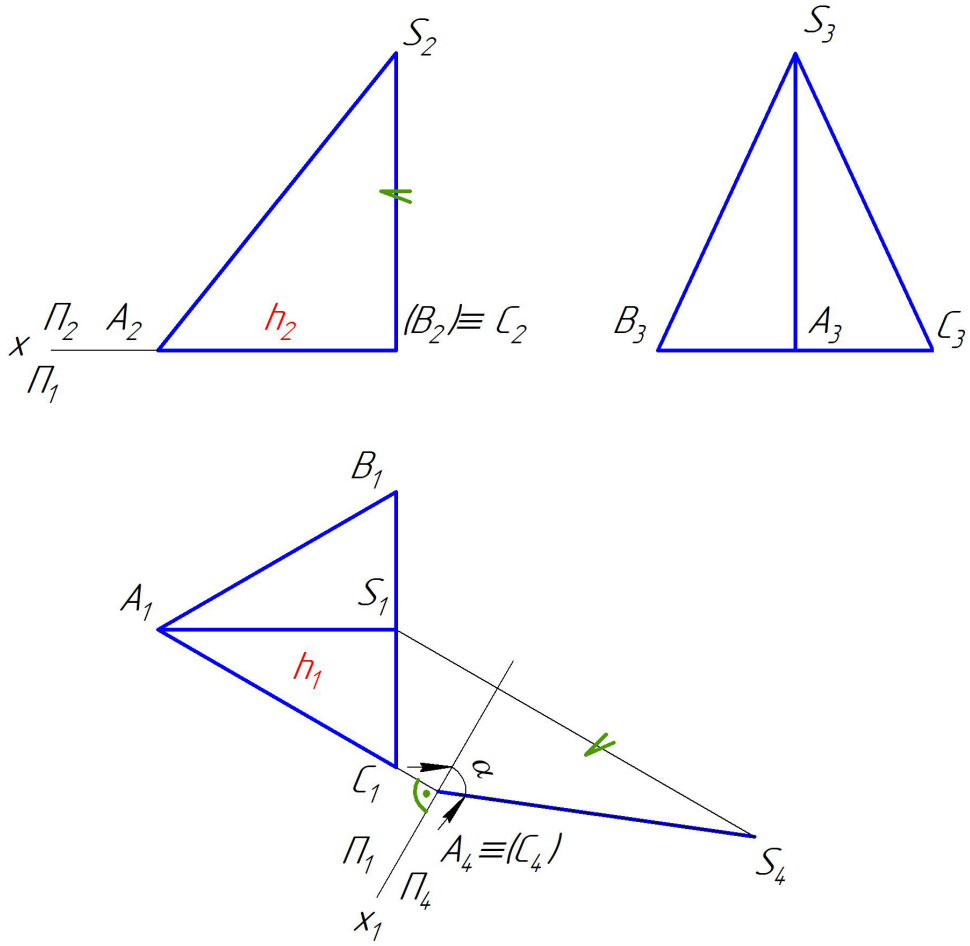
5. Сечением плоскости $\Sigma$ является плоский угол BKC.



6. Находим н.в. плоского угла BKC плоскопараллельным перемещением. Найденная величина φ является искомой величиной двугранного угла.



7. Находим н.в. одной из наклонных граней ACS способом замены плоскостей проекций. Выбираем $П_4$ перпендикулярно горизонтали плоскости АС.



8. Следующую плоскость $П_5$ можно провести параллельно плоскости ACS или непосредственно через нее. Таким образом Н.В. плоскости определена.

